

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ ПО АЛГОРИТМАМ И СТРУКТУРАМ
ПОЛНЫЙ ИСХОДНЫЙ КОД ПРОЕКТА (ВСЕ ФАЙЛЫ, ВСЕ

Дата генерации: 05.09.2026, 17:24:46
Файлов исходного кода: 80
Суммарный объём кода: 1.04 MB
Глав/билетов в пособии: 30

ОГЛАВЛЕНИЕ: ГЛАВЫ И БИЛЕТЫ

1. 1. Дерево отрезков с операциями на отрезках [id: segment-tree]
2. 2. Двумерная разреженная матрица (Sparse Table)
3. 3. Декартово дерево (Treap) [id: treap]
4. 4. Splay-дерево [id: splay-tree]
5. 5. Двумерная матрица префиксных сумм [id: prefix-sum]
6. Планарность: K5, K3,3 и формула Эйлера [id: planarity]
7. 6. Графы. Представление, DFS, BFS [id: graph-dfs-bfs]
8. 7. Графы. Планарные. Покраска [id: graph-planarity-coloring]
9. 8. Графы. Компоненты связности [id: graph-components]
10. 9. Графы. Топологическая сортировка [id: topological-sort]
11. 10. Графы. Компоненты сильной связности (SCC)
12. 11. Графы. Мосты [id: graph-bridges]
13. 12. Графы. Точки сочленения [id: graph-articulation-points]
14. 13. Графы. Эйлеров цикл [id: graph-euler-cycle]
15. Билет 14. Дейкстра [id: dijkstra]
16. Билет 15. Форд-Беллман [id: bellman-ford]
17. Билет 16. Флойд-Уоршелл [id: floyd]
18. 17. Графы. Ускорения поиска [id: pathfinding-accelerations]
19. 17. Графы. Алгоритм Джонсона (Фокус с перевзвешиванием)
20. 18. Графы. Остовное дерево. Краскал [id: mst-kruskal]
21. 19. Графы. Остовное дерево. Прима [id: mst-prims]
22. 20. Графы. Остовное дерево. Борушка [id: mst-boruvka]
23. 21. Алгоритм Кнута-Морриса-Патта (KMP) [id: kmp]
24. 22. Z-функция [id: string-z-function]
25. Билет 23. Алгоритм Ахо-Корасик [id: aho-corasick]

```
22. src/data/tickets/ticket1_5.ts
23. src/data/tickets/ticket14_20.ts
24. src/data/tickets/ticket21_24.ts
25. src/data/tickets/ticket6_13.ts
```

Интерактивные компоненты и симуляторы

```
26. src/components/ArticulationPointsViz.tsx
27. src/components/BellmanFordViz.tsx
28. src/components/BfsViz.tsx
29. src/components/ChapterImage.tsx
30. src/components/ChapterNav.tsx
31. src/components/ChapterView.tsx
32. src/components/DfsBridgesSimulator.tsx
33. src/components/DijkstraViz.tsx
34. src/components/DPVisualizer.tsx
35. src/components/EulerSimulator.tsx
36. src/components/ExpressQuiz.tsx
37. src/components/FloydViz.tsx
38. src/components/GraphTraversalViz.tsx
39. src/components/HeapViz.tsx
40. src/components/hints/demoKit.tsx
41. src/components/hints/demosExtra.tsx
42. src/components/hints/demosGraph.tsx
43. src/components/hints/demosStruct.tsx
44. src/components/hints/MiniDemo.tsx
45. src/components/hints/SimulatorModal.tsx
46. src/components/hints/TermPopover.tsx
47. src/components/JohnsonViz.tsx
48. src/components/KosarajuViz.tsx
49. src/components/KruskalSimulator.tsx
50. src/components/MnemonicCards.tsx
51. src/components/MobileToc.tsx
52. src/components/Navbar.tsx
53. src/components/PlanarityDemo.tsx
54. src/components/QueueViz.tsx
55. src/components/SalmonAutomatonWidget.tsx
56. src/components/SegmentTreeVisualizer.tsx
57. src/components/Sidebar.tsx
```

ФАЙЛ 1/80: AGENTS.md

КАТЕГОРИЯ: Конфигурация проекта | СТРОК: 12 | РАЗМЕР: 7

AI Agent Custom Instructions

You are the author of a Universal Educational Guide (Универсальное

****CRITICAL DIRECTIVE****:

Before you start creating new chapters, editing content or using the `view_file` tool to read the skill instructions located at `.ai_skills/universal_guide_authoring/SKILL.md``

This file contains the mandatory rich HTML templates, strictly required to maintain the high quality of this universal guide.

Do NOT generate plain markdown chapters or invent new HTML tags.

ФАЙЛ 2/80: GEMINI.md

КАТЕГОРИЯ: Конфигурация проекта | СТРОК: 16 | РАЗМЕР: 2

Gemini App Canvas Instructions

Ты — AI-ассистент, работающий в Gemini App Canvas (или Gemini App).
При запросе пользователя создать или сгенерировать новую страницу, ты ****строго**** придерживаешься готовых шаблонов разметки, описанных ниже.

Правила для малых страниц (Билетов / Глав)

- **Единый стиль:**** Всегда используй Tailwind CSS и HTML-шаблоны.
- **Структура JSON/TS:**** Каждая новая малая страница должна быть описана в формате `{ "id": "...", "content": ... }` для вставки в ``src/data/content.json``.
- **Строгая структура контента:**** Каждая страница должна содержать только один блок контента.

```
    ]  
  }  
}
```

ФАЙЛ 5/80: package.json

КАТЕГОРИЯ: Конфигурация проекта | СТРОК: 41 | РАЗМЕР: 1

```
{  
  "name": "algv0-exam-guide",  
  "private": true,  
  "version": "0.0.0",  
  "type": "module",  
  "scripts": {  
    "dev": "vite",  
    "build": "vite build",  
    "preview": "vite preview",  
    "audit:content": "node scripts/audit-coverage.mjs",  
    "audit:terms": "node scripts/audit-terms.mjs",  
    "export:txt": "node scripts/export/collect-code.mjs",  
    "export:png": "node scripts/export/render-pages.mjs",  
    "export:pdf": "node scripts/export/build-pdf.mjs",  
    "export": "npm run export:txt && npm run export:png",  
  },  
  "dependencies": {  
    "clsx": "2.1.1",  
    "lucide-react": "^1.21.0",  
    "motion": "^12.40.0",  
    "pdfkit": "^0.20.1",  
    "react": "19.2.6",  
    "react-dom": "19.2.6",  
    "tailwind-merge": "3.4.0",  
  },  
  "devDependencies": {  
    "@tailwindcss/vite": "4.1.17",  
    "@types/node": "22.19.17",  
    "@types/pdfkit": "^0.17.6",  
  }  
}
```

Универсальное пособие • полный исходный код

```
-----  
| `npm run export:png` | txt → png | `tmp/export-pages/`  
| `npm run export:pdf` | png → pdf | `public/export/full_code`  
| `npm run export` | всё сразу | txt + png + pdf |
```

Скрипты лежат в `scripts/export/`. Требуется ImageMagic

```
```bash  
sudo apt-get install -y imagemagick fonts-dejavu-core
```
```

Настройки через переменные окружения:

- * `EXPORT\_DENSITY=200` — DPI растеризации (по умолчанию 300)
- * `EXPORT\_GRAYSCALE=1` — оттенки серого вместо 1-битного

Автоматизация (CI)

`github/workflows/rebuild-pdf.yml` запускается **на каждом коммите** и пересобирает TXT → PNG → PDF, кладёт PNG-страницы и документы в `public/export/full\_code` и коммитит обновлённые `public/export/full\_code\_all\_pages` (с меткой `[skip ci]`, чтобы не заиклиться).

Приложение отдаёт эти файлы по ссылкам `/export/full\_code`

Аудит контента

```
```bash  
node scripts/audit-coverage.mjs # какие темы без контента
node scripts/audit-coverage.mjs --md # markdown-таблицы
```
```

Актуальный отчёт: [`TOPICS\_AUDIT.md`](./TOPICS_AUDIT.md)

Как устроен интерфейс

- * **Содержание** — на десктопе боковая панель с поиском, на телефоне — липкая строка «Содержание · N из M» и вкладки
- * **Переходы между темами** — кнопки «Назад / Вперёд» в

Универсальное пособие • полный исходный код

В приложении используется MathJax.

- * В самом исходном коде страницы (и внутри тегов) формулы (латекс) k).

- * Таким образом, при извлечении текстового содержимого страницы технически остаются в валидном Markdown-формате латекса (и k).

Картинки и визуализации (Схемы)

Вместо обычных `<img>` в приложении используются векторные теги `<svg>`.

- * Они помещены внутрь оберток с классом `<div class="img">`.

- * Все отрисовки находятся внутри векторного тега `<svg>`.

- * Подпись к картинке, если она есть, идет сразу после `<img>`.

Списки

- * Стандартные списки оформлены через `<ul class="list-n">`.

Валидный экспорт в Markdown (встроенный)

Экспорт перехватывает основные структурные компоненты HTML.

1. Заголовки `<h2>` и `<h3>` заменяются на `##` и `###`.

2. Элементы `.analogy-badge` получают выделение маркера `<div class="analogy-badge">`.

3. Теги `<svg>` заменяются строкой-заглушкой `[ Иллюстрация ]`.

4. Элементы списка `<li>` получают маркер `-`.

5. Результат извлекается в виде текста и чистится от лишнего.

ФАЙЛ 7/80: TOPICS_AUDIT.md

КАТЕГОРИЯ: Конфигурация проекта | СТРОК: 106 | РАЗМЕР: 1.5 КБ

Аудит покрытия тем: где нет «объяснения на пальцах» и т.д.

> Сгенерировано скриптом `node scripts/audit-coverage.mjs`.

> Критерии:

- > * **Аналогия** — в HTML главы есть блок «Аналогия ...»

- > * **2D** — к главе привязан интерактивный визуализатор

>

> Всего глав в пособии: **25**.

Универсальное пособие • полный исходный код

```
-----
| --- | --- | --- |
| Планарность: K5, K3,3 и формула Эйлера | `planarity-euler` | Есть формула Эйлера и K5, K3,3 «на пальцах». |
| 16. Флойд (Флойд–Уоршелл) | `floyd` | Есть матричный алгоритм. |
| 17. Алгоритм Джонсона | `johnson-algo` | Перевзвешивание. |
| Обзор: Кратчайшие пути и Графы | `intro` | Вводная страница. |
| Эйлер: Путь ≠ Цикл | `euler-path-vs-cycle` | Ключевая теорема. |
```

Уровень 4. Есть аналогия, но НЕТ 2D-визуализации (нет картинок)

> Замечание: «5. Двумерная матрица префиксных сумм» пока не реализована

```
Глава	id	Чего не хватает
3. Декартово дерево (Treap)	`treap`	Нет ни визуализации, ни кода.
8. Графы. Компоненты связности	`graph-components`	Нет кода.
24. Классы сложности, сведение задач	`complexity-class`	Нет кода.
```

Сводная таблица по всем главам

| # | Глава | Аналогий | 2D-виз. | SVG | Картинка |
|----|---|----------|---------|-----|----------|
| 2 | 2. Двумерная разреженная матрица (Sparse Table) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 3. Декартово дерево (Treap) | 2 | – | – | – |
| 4 | 4. Splay-дерево | 2 | – | – | – |
| 5 | 5. Двумерная матрица префиксных сумм | 1 | – | – | – |
| – | Планарность: K5, K3,3 и формула Эйлера | – | – | – | – |
| 6 | 6. Графы. Представление, DFS, BFS | 4 | – | – | – |
| 8 | 8. Графы. Компоненты связности | 1 | – | – | – |
| 9 | 9. Графы. Топологическая сортировка | 1 | – | – | – |
| 10 | 10. Графы. Компоненты сильной связности (SCC) | 1 | – | – | – |
| 12 | 12. Графы. Точки сочленения | 1 | – | – | – |
| 14 | 14. Графы. Кратчайший путь. Дейкстра | 3 | – | – | – |

```
    "skipLibCheck": true,
    "types": ["node"],

    /* Bundler mode */
    "moduleResolution": "bundler",
    "allowImportingTsExtensions": true,
    "resolveJsonModule": true,
    "isolatedModules": true,
    "noEmit": true,
    "jsx": "react-jsx",

    /* Path mapping */
    "baseUrl": ".",
    "paths": {
      "@/*": ["src/*"]
    },

    /* Linting */
    "strict": true,
    "noUnusedLocals": true,
    "noUnusedParameters": true,
    "noFallthroughCasesInSwitch": true
  },
  "include": ["src", "vite.config.ts"]
}
```

ФАЙЛ 9/80: vite.config.ts

КАТЕГОРИЯ: Конфигурация проекта | СТРОК: 33 | РАЗМЕР: 8

```
import path from "path";
import { fileURLToPath } from "url";
import tailwindcss from "@tailwindcss/vite";
import react from "@vitejs/plugin-react";
import { defineConfig } from "vite";
import { viteSingleFile } from "vite-plugin-singlefile"
```

```

import { chapters } from "../data/content";
import { Navbar } from "../components/Navbar";
import { Sidebar } from "../components/Sidebar";
import { MobileToc } from "../components/MobileToc";
import { ChapterView } from "../components/ChapterView";
import { ChapterNav } from "../components/ChapterNav";
import { SimulatorModal } from "../components/hints/SimulatorModal";
import { SimulatorHub } from "../components/SimulatorHub";

export default function App() {
  const [activeTab, setActiveTab] = useState<"guide" | "chapters">("guide");
  const [activeChapterId, setActiveChapterId] = useState<string>("");
  const [modalVizId, setModalVizId] = useState<string>("");

  const index = Math.max(
    0,
    chapters.findIndex((c) => c.id === activeChapterId)
  );
  const activeChapter = chapters[index] ?? chapters[0];
  const prev = index > 0 ? chapters[index - 1] : undefined;
  const next = index < chapters.length - 1 ? chapters[index + 1] : undefined;

  const goTo = useCallback((id: string) => {
    setActiveChapterId(id);
    window.scrollTo({ top: 0, behavior: "smooth" });
  }, []);

  // Стрелки ← → листают темы (как на обучающих сайтах)
  useEffect(() => {
    const onKey = (e: KeyboardEvent) => {
      const target = e.target as HTMLElement | null;
      if (target && /^(INPUT|TEXTAREA|SELECT)$/.test(target.tagName)) return;
      if (e.metaKey || e.ctrlKey || e.altKey) return;
      if (e.key === "ArrowRight" && next) goTo(next.id);
      if (e.key === "ArrowLeft" && prev) goTo(prev.id);
    };
    window.addEventListener("keydown", onKey);
    return () => window.removeEventListener("keydown", onKey);
  }, [prev, next]);
}

```

```

<div className="h-1 w-full bg-slate-800 r
  <div
    className="h-full bg-gradient-to-r fr
    style={{ width: `${progress}%` }}
  />
</div>

<ChapterView
  key={activeChapter.id}
  chapter={activeChapter}
  prev={prev}
  next={next}
  index={index}
  total={chapters.length}
  onGo={goTo}
  onOpenSimulator={setModalVizId}
/>
</main>
</div>
</>
) : {
  <main className="px-4 sm:px-6 lg:px-10 py-6 lg:p
    <SimulatorHub
      onOpen={setModalVizId}
      onGoChapter={({id}) => {
        setActiveTab("guide");
        goTo(id);
      }}
    />
  </main>
)}

<SimulatorModal vizId={modalVizId} onClose={() =>

<footer className="p-8 text-center text-slate-600
  © 2026 Universal Educational Guide. Интерактивн
</footer>
</div>

```

```
* <span class="term-hint" data-term-id="...">, чтобы на
* повесить всплывающую карточку (как превью ссылок в В
*/
export function annotateTerms(root: HTMLElement): void {
  if (!cachedRegex) cachedRegex = buildRegex();
  const re = cachedRegex;

  const perTerm = new Map<string, number>();
  const perSurface = new Map<string, number>();
  const walker = document.createTreeWalker(root, NodeFilter.
    acceptNode(node) {
      const parent = (node as Text).parentElement;
      if (!parent) return NodeFilter.FILTER_REJECT;
      if (parent.closest(SKIP_SELECTOR)) return NodeFilter.
      if (!node.nodeValue || node.nodeValue.trim().length === 0)
        return NodeFilter.FILTER_ACCEPT;
    },
  ));

  const targets: Text[] = [];
  let current = walker.nextNode();
  while (current) {
    targets.push(current as Text);
    current = walker.nextNode();
  }

  for (const textNode of targets) {
    const text = textNode.nodeValue ?? "";
    re.lastIndex = 0;
    if (!re.test(text)) continue;
    re.lastIndex = 0;

    const frag = document.createDocumentFragment();
    let last = 0;
    let m: RegExpExecArray | null;

    while ((m = re.exec(text)) !== null) {
      const surface = m[1].toLowerCase();
```

```
    try {
      annotateTerms(el);
    } catch {
      /* если браузер не умеет lookbehind – просто оста
    }
  };

  // при смене главы
  // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-dep
  useEffect(run, deps);

  // страховка: контент перерисовали, а подсказок в нём
  useEffect(() => {
    const el = ref.current;
    if (!el) return;
    if (!el.querySelector(".term-hint")) run();
  });
}
```

ФАЙЛ 12/80: src/index.css

КАТЕГОРИЯ: Ядро приложения | СТРОК: 175 | РАЗМЕР: 3.3 KB

```
@import "tailwindcss";

@layer utilities {
  .neon-glow-blue {
    box-shadow: 0 0 15px rgba(59, 130, 246, 0.5);
  }
  .neon-glow-emerald {
    box-shadow: 0 0 15px rgba(16, 185, 129, 0.5);
  }
  .neon-glow-rose {
    box-shadow: 0 0 15px rgba(244, 63, 94, 0.5);
  }
  .neon-glow-yellow {
```

```

    from {
      opacity: 0;
      transform: translateY(4px);
    }
    to {
      opacity: 1;
      transform: translateY(0);
    }
  }

.term-popover {
  animation: hintIn 0.14s ease-out;
}

/* Интерактивные термины в тексте главы (превью как в В
.term-hint {
  cursor: help;
  border-bottom: 1px dashed rgba(129, 140, 248, 0.75);
  color: #c7d2fe;
  border-radius: 3px;
  padding: 0 1px;
  transition:
    background-color 0.15s ease,
    color 0.15s ease;
}
.term-hint:hover,
.term-hint:focus-visible {
  background: rgba(99, 102, 241, 0.22);
  color: #fff;
  outline: none;
}
@media (hover: none) {
  .term-hint {
    border-bottom-style: solid;
    background: rgba(99, 102, 241, 0.12);
  }
}

```

```
.chapter-body :where(h2) {
  font-size: 1.25rem !important;
  line-height: 1.3 !important;
}
.chapter-body :where(h3) {
  font-size: 1.05rem !important;
  line-height: 1.35 !important;
}
.chapter-body :where(.p-6, .p-8) {
  padding: 0.9rem !important;
}
.chapter-body :where(.text-3xl) {
  font-size: 1.4rem !important;
}
.chapter-body :where(.text-2xl) {
  font-size: 1.2rem !important;
}
.chapter-body :where(.text-xl) {
  font-size: 1.05rem !important;
}
}

/* Custom scrollbar styling for dark theme */
::-webkit-scrollbar {
  width: 8px;
  height: 8px;
}
::-webkit-scrollbar-track {
  background: #0f172a;
}
::-webkit-scrollbar-thumb {
  background: #334155;
  border-radius: 4px;
}
::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
  background: #475569;
}
```

```
    description?: string;
    category?: string;
}
```

ФАЙЛ 15/80: src/vite-env.d.ts

КАТЕГОРИЯ: Ядро приложения | СТРОК: 19 | РАЗМЕР: 324 В

```
/// <reference types="vite/client" />
```

```
declare module '*.jpg' {
  const src: string;
  export default src;
}
declare module '*.jpg?url' {
  const src: string;
  export default src;
}
declare module '*.jpeg' {
  const src: string;
  export default src;
}
declare module '*.png' {
  const src: string;
  export default src;
}
```

РАЗДЕЛ: КОНТЕНТ И ДАННЫЕ ПОСОБИЯ

ФАЙЛ 16/80: src/data/additionalTickets.ts

КАТЕГОРИЯ: Контент и данные пособия | СТРОК: 934 | РАЗМ

Аналогия 2: Ступени

```

    </div>
    <p class="text-slate-300 text-sm mb-6">
        нужно покрыть отрезок, мы берем две самые бо
    </div>
</div>
<details class="bg-slate-900/40 rounded-lg border
    <summary class="p-4 font-bold text-slate-300
        -b border-slate-700/50">
            Код (Скрыто)
        </summary>
        <div class="p-5 text-sm text-slate-300">
            <pre class="bg-slate-950 p-4 rounded"
int kx = log2(R2 - R1 + 1);
int ky = log2(C2 - C1 + 1);
int ans1 = min(st[R1][C1][kx][ky], st[R1][C2 - (1 << ky)
int ans2 = min(st[R2 - (1 << kx) + 1][C1][kx][ky], st[R
int minimum = min(ans1, ans2);</pre>
        </div>
    </details>
</div>
</div>
</section>`,
    },
    {
        id: "treap",
        title: "3. Декартово дерево (Treap)",
        type: "html",
        description: "Дерево поиска по ключу и Куча по приори
        category: "Продвинутые структуры",
        content: `
<section id="treap" class="mb-12 scroll-mt-10">
    <div class="flex items-center mb-6 flex-wrap gap-3">
        <span class="bg-indigo-600 text-white px-4 py-1">
        <h2 class="text-2xl sm:text-3xl font-bold text-white">
    </div>
    <div class="space-y-8">
        <div class="bg-slate-700/50 p-6 rounded-xl border

```

```

    } else {
      auto [L, R] = split(t->left, x);
      t->left = R;
      return {L, t};
    }
  }</pre>
</div>
</details>
</div>
</div>
</section>`,
},
{
  id: "splay-tree",
  title: "4. Splay-дерево",
  type: "html",
  description: "Дерево поиска, которое чинит само себя",
  category: "Продвинутые структуры",
  content: `
<section id="splay-tree" class="mb-12 scroll-mt-10">
  <div class="flex items-center mb-6 flex-wrap gap-3">
    <span class="bg-indigo-600 text-white px-4 py-1">
    <h2 class="text-2xl sm:text-3xl font-bold text-white">
  </div>

  <div class="space-y-8">

    <!-- 0. Определение -->
    <div class="bg-slate-700/50 p-6 rounded-xl border">
      <h3 class="text-xl font-bold text-blue-400">
      <div class="bg-slate-900 p-4 rounded-lg mb-4">
        <p class="text-lg text-blue-300 italic">
        <p class="text-lg sm:text-xl font-mono">
        поиска <span class="text-slate-500">без</span>
        : серия поворотов, которая поднимает v в кор
        <p class="text-sm text-slate-400 text-c">
        т – поворот.</p>
      </div>

```

```

        <ul class="list-disc list-inside text-slate-300">
          <li><span class="text-white font-bold">Важно!</span>
            каждой вставки чинят дерево, чтобы оно <em>не</em>
          /li>
          <li><span class="text-white font-bold">Важно!</span>
            менно быть кривым. Но каждый раз, когда мы
            ровнее становится.</li>
        </ul>
      </div>

```

<!-- 2. Аналогии -->

```

<div class="grid grid-cols-1 xl:grid-cols-2 gap-4">
  <div class="bg-slate-800 p-6 rounded-lg border border-emerald-500 shadow-md">
    Аналогия 1: стопка бумаг на столе
  </div>
  <p class="text-slate-300 text-sm">У тебя
    скиваешь его и, поработав, кладёшь <span class="text-white font-bold">Важно!</span>
    неделю самые нужные бумаги сами собой оказыва
    ет ровно это: «взял → положил наверх».</p>
  </div>
  <div class="bg-slate-900 p-6 rounded-lg border border-rose-500 shadow-md">
    Аналогия 2: тропинка через газон
  </div>
  <p class="text-slate-300 text-sm">Ты идёшь по дорожке, ко
    ода дорожка сама укорачивалась вдвое: чем чаще
    оплачивает все следующие. Пойдёшь один раз
  </p>
</div>

```

<!-- 3. Поворот -->

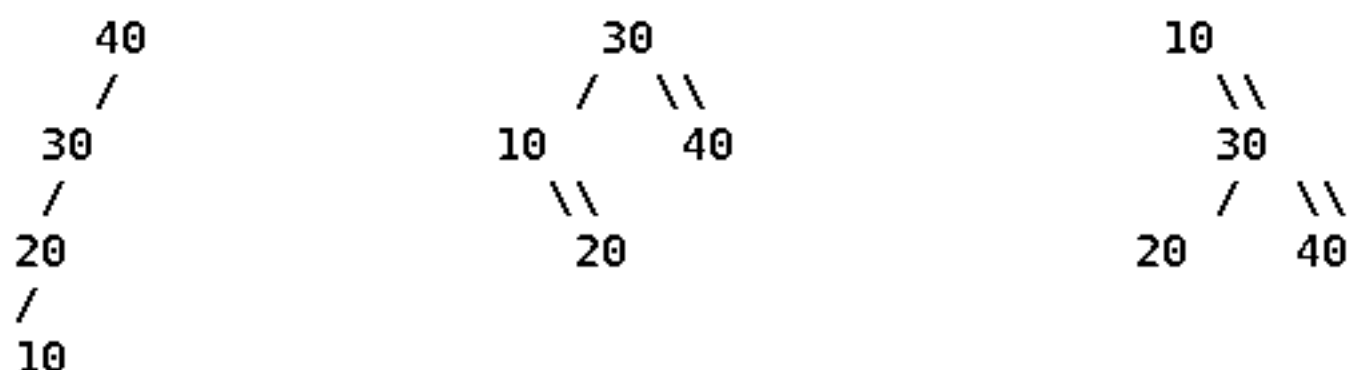
```

<div class="bg-slate-800/60 p-6 rounded-xl border border-emerald-500 shadow-md">
  <h3 class="text-lg font-bold text-white mb-4">Поворот
  <p class="text-slate-300 text-sm mb-4">Поворот — это движение, три перевешенные ссылки</span> и

```



```
<p class="text-slate-300 text-sm mb-4">Дерево  
3 шага, а потом делаем Splay(10).</p>  
<pre class="bg-slate-950 p-4 rounded-lg overflow-x-  
0 leading-relaxed">старт           после Zi  
        глубина 3 → 1           10 в корне
```



итог: было 4 узла в линию (высота 4) → стало высота 3,
а сама десятка теперь в корне: следующий запрос к

```
<p class="text-slate-300 text-sm mt-4">Обра  
инили дерево по пути</span>. Все узлы, мимо  
</div>
```

```
<!-- 7. Амортизация -->
```

```
<div class="bg-slate-800/60 p-6 rounded-xl border-2  
<h3 class="text-lg font-bold text-white mb-3">  
<p class="text-slate-300 text-sm mb-3">Стро  
оддерева) по всем узлам, и Zig-Zig/Zig-Zag  
ах идея такая:</p>
```

```
<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-4  
  <div class="bg-slate-900 rounded-lg p-4  
    <p class="text-white font-bold mb-1">  
    <p class="text-slate-400 text-xs">c  
  </div>
```

```
<div class="bg-slate-900 rounded-lg p-4  
  <p class="text-white font-bold mb-1">  
  <p class="text-slate-400 text-xs">H  
</div>
```

```
<div class="bg-slate-900 rounded-lg p-4  
  <p class="text-white font-bold mb-1">  
  <p class="text-slate-400 text-xs">д
```

```

-----
// один поворот: x встаёт на место своего родителя
function rotate(x) {
    const p = x.parent, g = p.parent;

    if (p.left === x) {                // правый поворот
        p.left = x.right;
        if (x.right) x.right.parent = p;
        x.right = p;
    } else {                          // левый поворот (зеркало)
        p.right = x.left;
        if (x.left) x.left.parent = p;
        x.left = p;
    }

    p.parent = x;                      // родитель уехал вниз
    x.parent = g;                      // x занял его место
    if (g) { if (g.left === p) g.left = x; else g.right = x; }
}

// поднимаем x в корень
function splay(x) {
    while (x.parent) {
        const p = x.parent, g = p.parent;

        if (!g) {                     // ZIG: деда нет
            rotate(x);
        } else if ((g.left === p) === (p.left === x)) {
            rotate(p);                 // ZIG-ZIG: сн
            rotate(x);
        } else {
            rotate(x);                 // ZIG-ZAG: сн
            rotate(x);
        }
    }
    return x;                          // теперь x —
}

// поиск: спустились и подняли найденное наверх

```

```

<details class="bg-slate-900/40 rounded-lg border-2 border-
  <summary class="p-4 font-bold text-slate-400"
  open:border-b border-slate-700/50">
    Вопросы, которые задают на экзамене (и
  </summary>
  <div class="p-5 text-sm text-slate-300 space-y-4">
    <div>
      <strong class="text-white block mb-2">Вопрос</strong>
      <p class="text-slate-400">Последний
        енный или преемник). Splay делают всегда, да
        бы, и амортизация сломалась бы.</p>
    </div>
    <div>
      <strong class="text-white block mb-2">Почему?</strong>
      <p class="text-slate-400">Потому что
        еворачивают бамбук в другую сторону (см. бл
    </div>
    <div>
      <strong class="text-white block mb-2">Как?</strong>
      <p class="text-slate-400">Чередовани
        вает один из них в корень, превращая дерево
        ступает только для <em>одной</em> конкретной
    </div>
    <div>
      <strong class="text-white block mb-2">Пример</strong>
      <p class="text-slate-400">Treap дер
        play не хранит вообще ничего и держит балан
      <p>
    </div>
  </div>
</details>

</div>
</section>`,
  },
  {
    id: "prefix-sums-2d",
    title: "5. Двумерная матрица префиксных сумм",
  }
}

```

```

        content: `
<section id="graph-planar-colors" class="mb-12 scroll-m
  <div class="flex items-center mb-6 flex-wrap gap-3">
    <span class="bg-blue-600 text-white px-4 py-1 r
    <h2 class="text-2xl sm:text-3xl font-bold text-
  </div>
  <div class="space-y-8">
    <div class="bg-slate-700/50 p-6 rounded-xl bord
      <h3 class="text-xl font-bold text-blue-400 m
      <div class="bg-slate-900 p-4 rounded-lg mb-
        <p class="text-lg text-blue-300 italic m
        <p class="text-xl font-mono text-white"
    ый граф можно раскрасить 4 цветами.</p>
    </div>
    <div class="grid grid-cols-1 gap-6">
      <div class="bg-slate-800 p-6 rounded-lg
        <div class="absolute -top-3 left-4 l
        rder border-emerald-500 shadow-md">
          Аналогия 1: Карта мира
        </div>
        <p class="text-slate-300 text-sm mb
      . Границы не пересекаются в одной точке по-
      ы не сливались цветами, Всегда можно всего
    </div>
  </div>
</div>
</section>`,
  },
  {
    id: "top-sort",
    title: "9. Графы. Топологическая сортировка",
    type: "html",
    description: "Разложение задач по порядку выполнения",
    category: "Графы",
    content: `
<section id="top-sort" class="mb-12 scroll-mt-10">
  <div class="flex items-center mb-6 flex-wrap gap-3">

```

```

        description: "Разбиение орграфа на макро-вершины. А
        category: "Графы. Продвинутые",
        content: `
<section id="scc-kosaraju" class="mb-12 scroll-mt-10">
  <div class="flex items-center mb-6 flex-wrap gap-3">
    <span class="bg-blue-600 text-white px-4 py-1 rounded">
    <h2 class="text-2xl sm:text-3xl font-bold text-slate-800">
  </div>
  <div class="space-y-8">
    <div class="bg-slate-700/50 p-6 rounded-xl border border-slate-800">
      <h3 class="text-xl font-bold text-emerald-400">
      <div class="bg-slate-900 p-4 rounded-lg mb-4">
        <p class="text-lg text-emerald-300 italic">
        <p class="text-xl font-mono text-white">
        нвертированному в порядке top-sort.</p>
      </div>
      <div class="grid grid-cols-1 gap-6">
        <div class="bg-slate-800 p-6 rounded-lg">
          <div class="absolute -top-3 left-4 border border-emerald-500 shadow-md">
            Аналогия 1: Улицы с односторонним движением.
          </div>
          <p class="text-slate-300 text-sm mb-4">
            БЫХ направлениях по односторонним улицам. Как это отразится
            у на карте.</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>`,
    },
    {
      id: "graph-bridges",
      title: "11. Графы. Мосты",
      type: "html",
      description: "Рёбра, удаление которых расхреначивает граф",
      category: "Графы. Продвинутые",
      content: `

```

```

</div>
<div class="space-y-8">
  <div class="bg-slate-700/50 p-6 rounded-xl border"
    <h3 class="text-xl font-bold text-rose-400"
    <div class="bg-slate-900 p-4 rounded-lg mb-4"
      <p class="text-lg text-rose-300 italic"
      <p class="text-xl font-mono text-white"
тей > 1).</p>
    </div>
    <div class="grid grid-cols-1 gap-6">
      <div class="bg-slate-800 p-6 rounded-lg"
        <div class="absolute -top-3 left-4 l
rder border-emerald-500 shadow-md">
          Аналогия 1: Центральный роутер
        </div>
        <p class="text-slate-300 text-sm mb-4"
правильный роутер - и два сегмента офиса б
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</section>`,
  },
  {
    id: "graph-euler",
    title: "13. Графы. Эйлеров цикл",
    type: "html",
    description: "Пройти по всем ребрам ровно 1 раз.",
    category: "Графы",
    content: `
<section id="graph-euler" class="mb-12 scroll-mt-10">
  <div class="flex items-center mb-6 flex-wrap gap-3">
    <span class="bg-blue-600 text-white px-4 py-1 r
    <h2 class="text-2xl sm:text-3xl font-bold text-
  </div>
  <div class="space-y-8">
    <div class="bg-slate-700/50 p-6 rounded-xl bord
    <h3 class="text-xl font-bold text-indigo-400

```

```

</div>
<div class="grid grid-cols-1 gap-6">
  <div class="bg-slate-800 p-6 rounded-lg">
    <div class="absolute -top-3 left-4 border border-emerald-500 shadow-md">
      Аналогия: Копаем туннель под .
    </div>
    <p class="text-slate-300 text-sm mb-6">
      ней земли. Но если начать копать одновременно
      в 2 РАЗА меньше работы (геометрически: площ
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</section>`,
  },
  {
    id: "mst-kruskal",
    title: "18. Графы. Остовное дерево. Краскал",
    type: "html",
    description: "",
    category: "Графы. Остовные",
    content: `
<section id="mst-kruskal" class="mb-12 scroll-mt-10">
  <div class="flex items-center mb-6 flex-wrap gap-3">
    <span class="bg-blue-600 text-white px-4 py-1 rounded">
    <h2 class="text-2xl sm:text-3xl font-bold text-white">
  </div>
  <div class="space-y-8">
    <div class="bg-slate-700/50 p-6 rounded-xl border border-slate-600">
      <h3 class="text-xl font-bold text-emerald-400">
      <div class="bg-slate-900 p-4 rounded-lg mb-4">
        <p class="text-lg text-emerald-300 italic">
        <p class="text-xl font-mono text-white">
          (проверяем через DSU) - берем в ответ.</p>
      </div>
    </div>
    <div class="grid grid-cols-1 gap-6">
      <div class="bg-slate-800 p-6 rounded-lg">

```

```

        </div>
        <p class="text-slate-300 text-sm mb-6">
ли вирус). Мы стартуем из одного города, и
Сеть растет только из одного связного куска
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</section>`,
    },
    {
      id: "mst-boruvka",
      title: "20. Графы. Остовное дерево. Борувка",
      type: "html",
      description: "",
      category: "Графы. Остовные",
      content: `
<section id="mst-boruvka" class="mb-12 scroll-mt-10">
  <div class="flex items-center mb-6 flex-wrap gap-3">
    <span class="bg-blue-600 text-white px-4 py-1 rounded">
    <h2 class="text-2xl sm:text-3xl font-bold text-emerald-400">
  </div>
  <div class="space-y-8">
    <div class="bg-slate-700/50 p-6 rounded-xl border-emerald-500">
      <h3 class="text-xl font-bold text-emerald-400">
      <div class="bg-slate-900 p-4 rounded-lg mb-6">
        <p class="text-lg text-emerald-300 italic">
        <p class="text-xl font-mono text-white">
ается с соседом.</p>
      </div>
      <div class="grid grid-cols-1 gap-6">
        <div class="bg-slate-800 p-6 rounded-lg">
          <div class="absolute -top-3 left-4 border
rder border-emerald-500 shadow-md">
            Аналогия: Племена
          </div>
          <p class="text-slate-300 text-sm mb-6">
изкому племени для объединения. К вечеру пл

```

```

        </div>
    </div>
    <details class="bg-slate-900/40 rounded-lg border-1
        <summary class="p-4 font-bold text-slate-300
        -b border-slate-700/50">
            Код (Скрыто)
        </summary>
        <div class="p-5 text-sm text-slate-300
            <pre class="bg-slate-950 p-4 rounded
vector<int> pi(s.length());
for (int i = 1; i < s.length(); i++) {
    int j = pi[i-1];
    while (j > 0 && s[i] != s[j]) j = pi[j-1];
    if (s[i] == s[j]) j++;
    pi[i] = j;
}</pre>
        </div>
    </details>
</div>
</div>
</section>`,
    },
    {
        id: "string-z-func",
        title: "22. Z-функция",
        type: "html",
        description: "",
        category: "Строки",
        content: `
<section id="string-z-func" class="mb-12 scroll-mt-10">
    <div class="flex items-center mb-6 flex-wrap gap-3">
        <span class="bg-indigo-600 text-white px-4 py-1">
            <h2 class="text-2xl sm:text-3xl font-bold text-white">
        </div>
        <div class="space-y-8">
            <div class="bg-slate-700/50 p-6 rounded-xl border">
                <h3 class="text-xl font-bold text-blue-400">
                <div class="bg-slate-900 p-4 rounded-lg mb-4">

```

```

description: "",
category: "Теория сложности",
content: `
<section id="complexity-classes" class="mb-12 scroll-mt-12">
  <div class="flex items-center mb-6 flex-wrap gap-3">
    <span class="bg-purple-600 text-white px-4 py-1 rounded-md">Теория сложности</span>
    <h2 class="text-2xl sm:text-3xl font-bold text-slate-800">Теория сложности</h2>
  </div>
  <div class="space-y-8">
    <div class="bg-slate-700/50 p-6 rounded-xl border border-slate-800">
      <h3 class="text-xl font-bold text-purple-400">Сведение (Reduction) A->B: Если я умею решать A, то я умею решать B</h3>
      <div class="bg-slate-900 p-4 rounded-lg mb-4">
        <p class="text-lg text-purple-300 italic">Пример: Если я умею решать задачу A, то я умею решать задачу B.</p>
        <p class="text-xl font-mono text-white">Сведение (Reduction) A->B: Если я умею решать A, то я умею решать B</p>
      </div>
      <div class="grid grid-cols-1 xl:grid-cols-2 gap-4">
        <!-- Аналогия 1 -->
        <div class="bg-slate-800 p-6 rounded-lg">
          <div class="absolute -top-3 left-4 right-4 border border-emerald-500 shadow-md">
            Аналогия 1: Судoku (P vs NP)
          </div>
          <p class="text-slate-300 text-sm mb-4">Пример сортировка чисел). Класс <b>NP</b> — это класс задач, для которых существует полиномиальная проверка ответа (например, правильную сетку (ответ), он БЫСТРО (за класс P) проверить)</p>
        </div>
        <!-- Аналогия 2 -->
        <div class="bg-slate-900 p-6 rounded-lg">
          <div class="absolute -top-3 left-4 right-4 border border-purple-500 shadow-md">
            Аналогия 2: Машина-переводчик
          </div>
          <p class="text-slate-300 text-sm mb-4">Если я умею переводить с русского на английский (Сведение A->B), то B — это <b>NP-Полная</b> (сосредоточена на проверке)</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
`

```

ин раз. Вершины повторять можно.</p>

<p><strong class="text-white">Эйлер

<div class="p-3 bg-slate-950 rounded

<p class="text-sm text-blue-300

<p><strong class="text-white">П

<p><strong class="text-white">Ц

</div>

</div>

</div>

<p class="text-slate-300 text-sm">

Билет 13 (Различие пути и цикла

* <span class="text-green-400 font-
шел-вошёл-вышел).

* <span class="text-yellow-400 font
финиш).

</p>

</div>

<div class="grid grid-cols-1 xl:grid-cols-2 gap

<div class="bg-slate-800 p-6 rounded-lg bor

<div class="absolute -top-3 left-4 bg-s
order-green-500 shadow-md">

Путь: Нормальная прогулка

</div>

<p class="text-slate-300 text-sm mb-4">

Ты вышел из дома (нечётная)
талый пришёл в бар (вторая нечётная
Домой вернуться не смог, потому что

</p>

</div>

<div class="bg-slate-900 p-6 rounded-lg bor

<div class="absolute -top-3 left-4 bg-r
der-rose-500 shadow-md bg-slate-950">

Цикл: Гамильтонов синдром (болезнь

</div>

<p class="text-slate-300 text-sm mb-4">

```
<div class="flex items-center mb-6">
  <span class="bg-emerald-600 text-white px-4 py-4">
    <h2 class="text-3xl font-bold text-white">Мосты
  </div>
```

```
<div class="space-y-8">
  <div class="bg-slate-700/50 p-6 rounded-xl border-2 border-emerald-500">
    <h3 class="text-xl font-bold text-emerald-400">Мост: Единственная веревка

    <div class="bg-slate-900 p-4 rounded-lg mb-4">
      <p class="text-lg text-emerald-300 italic">Представь, что ты альпинист. Ты спустился в пещеру.
      <div class="text-left font-mono text-sm">
        <p><strong class="text-white">tin[v]
        <p><strong class="text-white">low[v]
        <div class="p-3 bg-slate-950 rounded">
          <span class="text-rose-400 font-bold">
            <p class="text-xl font-bold text-white">Мост: Единственная веревка
            <p class="text-xs text-slate-400">
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
```

```
<p class="text-slate-300 text-sm">
  Если из сына u и всех его потомков <strong>
  Единственная ниточка. Порвётся — граф р-связен.
</p>
</div>
```

```
<div class="grid grid-cols-1 xl:grid-cols-2 gap-4">
  <div class="bg-slate-800 p-6 rounded-lg border-2 border-emerald-500">
    <div class="absolute -top-3 left-4 bg-slate-900 border-emerald-500 shadow-md">
      Мост: Единственная веревка
    </div>
    <p class="text-slate-300 text-sm mb-4">
      Представь, что ты альпинист. Ты спустился в пещеру.
      Из пещеры u нет других выходов — только веревка.
      Если верёвка (ребро v-u) оборвётся — граф р-связен.
    </p>
  </div>
```

```

int timer;

void dfs(int v, int p = -1) {
    visited[v] = true;
    tin[v] = low[v] = timer++;           // устанавливаем

    for (int to : adj[v]) {
        if (to == p) continue;         // не идём назад

        if (visited[to]) {
            // обратное ребро: обновляем low
            low[v] = min(low[v], tin[to]);
        } else {
            // ребро дерева DFS
            dfs(to, v);                 // рекурсивный вызов
            low[v] = min(low[v], low[to]);

            if (low[to] > tin[v]) {
                // ЭТО МОСТ!
                // bridge_list.push_back({v, to});
            }
        }
    }
}

void find_bridges() {
    timer = 0;
    visited.assign(n, false);
    tin.assign(n, -1);
    low.assign(n, -1);

    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        if (!visited[i]) dfs(i);
    }
}

```

</div>

<p class="text-xs text-slate-400">Занес

</div>

```
order-green-500 shadow-md">
```

К5: Полный граф на 5 вершинах

```
</div>
```

```
<p class="text-slate-300 text-sm mb-4">
```

У К5: `class="text-white">V=5, -white">10 > 9</code> – БАХ, непланарен!`

Все 5 вершин соединены со всеми. На

Теорема Куратовского: К5 – эталон не

Если внутри графа спрятан К5 – забу

```
</p>
```

```
</div>
```

```
<div class="bg-slate-900 p-6 rounded-lg bord
```

```
<div class="absolute -top-3 left-4 bg-r
der-rose-500 shadow-md">
```

К3,3: 3 дома и 3 колодца

```
</div>
```

```
<p class="text-slate-300 text-sm mb-4">
```

Три дома хотят соединиться с тремя

Нарисовать без пересечений невозможно

У него `class="text-white">V=6 xt-white">9 ≤ 12</code> – проходит, но он в`

Почему? Потому что у двудольного гр

Отсюда более строгое ограничение: <

```
<code class="text-white">9 &gt; 8</
```

```
</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<details class="bg-slate-900/40 rounded-lg bord
```

```
<summary class="p-4 font-bold text-slate-400
order-slate-700/50">
```

Доказательство непланарности К5 (Скры

```
</summary>
```

```
<div class="p-5 text-sm text-slate-300 spac
```

```
<p class="text-blue-400">Доказательство
```

```
<p>
```

Пусть К5 планарен. $V = 5$, $E = 10$.

```
<p class="text-slate-300 text-sm">
  <strong>Важно:</strong> Это работает то
  епятся к точкам сочленения. То есть, <strong>
  ег - это тупик со степенью 1).
</p>
</div>

<div class="grid grid-cols-1 xl:grid-cols-2 gap-4">
  <div class="bg-slate-800 p-6 rounded-lg border border-slate-700">
    <div class="absolute -top-3 left-4 bg-slate-800 border border-rose-500 shadow-md">
      Аналогия: Главный перекресток
    </div>
    <p class="text-slate-300 text-sm mb-4">
      Представь город, где два района соединены
      её перекроют (удалят вершину) – районы будут
      <strong>хрупкость</strong> системы.
    </p>
  </div>

  <div class="bg-slate-900 p-6 rounded-lg border border-slate-800">
    <div class="absolute -top-3 left-4 bg-emerald-500 border border-emerald-500 shadow-md">
      Телеком: Центральный свитч
    </div>
    <p class="text-slate-300 text-sm mb-4">
      У тебя несколько компьютеров в одной
      абелем (мостом). Сами свитчи – это точки со
    </p>
  </div>
</div>

<details class="bg-slate-900/40 rounded-lg border border-slate-800">
  <summary class="p-4 font-bold text-slate-400">
    Душный мод: Код и корень DFS (Скрыто)
  </summary>
  <div class="p-5 text-sm text-slate-300 space-y-2">
```

```

        <li><strong class="text-rose-400">Точки
ong> и показывают физическую уязвимость свя
        <li><strong class="text-emerald-400">SCC
ависимые "конгломераты".</li>
        <li><strong>Как точка сочленения рушит
Косарайю, свернув каждую SCC в одну супер-в
(сделаем неориентированным), то любая <strong
о и есть критическая SCC! Если удалить эту
. Одно слабое звено изолирует целые касты S
</ul>
    </div>
</div>
</section>`,
    },
];

```

ФАЙЛ 18/80: src/data/content.ts

КАТЕГОРИЯ: Контент и данные пособия | СТРОК: 51 | РАЗМЕР: 1.5 КБ

```

import { Chapter } from "../types";
import { graphChapters } from "./graphContent";
import { additionalTickets } from "./additionalTickets";
import { tickets14to20 } from "./tickets/ticket14_20";
import { tickets21to24 } from "./tickets/ticket21_24";
import { tickets6to13 } from "./tickets/ticket6_13";
import { chapters as newChapters } from "./content_temp";

// We want to combine all of them, but overwrite 7, 11,
const merged = [
  ...graphChapters,
  ...additionalTickets,
  ...tickets6to13,
  ...tickets14to20,
  ...tickets21to24
].filter(c => c && c.id);

```

```
import type { DemoKind } from "../components/hints/MiniHints";

/**
 * Глоссарий «википедийных» подсказок.
 *
 * Любое слово из `labels`, встреченное в тексте главы,
 * в подчёркнутый термин: при наведении (или тапе на мобильном)
 * с объяснением на пальцах и мини-визуализацией.
 */
export interface GlossaryEntry {
  id: string;
  /** Варианты написания в тексте (регистр не важен). */
  labels: string[];
  title: string;
  /** Объяснение «на пальцах» – 1–2 фразы. */
  short: string;
  /** Строгая формулировка / что важно не забыть. */
  formal?: string;
  complexity?: string;
  /** Какая мини-анимация показывается в карточке. */
  demo?: DemoKind;
  /** id полного симулятора (см. vizRegistry) – кнопка «симулятор» */
  simulator?: string;
}

export const GLOSSARY: GlossaryEntry[] = [
  {
    id: "bfs",
    labels: ["BFS", "обход в ширину", "поиск в ширину"],
    title: "BFS – обход в ширину",
    short:
      "Волна от источника: сначала все соседи, потом соседи соседей и так далее.",
    formal:
      "Очередь (FIFO). Кладём старт, достаём вершину – её соседей, добавляем их в очередь, достаём следующую вершину и так далее.",
  },
];
```

```

    id: "queue",
    labels: ["очередь", "очереди", "очередью", "FIFO"],
    title: "Очередь (FIFO)",
    short: "Очередь в столовой: кто первым встал, тот первый",
    formal: "push_back / pop_front за  $O(1)$ . Основа BFS",
    demo: "queue",
    simulator: "queue-bfs",
},
{
    id: "dsu",
    labels: ["DSU", "СНМ", "система непересекающихся множеств"],
    title: "DSU – система непересекающихся множеств",
    short:
        "«Кто твой староста?» Каждый элемент знает своего старосту",
    formal:
        "find со сжатием путей + union по рангу/размеру. Обратная функция Аккермана",
    complexity: "почти  $O(1)$  – обратная функция Аккермана",
    demo: "dsu",
    simulator: "mst-kruskal",
},
{
    id: "trie",
    labels: ["бор", "бора", "боре", "бору", "бором", "trie"],
    title: "Бор (trie, префиксное дерево)",
    short:
        "Дерево, где путь от корня по буквам и есть слово",
    formal: "Из корня по символам; в вершине хранится ф. слово",
    complexity: "поиск слова –  $O(|\text{слова}|)$ ",
    demo: "trie",
    simulator: "aho-corasick",
},
{
    id: "bfs-on-trie",
    labels: [
        "обход дерева",
        "обход бора",
        "обход в ширину по бору",
        "какой-то обход",
    ],

```

```

    simulator: "top-sort",
},
{
    id: "relaxation",
    labels: ["релаксация", "релаксацию", "релаксации",
    title: "Релаксация ребра",
    short:
        "«А через соседа не быстрее?» Если известный путь
        ,
    formal: "if  $d[v] > d[u] + w(u,v) \rightarrow d[v] = d[u] + w(u,v)$ 
        ан и Флойд.",
    demo: "relax",
    simulator: "dijkstra",
},
{
    id: "prefix-sum",
    labels: ["префиксные суммы", "префиксная сумма", "префикс"],
    title: "Префиксные суммы",
    short:
        "Заранее посчитанные «сколько всего набежало от начала до i»
    formal: " $P[0]=0, P[i]=P[i-1]+a[i-1]$ . Сумма  $a[l..r] = P[r]-P[l-1]$ .",
    complexity: "препроцессинг  $O(n)$ , запрос  $O(1)$ ",
    demo: "prefix-sum",
    simulator: "prefix-sums-2d",
},
{
    id: "sparse-table",
    labels: [
        "разреженная таблица", "разреженная таблица", "sparse-table",
        "разреженная", "двоичные подъёмы", "двоичный подъём",
    ],
    title: "Разреженная таблица (метод двоичных подъёмов)",
    short:
        "Заранее считаем ответ для всех отрезков длины 1, 2, 4, ...,
        м.",
    formal: " $ST[i][j] = op(ST[i][j-1], ST[i+2^{(j-1)}][j-1])$ ",
    complexity: "препроцессинг  $O(n \log n)$ , запрос  $O(1)$ ",
    demo: "sparse-table",

```

```

        "остовное дерево", "остовного дерева", "остовное"
        "минимальное остовное дерево", "MST",
    ],
    title: "Минимальное остовное дерево (MST)",
    short:
        "Связать все точки проводами так, чтобы суммарная
    formal: "V-1 ребро, никаких циклов. Краскал (жадно
        но).",
    demo: "mst",
    simulator: "mst-kruskal",
},
{
    id: "amortized",
    labels: [
        "амортизированная", "амортизированный", "амортизи
        "амортизированное", "амортизированного", "амортизи
    ],
    title: "Амортизированная сложность",
    short:
        "Средняя цена операции «по абонементу»: одна опер
    formal: "Метод потенциалов: дорогая операция оплачи
        ассив.",
    demo: "amortized",
},
{
    id: "np",
    labels: [
        "NP-полная", "NP-полнота", "NP-трудная", "NP-полн
        "класс P", "полином", "полиномиальное",
    ],
    title: "Класс NP и NP-полнота",
    short:
        "NP — «решение проверить легко, найти трудно» (су
        ые в NP.",
    formal: "Задача NP-полна, если она в NP и к ней полн
    demo: "np",
},
{

```

```

    },
    {
      id: "z-function",
      labels: ["Z-функция", "Z-функции", "Z-функцию", "z-функция"],
      title: "Z-функция",
      short:
        "Для каждой позиции: сколько символов подряд, начинающихся с этой буквы.",
      formal:
        " $z[i]$  = длина наибольшего общего префикса  $s$  и  $s[i..n]$ ",
      complexity: " $O(n)$ ",
      demo: "prefix-function",
      simulator: "string-z-func",
    },
    {
      id: "dp",
      labels: [
        "динамическое программирование", "динамики", "динамическое",
        "мемоизация", "мемоизацию", "подзадач", "подзадачи"
      ],
      title: "Динамическое программирование",
      short:
        "Решаем задачу через ответы на её меньшие копии и сохраняем их.",
      formal:
        "Нужны: оптимальная подструктура + перекрывающиеся подзадачи.",
      demo: "dp",
      simulator: "dynamic-programming",
    },
    {
      id: "shortest-path",
      labels: ["кратчайший путь", "кратчайшие пути", "кратчайшие"],
      title: "Кратчайший путь",
      short:
        "Самый дешёвый маршрут из A в B. «Дешёвый» – по стоимости ребра.",
      formal:
        "Дейкстра – неотрицательные веса,  $O(E \log V)$ . Фор-Беллман – произвольные веса,  $O(V^3)$ .",
    }
  ]
}

```

```
{
  id: "planarity",
  labels: ["планарный", "планарность", "планарного",
  title: "Планарность",
  short:
    "Граф планарен, если его можно нарисовать на листе",
  formal:
    " $V - E + F = 2$  для связного планарного графа. Курсив",
  simulator: "planarity-euler-formula",
},
{
  id: "splay",
  labels: [
    "splay", "splay-дерево", "AVL", "AVL-дерево", "всестороннее",
  ],
  title: "Splay и повороты",
  short:
    "Каждый раз, когда к узлу обратились, его «вытягивают»",
  formal:
    "Три случая: zig (родитель – корень), zig-zig (узлы в одну сторону), zig-zag (узлы в противоположные стороны).",
  demo: "amortized",
  simulator: "splay-tree",
},
{
  id: "adjacency",
  labels: ["матрица смежности", "список смежности", "матрица смежности", "список смежности"],
  title: "Способы хранить граф",
  short:
    "Матрица смежности – таблица «есть ли ребро», быстрый доступ, экономно для разреженных графов.",
  formal: "Матрица: проверка  $O(1)$ , память  $O(V^2)$ . Список: проверка  $O(V)$ , память  $O(V)$ .",
},
{
  id: "dijkstra",
  labels: ["Дейкстра", "Дейкстры", "Дейкстре", "Дейкстры"],
  title: "Алгоритм Дейкстры",
  short:
    "Алгоритм нахождения кратчайших путей от одного узла до всех остальных в графе с неотрицательными весами ребер.",
  formal: "Алгоритм Дейкстры: нахождение кратчайших путей от узла  $s$  до всех остальных узлов  $t$  в графе  $G$  с неотрицательными весами ребер. Сложность:  $O(V^2)$  для неоптимизированной версии,  $O(V \log V)$  для оптимизированной версии с кучей.",
  simulator: "dijkstra",
}
```

```

    demo: "floyd",
    simulator: "floyd",
},
{
    id: "prim",
    labels: ["Прима", "Прим", "Prim"],
    title: "Алгоритм Прима",
    short:
        "Остов растёт как плесень из одной точки: на кажды
    formal:
        "Множество посещённых + куча рёбер на границе. До
        усок.",
    complexity: "O(E log V)",
    demo: "mst",
    simulator: "mst-prim",
},
{
    id: "boruvka",
    labels: ["Борувка", "Борувки", "Борувку", "Boruvka"],
    title: "Алгоритм Борувки",
    short:
        "Все компоненты одновременно шлют «гонца» к ближай
    formal:
        "Фаза: для каждой компоненты ищем минимальное исх
    complexity: "O(E log V)",
    demo: "mst",
    simulator: "mst-boruvka",
},
{
    id: "kruskal",
    labels: ["Краскал", "Краскала", "Краскалу", "Kruska
    title: "Алгоритм Краскала",
    short:
        "Сортируем все рёбра по весу и берём подряд те, ч
    formal:
        "Сортировка O(E log E) + E операций union/find. C
    complexity: "O(E log E)",
    demo: "mst",

```

```

        порядковым номером.",
    formal:
        "sort + unique + binary search: значение → индекс",
    complexity: "O(n log n)",
    demo: "coord-compress",
},
{
    id: "treap",
    labels: ["Treap", "декартово дерево", "декартова де",
    title: "Treap = Tree + Heap",
    short:
        "Одно дерево живёт по двум правилам сразу: по ключу и по приоритету. Случайность и держит его сбалансированным.",
    formal:
        "Базис — split(t, x) (разрезать по ключу) и merge(t1, t2) (соединить через них. Ожидаемая высота O(log n).",
    complexity: "ожидаемо O(log n)",
    demo: "heap",
},
{
    id: "bst",
    labels: ["бинарное дерево поиска", "дерево поиска",
    title: "Бинарное дерево поиска",
    short:
        "Слева всё меньше корня, справа — всё больше. Поиск по ключу.",
    formal:
        "Без балансировки дерево может вырождаться в список.",
    complexity: "O(высоты): от O(log n) до O(n)",
    demo: "segment-tree",
},
{
    id: "inclusion-exclusion",
    labels: [
        "включений-исключений", "включения-исключения", "принцип",
        "вырезание прямоугольников",
    ],
    title: "Включения-исключения на префиксных суммах",

```

```

        (Z-функция) и где встречаются слова словаря (бордер).
formal:
    "Наивный поиск подстроки —  $O(N \cdot M)$ . Префикс-функция."
demo: "prefix-function",
simulator: "string-kmp",
},
{
    id: "rotation",
    labels: ["поворот", "повороты", "поворота", "повороты"],
    title: "Поворот (rotation) в дереве",
    short:
        "Локальная перевеска двух узлов: ребёнок встаёт на место  

        дившемся месту. Порядок ключей при этом не ломается."
formal:
    "Правый поворот вокруг p:  $x = p.left$ ;  $p.left = x$ . Аналогично для  

    g и Zig-Zag.",
complexity: "O(1)",
demo: "zig",
simulator: "splay-rotations",
},
{
    id: "zig",
    labels: ["Zig", "Zag", "зиг"],
    title: "Zig — одиночный поворот",
    short:
        "Самый простой случай: родитель x уже сидит в корневом узле.  

        канчивается, если глубина была нечётной.",
formal: "Применяется ровно один раз за всю операцию",
demo: "zig",
simulator: "splay-rotations",
},
{
    id: "zig-zig",
    labels: ["Zig-Zig", "зиг-зиг", "ZigZig"],
    title: "Zig-Zig — x и родитель с одной стороны",
    short:
        "Дерево вытянулось в «бамбук»: g → p → x идут в одну сторону.  

        м (p, x). Именно это вдвое сокращает глубину всего дерева."

```



```

</section>`
  },
  {
    id: "bellman-ford",
    title: "Билет 15. Форд-Беллман",
    type: "html",
    category: "Графы",
    content: `
```

```

        </div>
        <p class="text-slate-300 text-sm mb-6">
        евле долететь из Москвы в Париж, если мы сд
        <div id="slot-chapter-image-floyd" >
        </div>

        <!-- Аналогия 2 -->
        <div class="bg-slate-900 p-6 rounded-lg">
            <div class="absolute -top-3 left-4 border-rose-500 shadow-md">
                Время работы
            </div>
            <p class="text-slate-300 text-sm mb-6">
            три вложенных цикла. Сложность  $O(V^3)$ . Если
            </div>
        </div>

        <div id="slot-floyd-viz" class="mt-8"></div>
    </div>
</div>
</section>`
    },
    {
        id: "aho-corasick",
        title: "Билет 23. Алгоритм Ахо-Корасик",
        type: "html",
        category: "Строки",
        content: `<section id="aho-corasick" class="mb-12">
<div class="flex items-center mb-6 flex-wrap gap-3">
    <span class="bg-indigo-600 text-white px-4 py-1 rounded">
    <h2 class="text-2xl sm:text-3xl font-bold text-white">
</div>

<div class="space-y-8">
    <div class="bg-slate-700/50 p-6 rounded-xl border-l">
        <h3 class="text-xl font-bold text-blue-400 mb-4">
        </div>

    <div class="bg-slate-900 p-4 rounded-lg mb-6 text

```

```

        <p>Каждая вершина имеет таблицу переходов <code>
        ссылку <code>term_link</code> (ближайшая мен
        <div class="bg-black/50 p-4 rounded-lg font-mon
struct Node {
    map<char, int> go;          // Предвычисленные пер
    int link = 0;              // Суффиксная ссылка: куда
    int term_link = 0;         // Терминальная ссылка: матр
    bool is_terminal = false;
    vector<string> words;
};

// Расчет ссылок идет через BFS (level-order traversal)
// так как для вычисления link вершины v на глубине d,
// её предки на глубине d-1 уже должны иметь вычисленные
void buildLinks() {
    queue<int> q;
    // Корни и их дети
    for (auto const& [ch, child] : nodes[0].trie) {
        nodes[child].link = 0;
        q.push(child);
    }

    while (!q.empty()) {
        int v = q.front(); q.pop();
        for (auto const& [ch, child] : nodes[v].trie) {
            // Суффиксная ссылка ребёнка – это переход
            nodes[child].link = nodes[nodes[v].link].go

            // Если суффиксная ссылка сама является сло
            // Иначе наследуем terminal_link
            if (nodes[nodes[child].link].is_terminal) {
                nodes[child].term_link = nodes[child].l
            } else {
                nodes[child].term_link = nodes[nodes[ch
            }

            q.push(child);
        }
    }
}

```

```

    question: string;
    options: string[];
    correctIndex: number;
    explanation: string;
}

export const quizzes: Record<string, QuizQuestion[]> =
    "euler-path-vs-cycle": [
        {
            question: "В связном графе ровно 2 вершины с нечётными степенями",
            options: [
                "Есть эйлеров цикл (вернусь домой!)",
                "Есть эйлеров путь (из одной нечётной в другую)",
                "Ни пути, ни цикла нет — это полный провал"
            ],
            correctIndex: 1,
            explanation: "Если нечётных вершин ровно 2 — это эйлеров путь. Если больше — эйлеров цикла нет."
        },
        {
            question: "Почему гамильтонов цикл — это NP-полная задача?",
            options: [
                "Потому что Гамильтон — болезнь, и лечить её тяжело",
                "Потому что для эйлерова цикла есть простой критерий",
                "Потому что Эйлер был умнее Гамильтона"
            ],
            correctIndex: 1,
            explanation: "Для эйлерова цикла работает критерий степени вершин. Для гамильтонова цикла — нет. Это NP-полная задача, которую не известно, как решить за полиномиальное время."
        },
        {
            question: "Куда ведёт эйлеров путь, если нечётных вершин больше 2?",
            options: [
                "Всё ещё можно пройти по всем рёбрам ровно раз",
                "Такого графа не существует",
                "Эйлерова пути нет — нужно удалять лишние рёбра"
            ],
            correctIndex: 2,
        }
    ]

```

```

    {
      question: "Планарный граф имеет  $V=6$ ,  $E=12$ . Возможны ли такие графы?",
      options: [
        "Да, если это двудольный граф",
        "Нет, нарушается неравенство  $E \leq 3V - 6$ ",
        "Да, если нет треугольных граней"
      ],
      correctIndex: 1,
      explanation: " $E \leq 3V - 6 \Rightarrow 12 \leq 12$  – на грани возможности. Но если бы было так, то такой граф был бы планарным. Так что такой граф непланарен."
    },
    {
      question: "Сколько граней у планарного графа с  $V=7$  и  $E=10$ ?",
      options: [
        "3 грани",
        "5 граней",
        "10 граней"
      ],
      correctIndex: 1,
      explanation: " $F = E - V + 2 = 10 - 7 + 2 = 5$ . Не 3, не 10, а 5."
    },
    {
      question: "Почему  $K_5$  непланарен?",
      options: [
        "Потому что  $10 > 3*5 - 6 = 9$  – нарушение",
        "Потому что Эйлер был против",
        "Потому что 5 вершин – несчастливое число"
      ],
      correctIndex: 0,
      explanation: "У  $K_5$ :  $V=5$ ,  $E=10$ ,  $3V - 6 = 9$ .  $10 > 9$  – нарушение неравенства."
    }
  ]
};

```

```

        <p class="text-slate-300 text-sm mb-4">
            ы рассылать 10 000 писем, он пишет одно письмо
            счетах сотрудников только тогда, когда соотв
            женное обновление).</p>
        </div>

        <div class="bg-slate-900 p-6 rounded-lg">
            <div class="absolute -top-3 left-4 right-4 border-rose-500 shadow-md">
                Аналогия 2: Матрешки-коробки
            </div>
            <p class="text-slate-300 text-sm mb-4">
                ше, и так далее. Если нам нужно покрасить по
                Внутри всё синее!" на большую коробку. Опус
            </div>
        </div>

        <details class="bg-slate-900/40 rounded-lg">
            <summary class="p-4 font-bold text-slate-300 border-slate-700/50">
                Строгое доказательство / Код (Скрыто)
            </summary>
            <div class="p-5 text-sm text-slate-300">
                <pre class="bg-slate-950 p-4 rounded">
function push(node) {
    if (lazy[node] !== 0) {
        lazy[2 * node] += lazy[node];
        tree[2 * node] += lazy[node];
        lazy[2 * node + 1] += lazy[node];
        tree[2 * node + 1] += lazy[node];
        lazy[node] = 0;
    }
}</pre>
            </div>
        </details>
    </div>
</div>
</section>

```



```

} </pre>
      </div>
    </details>
  </div>
</div>
</section>`
  },
  {
    id: "splay-tree",
    title: "4. Splay-дерево",
    type: "html",
    description: "Дерево поиска, которое самобалансируется",
    category: "Продвинутые структуры",
    content: `
<section id="splay-tree" class="mb-12 scroll-mt-10">
  <div class="flex items-center mb-6 flex-wrap gap-3">
    <span class="bg-indigo-600 text-white px-4 py-1">
      <h2 class="text-2xl sm:text-3xl font-bold text-white">
    </div>
    <div class="space-y-8">
      <div class="bg-slate-700/50 p-6 rounded-xl border">
        <h3 class="text-xl font-bold text-blue-400">
          <div class="bg-slate-900 p-4 rounded-lg mb-4">
            <p class="text-lg text-blue-300 italic">
              <p class="text-xl font-mono text-white">
                (Zig, Zig-Zig, Zig-Zag), гарантируя амортизацию
            </div>
            <div class="grid grid-cols-1 xl:grid-cols-2">
              <div class="bg-slate-800 p-6 rounded-lg">
                <div class="absolute -top-3 left-4 border
                order border-emerald-500 shadow-md">
                  Аналогия 1: VIP-лифт
                </div>
                <p class="text-slate-300 text-sm mb-4">
                  вится корнем дерева (VIP-статус). Если ты ч
                  ка почти не требуется времени!</p>
                </div>
              <div class="bg-slate-900 p-6 rounded-lg"

```

```

        ска. За счет сдвига этого листа в корень, д
        /p>
        </div>

        <div>
            <strong class="text-white block">
                <p>Если агент постоянно переключо
                находящимися на разных концах дерева, его
                ащая дерево в вытянутый бамбук для другого.
                . Постоянное свинг-переключение превратит пр
            </div>

            <div>
                <strong class="text-white block">
                    <p>Хотя один поиск может стоять
                    емах обладают прекрасным свойством: они не
                    по пути. "Палочное" дерево прессуется в сб
                    осов.</p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>`
    },
    {
        id: "prefix-sums-2d",
        title: "5. Двумерная матрица префиксных сумм",
        type: "html",
        description: "Сжатие суммы подматрицы за  $O(1)$ ",
        category: "Алгоритмы матрицы",
        content: `
<section id="prefix-sums-2d" class="mb-12 scroll-mt-10">
    <div class="flex items-center mb-6 flex-wrap gap-3">
        <span class="bg-indigo-600 text-white px-4 py-1">
            <h2 class="text-2xl sm:text-3xl font-bold text-
        </div>
    <div class="space-y-8">

```

```

        content: `
<section id="dijkstra-content" class="mb-12 scroll-mt-12">
  <div class="flex items-center mb-6 flex-wrap gap-3">
    <span class="bg-blue-600 text-white px-4 py-1 rounded">
    <h2 class="text-2xl sm:text-3xl font-bold text-emerald-400">
  </div>
  <div class="space-y-8">
    <div class="bg-slate-700/50 p-6 rounded-xl border border-emerald-500">
      <h3 class="text-xl font-bold text-emerald-400">
      <div class="bg-slate-900 p-4 rounded-lg mb-4">
        <p class="text-lg text-emerald-300 italic">
        <p class="text-xl font-mono text-white">
      </div>
      <div class="grid grid-cols-1 xl:grid-cols-2">
        <!-- Аналогия 1 -->
        <div class="bg-slate-800 p-6 rounded-lg">
          <div class="absolute -top-3 left-4 border border-emerald-500 shadow-md">
            Аналогия 1: Позитивное планирование
          </div>
          <p class="text-slate-300 text-sm mb-4">
            (нельзя поехать и заработать). Он всегда в
          </div>
          <!-- Аналогия 2 -->
          <div class="bg-slate-900 p-6 rounded-lg">
            <div class="absolute -top-3 left-4 border border-rose-500 shadow-md">
              Ограничения
            </div>
            <p class="text-slate-300 text-sm mb-4">
              дный и не умеет пересматривать уже "зафиксир
            </div>
          </div>
          <div id="slot-dijkstra-viz" class="mt-8"></div>
        </div>
      </div>
    </section>`
  },

```

```

    </div>
</section>`
  },
  {
    id: "floyd",
    title: "16. Графы. Поиск кратчайшего пути. Флойд",
    type: "html",
    category: "Графы. Пути",
    content: `
<section id="floyd-content" class="mb-12 scroll-mt-10">
  <div class="flex items-center mb-6 flex-wrap gap-3">
    <span class="bg-blue-600 text-white px-4 py-1 rounded">
    <h2 class="text-2xl sm:text-3xl font-bold text-white">
  </div>
  <div class="space-y-8">
    <div class="bg-slate-700/50 p-6 rounded-xl border">
      <h3 class="text-xl font-bold text-indigo-400">
      <div class="bg-slate-900 p-4 rounded-lg mb-4">
        <p class="text-lg text-indigo-300 italic">
        <p class="text-xl font-mono text-white">
      </div>

      <div class="bg-slate-800 p-6 rounded-lg border">
        <div class="absolute -top-3 left-4 bg-slate-700/50
          border-emerald-500 shadow-md">
          Суть фокуса (По шагам)
        </div>
        <p class="text-slate-300 text-sm mb-4">
          Главный герой – <b>внешний цикл</b>
          шаг <code class="bg-slate-900 text-pink-400">
          шу себе проходить через вершину k?</i>
        </p>
        <ul class="text-sm text-slate-300 space-y-2">
          <li><b>Шаг k=0:</b> Ты знаешь только
          <li><b>Шаг k=1:</b> Разрешаем пересадки
          е> через путь <code class="text-indigo-300">
          <li><b>Шаг k=2:</b> Разрешаем пересадки
          нути этих путей уже могут быть пересадки ч

```

```

        <li>Добавляем <b>фиктивную верш
        <li>Запускаем от неё <b>медленно
b>«потенциалы»</b> <code class="text-pink-400"
        <li>Меняем старые веса: новое р
        <li><b>Магия!</b> Все веса тепер
ренние потенциалы сокращаются).</li>
        <li>Теперь смело запускаем <b>быстро
    </ol>
    </div>
  </div>
  <div id="slot-johnson-viz" class="mt-8"></div>
</div>
</section>`
  },
  {
    id: "mst-kruskal",
    title: "18. Графы. Остовное дерево. Краскал",
    type: "html",
    category: "Графы. Остовные",
    content: `
<section id="mst-kruskal" class="mb-12 scroll-mt-10">
  <div class="flex items-center mb-6 flex-wrap gap-3">
    <span class="bg-blue-600 text-white px-4 py-1 rounded">
    <h2 class="text-2xl sm:text-3xl font-bold text-white">
  </div>
  <div class="space-y-8">
    <div class="bg-slate-700/50 p-6 rounded-xl border">
      <h3 class="text-xl font-bold text-emerald-400">
      <div class="bg-slate-900 p-4 rounded-lg mb-4">
        <p class="text-lg text-emerald-300 italic">
        <p class="text-xl font-mono text-white">
        (проверяем через DSU) - берем в ответ.</p>
      </div>
      <div class="grid grid-cols-1 gap-6">
        <div class="bg-slate-800 p-6 rounded-lg">
          <div class="absolute -top-3 left-4 border
rder border-emerald-500 shadow-md">

```

```

        Сеть растёт только из одного связного куска
      </div>
    </div>
  </div>
</section>`
  },
  {
    id: "mst-boruvka",
    title: "20. Графы. Остовное дерево. Борувка",
    type: "html",
    category: "Графы. Остовные",
    content: `
<section id="mst-boruvka" class="mb-12 scroll-mt-10">
  <div class="flex items-center mb-6 flex-wrap gap-3">
    <span class="bg-blue-600 text-white px-4 py-1 rounded">
    <h2 class="text-2xl sm:text-3xl font-bold text-white">
  </div>
  <div class="space-y-8">
    <div class="bg-slate-700/50 p-6 rounded-xl border">
      <h3 class="text-xl font-bold text-emerald-400">
      <div class="bg-slate-900 p-4 rounded-lg mb-4">
        <p class="text-lg text-emerald-300 italic">
        <p class="text-xl font-mono text-white">
        ается с соседом.</p>
      </div>
      <div class="grid grid-cols-1 gap-6">
        <div class="bg-slate-800 p-6 rounded-lg">
          <div class="absolute -top-3 left-4 border
            order border-emerald-500 shadow-md">
            Аналогия: Племена
          </div>
          <p class="text-slate-300 text-sm mb-4">
            изкому племени для объединения. К вечеру пле
            ства шлют гонцов к ближайшему чужому царству.
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>`
  }
]
```

```

rder border-emerald-500 shadow-md">
    ♂ Аналогия 1: Поиск без отка
</div>
<p class="text-slate-300 text-sm mb
    Мы идём по строке слева направо. К
строки СЕЙЧАС закончился под моим пальцем?»
    Представь, ты ищешь в тексте слова
x</code>. Тупой алгоритм начнет искать заново
</code>, а это начало нашего слова! Не надо
</p>
</div>

<!-- Аналогия 2 -->
<div class="bg-slate-900 p-6 rounded-lg
    <div class="absolute -top-3 left-4
border-rose-500 shadow-md">
    Аналогия 2: LLM стриминг
</div>
<p class="text-slate-300 text-sm mb
    Для LLM, которая стримит токены
каждом шаге. Если мы частично совпали с зап
акого места этого слова мы можем продолжить
</p>
</div>
</div>

<details class="bg-slate-900/40 rounded-lg
    <summary class="p-4 font-bold text-slate
-b border-slate-700/50">
    Пример вычисления (Скрыто)
</summary>
<div class="p-5 text-sm text-slate-300
    <p>Тот же пример: <b>abcabcd</b></p>
    <ul class="list-disc pl-5 space-y-2
        <li><b>a</b></li>: Префиксов нет. <co
        <li><b>ab</b></li>: Из начала ("a")
>
        <li><b>abc</b></li>: Опять мимо. <co

```

```
<div class="flex items-center mb-6 flex-wrap gap-3">
  <span class="bg-indigo-600 text-white px-4 py-1">
    <h2 class="text-2xl sm:text-3xl font-bold text-white">
  </div>
```

```
<div class="space-y-8">
  <div class="bg-slate-700/50 p-6 rounded-xl border">
    <h3 class="text-xl font-bold text-emerald-400">
    <div class="bg-slate-900 p-4 rounded-lg mb-4">
      <p class="text-lg text-emerald-300 italic">
      <p class="text-xl font-mono text-white">
        са 0) и её суффиксом, начинающимся с i.</p>
    </div>
```

```
<div class="grid grid-cols-1 xl:grid-cols-2">
  <!-- Аналогия 1 -->
  <div class="bg-slate-800 p-6 rounded-lg">
    <div class="absolute -top-3 left-4 border
border border-emerald-500 shadow-md">
```

Аналогия 1: Линейка-шаблон

```
</div>
<p class="text-slate-300 text-sm mb-4">
  Тут мы берём всю строку и «прикидываю
я начну читать строку отсюда, насколько длин
  Это самый быстрый способ найти индекс i
>, считаешь Z-функцию, и там, где <code>Z[i]</code>
  </p>
</div>
```

<!-- Аналогия 2 -->

```
<div class="bg-slate-900 p-6 rounded-lg">
  <div class="absolute -top-3 left-4 border
border-rose-500 shadow-md">
```

Аналогия 2: LLM Самокопираст

```
</div>
<p class="text-slate-300 text-sm mb-4">
  В LLM Z-функция может применяться
  [i]</code> (где <i>i</i> указывает назад на
сама себя.
```

```

        </div>
    </div>
</section>`
    },
    {
        id: "aho-corasick",
        title: "23. Алгоритм Ахо-Корасик",
        type: "html",
        category: "Строки",
        content: `
<section id="aho-corasick" class="mb-12 scroll-mt-10">
  <div class="flex items-center mb-6 flex-wrap gap-3">
    <span class="bg-indigo-600 text-white px-4 py-1 rounded">
    <h2 class="text-2xl sm:text-3xl font-bold text-white">
  </div>

  <div class="space-y-8">
    <div class="bg-slate-700/50 p-6 rounded-xl border-l">
      <h3 class="text-xl font-bold text-blue-400 mb-4">

      <div class="bg-slate-900 p-4 rounded-lg mb-6 text">
        <p class="text-sm text-blue-300 italic mb-2">0с
        <p class="text-lg font-mono text-white">Бор (Тр
      </div>
      <p class="text-slate-300 text-sm">Позволяет найти
        го один проход.</p>
    </div>

    <!-- Аналогии -->
    <div class="grid grid-cols-1 xl:grid-cols-2 gap-6">
      <div class="bg-slate-800 p-6 rounded-lg border bo">
        <div class="absolute -top-3 left-4 bg-slate-700
          emerald-500 shadow-md">
          Аналогия 1: Паутина (Бор)
        </div>
        <p class="text-slate-300 text-sm mb-4">Представ
          ет — мы падаем по <b>суффиксной ссылке</b> ("
        </div>

```

```

{
  id: "complexity-classes",
  title: "24. Классы сложности, сведение задач",
  type: "html",
  category: "Теория сложности",
  content: `
<section id="complexity-classes" class="mb-12 scroll-mt
  <div class="flex items-center mb-6 flex-wrap gap-3">
    <span class="bg-purple-600 text-white px-4 py-1">
    <h2 class="text-2xl sm:text-3xl font-bold text-v
  </div>
  <div class="space-y-8">
    <div class="bg-slate-700/50 p-6 rounded-xl bord
      <h3 class="text-xl font-bold text-purple-400">
      <div class="bg-slate-900 p-4 rounded-lg mb-4">
        <p class="text-lg text-purple-300 italic">
        <p class="text-xl font-mono text-white">
Сведение (Reduction) A->B: Если я умею реша
      </div>
      <div class="grid grid-cols-1 xl:grid-cols-2">
        <!-- Аналогия 1 -->
        <div class="bg-slate-800 p-6 rounded-lg">
          <div class="absolute -top-3 left-4 l
            rder border-emerald-500 shadow-md">
              Аналогия 1: Судoku (P vs NP)
            </div>
            <p class="text-slate-300 text-sm mb-4">
пример сортировка чисел). Класс <b>NP</b> –
енную сетку (ответ), он БЫСТРО (за класс P)
          </div>
          <!-- Аналогия 2 -->
          <div class="bg-slate-900 p-6 rounded-lg">
            <div class="absolute -top-3 left-4 l
              rder border-purple-500 shadow-md">
                Аналогия 2: Машина-переводчик
              </div>
              <p class="text-slate-300 text-sm mb-4">
ь отличный переводчик на английский (Сведен

```

```

</div>
<div class="grid grid-cols-1 xl:grid-cols-2"
  <div class="bg-slate-800 p-6 rounded-lg"
    <div class="absolute -top-3 left-4 l
rder border-emerald-500 shadow-md">
      Аналогия: Матрица = Таблица
    </div>
    <p class="text-slate-300 text-sm mb
гупо, но проверка "знает ли Вася Петю" мги
    </div>
    <div class="bg-slate-900 p-6 rounded-lg"
      <div class="absolute -top-3 left-4 l
border-rose-500 shadow-md">
        Аналогия: Списки = Контакты
      </div>
      <p class="text-slate-300 text-sm mb
т. Оптимально для почти всех задач.</p>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

{/* DFS vs BFS */}
<div class="bg-slate-700/50 p-6 rounded-xl bord
  <h3 class="text-xl font-bold text-indigo-400"

  <div class="grid grid-cols-1 xl:grid-cols-2"
    <!-- Аналогия DFS -->
    <div class="bg-slate-800 p-6 rounded-lg"
      <div class="absolute -top-3 left-4 l
rder border-indigo-500 shadow-md">
        ♂ DFS (Поиск в глубину) = Жадный
      </div>
      <p class="text-slate-300 text-sm mb
        <b>Что делает:</b> Жадный алгоритм находит ближайшую
ую вершину (например, минимальную по номеру) и пробует другой путь.
      </p>
      <ul class="text-xs text-indigo-300"

```



```

<div class="bg-slate-700/50 p-6 rounded-xl border-2 border-emerald-500 shadow-md">
  <h3 class="text-xl font-bold text-emerald-400">
    <div class="bg-slate-900 p-4 rounded-lg mb-4">
      <p class="text-lg text-emerald-300 italic">
        <p class="text-xl font-mono text-white">
          ество компонент.</p>
        </div>
        <div class="grid grid-cols-1 xl:grid-cols-2">
          <div class="bg-slate-800 p-6 rounded-lg">
            <div class="absolute -top-3 left-4 border border-emerald-500 shadow-md">
              Аналогия 1: Острова
            </div>
            <p class="text-slate-300 text-sm mb-4">
              карту – остались ли серые (неисследованные)
              ь через океан – столько и компонент.</p>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>`,
    },
    {
      id: "top-sort",
      title: "9. Графы. Топологическая сортировка",
      type: "html",
      description: "Разложение задач по порядку выполнения",
      category: "Графы",
      content: `
<section id="top-sort" class="mb-12 scroll-mt-10">
  <div class="flex items-center mb-6 flex-wrap gap-3">
    <span class="bg-blue-600 text-white px-4 py-1 rounded">
      <h2 class="text-2xl sm:text-3xl font-bold text-white">
        </div>
      <div class="space-y-8">
        <div class="bg-slate-700/50 p-6 rounded-xl border-2 border-emerald-500 shadow-md">
          <h3 class="text-xl font-bold text-blue-400">
            <div class="bg-slate-900 p-4 rounded-lg mb-4">

```

```

        visited[v] = true;
        for (int to : adj[v]) {
            if (!visited[to]) {
                dfs(to);
            }
        }
        ans.push_back(v); // Добавляем в момент ВЫХОДА (post-order)
    }
}

```

```

void topological_sort(int n) {
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        if (!visited[i]) dfs(i);
    }
    reverse(ans.begin(), ans.end()); // Разворачиваем с
}

```

```

        </div>
    </div>
</details>
</div>
</div>
</section>`,
    },
    {
        id: "scc-kosaraju",
        title: "10. Графы. Компоненты сильной связности (SCC)",
        type: "html",
        description: "Разбиение орграфа на макро-вершины. Алгоритм Косарая.",
        category: "Графы. Продвинутое",
        content: `
<section id="scc-kosaraju" class="mb-12 scroll-mt-10">
    <div class="flex items-center mb-6 flex-wrap gap-3">
        <span class="bg-blue-600 text-white px-4 py-1 rounded">10. Графы. Компоненты сильной связности (SCC)</span>
        <h2 class="text-2xl sm:text-3xl font-bold text-emerald-400">10. Графы. Компоненты сильной связности (SCC)</h2>
    </div>

    <div class="space-y-8">
        <div class="bg-slate-700/50 p-6 rounded-xl border border-slate-600">
            <h3 class="text-xl font-bold text-emerald-400">10. Графы. Компоненты сильной связности (SCC)</h3>

```

```

        <b>SCC (Билет 10)</b> склеивает
    </br><br>
        <b>Точки сочленения (Билет 12)</b>
    ость</strong> монолита. Вырвешь точку сочле
    </p>
    </div>
</div>

<details class="bg-slate-900/40 rounded-lg l
    <summary class="p-4 font-bold text-slate
    -b border-slate-700/50">
        Душный мод: Код Алгоритм Косарайю
    </summary>
    <div class="p-5 text-sm text-slate-300
        <p class="text-emerald-400 font-bol
        <ol class="list-decimal list-inside
            <li>Запускаем DFS на исходном г
li>
            <li>Разворачиваем этот список (
            <li>Переворачиваем все ребра в
            <li>Идем по <code>order</code>:
!</li>
        </ol>
    </div>
</details>
</div>
</div>
</section>`,
    },
    {
        id: "graph-bridges",
        title: "11. Графы. Мосты",
        type: "html",
        description: "Рёбра, удаление которых расхреничивае
        category: "Графы. Продвинутые",
        content: `
<section id="graph-bridges" class="mb-12 scroll-mt-10">
    <div class="flex items-center mb-6 flex-wrap gap-3">

```

```

<div class="space-y-8">
  <div class="bg-slate-700/50 p-6 rounded-xl border"
    <h3 class="text-xl font-bold text-rose-400"
      <div class="bg-slate-900 p-4 rounded-lg mb-4"
        <p class="text-lg text-rose-300 italic"
          <div class="text-left font-mono text-sm"
            <p><strong class="text-white">Точка
рой увеличивает число компонент связности.<
          <div class="p-3 bg-slate-950 rounded"
            <span class="text-rose-400 font"
              <p class="text-xl font-bold tex
                <p class="text-xs text-slate-400
              </p>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <p class="text-slate-300 text-sm">
      <strong>Важно:</strong> Это работает то
еются к точкам сочленения. То есть, <strong>
ег - это тупик со степенью 1).
    </p>
  </div>

  <div class="grid grid-cols-1 xl:grid-cols-2 gap"
    <div class="bg-slate-800 p-6 rounded-lg bor"
      <div class="absolute -top-3 left-4 bg-s
rder-rose-500 shadow-md">
        Аналогия: Главный перекресток
      </div>
      <p class="text-slate-300 text-sm mb-4">
        Представь город, где два района сое
её перекроют (удалят вершину) – районы буд
g>хрупкость</strong> системы.
      </p>
    </div>

    <div class="bg-slate-900 p-6 rounded-lg bor

```

```

        IS_CUTPOINT(v);
        ++children;
    }
}
if (p == -1 && children > 1)
    IS_CUTPOINT(v);
}</pre>

</div>
</div>
</details>

<div class="bg-indigo-950/60 p-6 rounded-xl border">
    <h4 class="text-lg font-bold text-indigo-400">
    <p class="text-slate-300 text-sm mb-4">
        Это глубокий дуальный мост между ориентир
    </p>
    <ul class="list-disc list-inside text-sm text-slate-300">
        <li><strong class="text-rose-400">Точки
ong> и показывают физическую уязвимость свя
        <li><strong class="text-emerald-400">SCC
ависимые "конгломераты".</li>
        <li><strong>Как точка сочленения рушит :
Косарайю, свернув каждую SCC в одну супер-в
(сделаем неориентированным), то любая <strong
о и есть критическая SCC! Если удалить эту
. Одно слабое звено изолирует целые касты S
    </ul>
</div>
</div>
</section>`,
    },
    {
        id: "graph-euler",
        title: "13. Графы. Эйлеров цикл",
        type: "html",
        description: "Пройти по всем ребрам ровно 1 раз.",
        category: "Графы",
        content: `

```

```
import React, { useState, useEffect } from "react";
import { Play, Pause, RotateCcw, Info } from "lucide-react";

interface Node {
  id: number;
  x: number;
  y: number;
  label: string;
}

interface Edge {
  u: number;
  v: number;
}

const nodes: Node[] = [
  { id: 0, x: 250, y: 50, label: "0" },
  { id: 1, x: 100, y: 150, label: "1" },
  { id: 2, x: 250, y: 250, label: "2" },
  { id: 3, x: 400, y: 150, label: "3" },
  { id: 4, x: 550, y: 150, label: "4" },
  { id: 5, x: 700, y: 50, label: "5" },
  { id: 6, x: 700, y: 250, label: "6" },
];

const edges: Edge[] = [
  { u: 0, v: 1 },
  { u: 1, v: 2 },
  { u: 2, v: 0 },
  { u: 2, v: 3 },
  { u: 3, v: 4 }, // 3 and 4 are articulation points
  { u: 4, v: 5 },
  { u: 5, v: 6 },
  { u: 6, v: 4 },
];

// Adjacency list
```

```

        low: [...currentLow],
    });
};

```

recordStep("Начало DFS (Тарьян) для поиска точек со

```

const dfs = (v: number, p: number = -1) => {
    visited.add(v);
    currentTin[v] = currentLow[v] = timer++;
    let children = 0;

```

```

    recordStep(`Заходим в вершину ${v}. tin[${v}]=${c

```

```

    for (const to of adj[v]) {
        if (to === p) continue;

```

```

        if (visited.has(to)) {
            currentLow[v] = Math.min(currentLow[v], current
            recordStep(
                `Обратное ребро ${v}-${to}. Обновляем low[${
                v,
            });

```

```

        } else {
            children++;
            dfs(to, v);
            currentLow[v] = Math.min(currentLow[v], current

```

```

            recordStep(
                `Возврат в ${v} из ${to}. Обновляем low[${v
                v,
            });

```

```

            if (currentLow[to] >= currentTin[v] && p !==
                ap.add(v);
            recordStep(
                `Найдена точка сочленения: вершина ${v}
                v,
            );

```

```

    let interval: NodeJS.Timeout;
    if (isPlaying && currentStepIndex < steps.length - 1) {
      interval = setInterval(() => {
        setCurrentStepIndex((prev) => prev + 1);
      }, 1500);
    } else if (currentStepIndex >= steps.length - 1) {
      setIsPlaying(false);
    }
    return () => clearInterval(interval);
  }, [isPlaying, currentStepIndex, steps.length]);

const togglePlay = () => setIsPlaying(!isPlaying);
const reset = () => {
  setIsPlaying(false);
  setCurrentStepIndex(0);
};

return (
  <div className="bg-slate-900 rounded-xl border border-rose-400" >
    <div className="bg-slate-800 p-4 border-b border-rose-400" >
      <h3 className="font-bold text-white flex items-center" >
        <Info className="w-5 h-5 text-rose-400" />
        Моделирование поиска точек сочленения
      </h3>
      <div className="flex items-center gap-2 bg-slate-700 p-4" >
        <button
          onClick={togglePlay}
          className="flex items-center gap-2 px-3 py-2 text-white"
        >
          {isPlaying ? (
            <Pause className="w-4 h-4 ml-1" />
          ) : (
            <Play className="w-4 h-4 ml-1" />
          )}
          {isPlaying ? "Пауза " : "Старт "}
        </button>
      </div>
    </div>
  </div>
);

```

```

{nodes.map((node) => {
  const isCurrent = currentStep.currentNode === node.id
  const isVisited = currentStep.visited.has(node.id)
  const isAp = currentStep.ap.has(node.id);

  const fill = isCurrent
    ? "#3b82f6"
    : isAp
    ? "#e11d48"
    : isVisited
    ? "#10b981"
    : "#1e293b";
  const stroke = isCurrent
    ? "#60a5fa"
    : isAp
    ? "#f43f5e"
    : isVisited
    ? "#34d399"
    : "#334155";
  const r = isAp ? 24 : 20;

  return (
    <g key={node.id}>
      <circle
        cx={node.x}
        cy={node.y}
        r={r}
        fill={fill}
        stroke={stroke}
        strokeWidth="3"
        className="transition-all duration-300"
      />
      <text
        x={node.x}
        y={node.y}
        dy=".3em"
        textAnchor="middle"
        fill="white"
      />
    </g>
  )
})}

```

```
    </svg>
  </div>

  <div className="bg-slate-950 p-6 border-t lg:bo
    <h4 className="text-sm font-bold text-slate-4
      Статус алгоритма
    </h4>

    <div className="bg-slate-900 border border-sl
      <p className="text-white font-medium min-h-
        {currentStep.desc}
      </p>
    </div>

    <div className="space-y-4 flex-1 overflow-y-a
      <div className="mb-4">
        <h5 className="text-xs text-slate-500 fon
        <div className="flex items-center gap-2 t
          <div className="w-3 h-3 rounded-full bg
            Точка сочленения
          </div>
        <div className="flex items-center gap-2 t
          <div className="w-3 h-3 rounded-full bg
            Посещена
          </div>
        <div className="flex items-center gap-2 t
          <div className="w-3 h-3 rounded-full bg
            Текущая
          </div>
        <div className="flex items-center gap-2 t
          <div className="w-8 h-1 bg-rose-500 bor
            Мост
          </div>
        </div>
      </div>

      <div>
        <h5 className="text-xs text-slate-500 fon
          ЛОГ ДЕЙСТВИЙ:
```

```
import { useState, useEffect } from 'react';

interface Node { id: string; x: number; y: number; name: string; }
interface Edge { u: string; v: string; w: number; }
interface Step {
  iteration: number;
  checkingEdge: { u: string; v: string; w: number } | null;
  distances: { [key: string]: number };
  previous: { [key: string]: string | null };
  log: string;
  hasNegativeCycle?: boolean;
  activeCodeLine: number;
}

export default function BellmanFordViz() {
  const [hasCycle, setHasCycle] = useState(false);
  const [steps, setSteps] = useState<Step[]>([]);
  const [currentStepIndex, setCurrentStepIndex] = useState(0);
  const [isPlaying, setIsPlaying] = useState(false);

  const nodes: Node[] = [
    { id: 'S', x: 60, y: 150, name: 'База (S)' },
    { id: 'A', x: 160, y: 60, name: 'Застава (A)' },
    { id: 'B', x: 160, y: 240, name: 'Топь 1 (B)' },
    { id: 'C', x: 260, y: 150, name: 'Мост (C)' },
    { id: 'D', x: 350, y: 60, name: 'Топь 2 (D)' },
    { id: 'E', x: 350, y: 240, name: 'Лес (E)' },
    { id: 'F', x: 450, y: 150, name: 'Склад (F)' },
  ];

  const getEdges = (cycle: boolean): Edge[] => {
    const defaultEdges = [
      { u: 'S', v: 'A', w: 4 },
      { u: 'S', v: 'B', w: 5 },
      { u: 'B', v: 'C', w: -2 },
      { u: 'A', v: 'C', w: 1 },
      { u: 'C', v: 'D', w: 3 },
    ];
    if (cycle) {
      return [...defaultEdges, { u: 'D', v: 'E', w: -4 }];
    }
    return defaultEdges;
  };
}
```

```
simulationSteps.push({
  iteration: 0, checkingEdge: null,
  distances: { ...dist }, previous: { ...prev },
  log: ' Фура заведена. Начинаем с Базы (S). Расст
  activeCodeLine: 2,
});
```

```
const vCount = nodes.length;
for (let iter = 1; iter < vCount; iter++) {
  let anyUpdate = false;
  for (const edge of edges) {
    const uDist = dist[edge.u];
    const vDist = dist[edge.v];

    let updated = false;
    if (uDist !== 999 && uDist + edge.w < vDist) {
      dist = { ...dist, [edge.v]: uDist + edge.w };
      prev = { ...prev, [edge.v]: edge.u };
      updated = true;
      anyUpdate = true;
    }
  }
}
```

```
simulationSteps.push({
  iteration: iter, checkingEdge: { u: edge.u, v
  distances: { ...dist }, previous: { ...prev }
  log: `Итерация ${iter}: Проверяем ${edge.u} →
    updated ? ` Релаксация успешна! dist[${edge
  }`,
  activeCodeLine: updated ? 6 : 5,
});
}
```

```
if (!anyUpdate && iter < vCount - 1) {
  simulationSteps.push({
    iteration: iter, checkingEdge: null, distance
    log: ` Ранний выход после итерации ${iter}.
    activeCodeLine: 10
  });
}
```

```

        timer = setTimeout(() => setCurrentStepIndex((p)
    } else if (currentStepIndex >= steps.length - 1) {
        setIsPlaying(false);
    }
    return () => clearTimeout(timer);
}, [isPlaying, currentStepIndex, steps.length]);

const currentStep = steps[currentStepIndex] || null;
if (!currentStep) return <div>Загрузка...</div>;

return (
  <div className="bg-slate-800/90 p-6 rounded-2xl border
    <div className="flex flex-wrap items-center justify
      <div className="flex items-center gap-3">
        <div className="p-2.5 bg-blue-600 text-white
          <span className="text-2xl"> </span>
        </div>
        <div>
          <h3 className="text-2xl font-bold text-white
            <p className="text-sm text-blue-300">Полный
          </div>
        </div>

      <div className="flex items-center gap-3">
        <div className="bg-slate-900 p-1 rounded-lg b
          <button onClick={() => setHasCycle(false)} c
            bg-blue-600 text-white' : 'text-slate-400'
          <button onClick={() => setHasCycle(true)} c
            r gap-1 ${hasCycle ? 'bg-rose-600 text-white
          </div>
        <button onClick={() => { setIsPlaying(false);
          g-slate-600 text-white px-3 py-2 rounded-lg
        <button onClick={() => setIsPlaying(!isPlaying
          sition-colors text-white ${isPlaying ? 'bg-
        <button onClick={() => { setIsPlaying(false);
          ; }} className="flex items-center gap-1 bg-l
          s">⏮ar </button>
        </div>

```

```

        let marker = 'url(#arrow-bf-normal)';
        if (isChecking) { strokeColor = '#f59e0b'
        else if (currentStep.hasNegativeCycle &&

        return (
            <g key={idx}>
                <line x1={uNode.x} y1={uNode.y} x2={vNode.x}
                    strokeDash={currentStep.hasNegativeCycle && isCyclePart} ? 4 : 2}
                    strokeColor={isChecking ? '#f59e0b' : '#f43f5e'} />
                <circle cx={({uNode.x + vNode.x} / 2)} cy={
                    (uNode.y + vNode.y) / 2} r={10} strokeDash={
                    isChecking ? '#f59e0b' : isNeg ? '#f43f5e' : '#7dd3fc'}
                    strokeColor={isChecking ? '#f59e0b' : isNeg ? '#f43f5e' : '#7dd3fc'}
                    strokeWidth={2} />
                <text x={({uNode.x + vNode.x} / 2} y={
                    (uNode.y + vNode.y) / 2} text={currentStep.hasNegativeCycle &&
                    isCyclePart ? 'cycle' : 'edge'} />
            </g>
        );
    });
}

(nodes.map((node) => {
    const dist = currentStep.distances[node.id];
    const isCheckingNode = currentStep.checkingNode === node.id;

    return (
        <g key={node.id} className="transition-appear">
            <circle cx={node.x} cy={node.y} r={10} strokeDash={
                isCheckingNode ? '#7dd3fc' : '#64748b'} strokeWidth={2} />
            <text x={node.x} y={node.y + 5} fill={isCheckingNode ? '#f59e0b' : '#64748b'}
                fontWeight="bold" textAnchor="middle" className="label-top" />
            <text x={node.x} y={node.y - 28} fill={isCheckingNode ? '#f59e0b' : '#64748b'}
                fontWeight="bold" textAnchor="middle" className="label-bottom" />
            <text x={node.x} y={node.y + 35} fill={isCheckingNode ? '#f59e0b' : '#64748b'}
                fontWeight="bold" textAnchor="middle" className="label-bottom" />
        </g>
    );
}));
</svg>

```

```

<div className="w-full bg-slate-950/80 p-4 rounded">
    <p className="font-semibold text-amber-400">

```

```

        : 'border-slate-700/60 bg-slate-800/40'}``},
        <div className="text-xs text-slate
        <div className={`font-mono font-bo
    v>
        </div>
    );
    }}}}
  </div>
</div>
</div>

{/* Код алгоритма */}
<div className="w-full lg:w-1/2 bg-slate-900/60
  <div>
    <h4 className="text-lg font-bold text-slate
    <div className="bg-slate-950/80 rounded-lg p
      {codeLines.map(item => {
        <div key={item.line} className={`py-1.5
        e === item.line ? 'bg-blue-900/80 text-amber
        <span className="text-slate-600 w-5 s
        <span className="whitespace-pre flex-
        </div>
      })}
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
  );
}

```

ФАЙЛ 28/80: src/components/BfsViz.tsx

КАТЕГОРИЯ: Интерактивные компоненты и симуляторы | СТРОИТЕЛЬСТВО

```
import { useState, useEffect, useCallback } from 'react'
```

```

    queue: [],
    visited: [],
    currentNode: null,
    logs: "Инициализация: начинаем с корня (0)."
```

```
});

queue.push(0);
visited.add(0);
steps.push({
  activeLine: 2,
  queue: [...queue],
  visited: Array.from(visited),
  currentNode: null,
  logs: "Добавляем стартовую вершину 0 в очередь и по"
```

```
});

while (queue.length > 0) {
  steps.push({
    activeLine: 4,
    queue: [...queue],
    visited: Array.from(visited),
    currentNode: null,
    logs: `Очередь не пуста, элементов: ${queue.length}
```

```
});

const curr = queue.shift()!;
steps.push({
  activeLine: 5,
  queue: [...queue],
  visited: Array.from(visited),
  currentNode: curr,
  logs: `Достаем из очереди (${curr}).`
```

```
});

const neighbors = ADJ[curr];
if (neighbors.length > 0) {
  for (const n of neighbors) {
    if (!visited.has(n)) {
```

```

    return steps;
  };

const STEPS = generateBfsSteps();

export default function BfsViz() {
  const [stepIdx, setStepIdx] = useState(0);
  const [isPlaying, setIsPlaying] = useState(false);

  const step = STEPS[stepIdx];

  const handleNext = useCallback(() => {
    setStepIdx(prev => Math.min(prev + 1, STEPS.length - 1));
  }, []);

  // @ts-expect-error зарезервировано под кнопку «назад»
  const handlePrev = useCallback(() => {
    setStepIdx(prev => Math.max(prev - 1, 0));
  }, []);

  useEffect(() => {
    if (!isPlaying) return;
    if (stepIdx >= STEPS.length - 1) {
      setIsPlaying(false);
      return;
    }
    const timer = setTimeout(handleNext, 1200);
    return () => clearTimeout(timer);
  }, [isPlaying, stepIdx, handleNext]);

  return (
    <div className="bg-slate-900 border-2 border-slate-800" >
      <div className="flex flex-col md:flex-row items-center justify-center" >
        <div>
          <h3 className="text-2xl font-bold text-white" >
            <span className="text-blue-400" > </span> Алгоритм Брей-Фарстедта
          </h3>

```

```

        const isVisited = step.visited.includes(n);
        return (
          <line
            key={idx}
            x1={n1.x} y1={n1.y} x2={n2.x} y2={n2.y}
            className={`transition-all duration-500`}
          >
        </line>
      );
    }
  }
}

```

```

  /* Вершины */
  {NODES.map(n => {
    const isCurrent = step.currentNode === n;
    const isInQueue = step.queue.includes(n);
    const isVisited = step.visited.includes(n);
  })}

```

```

    let fill = '#1e293b'; // slate-800
    let stroke = '#475569'; // slate-600
    let scale = 1;
    void scale;
  }

```

```

    if (isCurrent) {
      fill = '#3b82f6'; // blue-500
      stroke = '#60a5fa'; // blue-400
      scale = 1.3;
    } else if (isInQueue) {
      fill = '#059669'; // emerald-600
      stroke = '#34d399'; // emerald-400
      scale = 1.1;
    } else if (isVisited) {
      fill = '#0f172a'; // slate-900
      stroke = '#3b82f6'; // blue-500
    }
  }

```

```

    return (
      <g key={n.id} className="transition-transform"
        {isCurrent && {

```

```

        { line: 4, code: 'while not queue.isEmpty'
        { line: 5, code: '    node = queue.pop()'
        { line: 6, code: '    for neighbor in graph'
        { line: 7, code: '        if neighbor not in'
        { line: 8, code: '            visited.add(ne'
        { line: 9, code: '            queue.push(nei'
    ].map((cl) => {
        const isActive = step.activeLine === cl
        return (
            <div key={cl.line} className={`px-2 p-2 border-l-2 border-blue-400 -ml-0.5`} : 'te
                <span className="opacity-40 w-6 inline-block">{cl.line}</span>
                <span className="whitespace-pre">{cl.code}</span>
            </div>
        );
    })}
</div>
</div>

<div className="bg-slate-800/80 border border-slate-700 p-4">
    <div className="text-sm font-bold text-emerald-400">
        <span>Состояние Очереди (Queue):</span>
        <span className="text-xs text-slate-500">{step.queue.length}</span>
    </div>
    <div className="flex items-center gap-2 mt-2">
        {step.queue.length === 0 ? (
            <span className="text-slate-500 text-sm">Очередь пуста</span>
        ) : (
            step.queue.map((qId, i) => (
                <span key={`_${qId}-${i}`} className="text-sm font-medium text-emerald-400 enter justify-center rounded-md shadow-lg p-2">
                    {qId}
                </span>
            ))
        )}
    </div>
    <div className="mt-2 text-sm text-amber-300 font-medium">
        ms-center justify-center">

```

```
      borderColor: 'border-emerald-500/30',
      captionColor: 'text-emerald-400',
    },
  ];

export default function ChapterImage({ vizType }: { vizType: string }) {
  const info = imageMap[vizType];
  if (!info) return null;

  return (
    <div>
      <div className={`rounded-2xl overflow-hidden border-2 border-${info.borderColor} ${info.captionColor}`}>
        <img src={info.src} alt={info.alt} className="w-full h-full" />
      </div>
      <p className={`text-center text-xs mt-2 font-bold ${info.captionColor}`}>{info.caption}</p>
    </div>
  );
}
```

ФАЙЛ 30/80: src/components/ChapterNav.tsx

КАТЕГОРИЯ: Интерактивные компоненты и симуляторы | СТРОКА 10

```
import React from "react";
import { ChevronLeft, ChevronRight } from "lucide-react";
import type { Chapter } from "../types";

interface Props {
  prev?: Chapter;
  next?: Chapter;
  index: number;
  total: number;
  onGo: (id: string) => void;
  compact?: boolean;
}
```

```

        <button
          onClick={() => onGo(prev.id)}
          className="group text-left p-4 rounded-xl bg-
            transition-all"
        >
          <div className="flex items-center gap-1.5 tex
            400 mb-1">
            <ChevronLeft className="w-3.5 h-3.5" /> Пре
          </div>
          <div className="text-sm font-bold text-slate-1
        </button>
      ) : (
        <div className="hidden sm:block" />
      )}

      {next && (
        <button
          onClick={() => onGo(next.id)}
          className="group text-right p-4 rounded-xl bg-
            transition-all sm:col-start-2"
        >
          <div className="flex items-center justify-end
            text-indigo-400 mb-1">
            Следующая тема <ChevronRight className="w-3
          </div>
          <div className="text-sm font-bold text-slate-1
        </button>
      )}
    </nav>
  );
};

```

```

    hideTimer.current = window.setTimeout(() => setAnchor(
    }, [cancelHide]);

    useEffect(() => {
      setAnchor(null);
      setSaving("idle");
    }, [chapter.id]);

    const saveHtml = useCallback(async () => {
      setSaving("work");
      try {
        await downloadChapterHtml(chapter);
        setSaving("done");
        window.setTimeout(() => setSaving("idle"), 2500);
      } catch {
        setSaving("idle");
      }
    }, [chapter]);

    const open = useCallback(
      (el: HTMLElement) => {
        const termId = el.dataset.termId;
        if (!termId) return;
        cancelHide();
        setAnchor({ termId, rect: el.getBoundingClientRect() });
      },
      [cancelHide]
    );

    const handlePointerOver = (e: React.MouseEvent) => {
      if (isTouch()) return;
      const el = (e.target as HTMLElement).closest<HTMLElement>(".chapter-link");
      if (el) open(el);
    };

    const handlePointerOut = (e: React.MouseEvent) => {
      if (isTouch()) return;
      const el = (e.target as HTMLElement).closest<HTMLElement>(".chapter-link");

```

```

    </button>
    <button
      onClick={() => window.print()}
      title="Распечатать или сохранить в PDF сред
      className="flex items-center gap-1.5 text-x
      300 hover:text-white hover:border-indigo-500
    >
      <Printer className="w-3.5 h-3.5" /> Печать
    </button>
    <span className="text-[11px] text-slate-500">
  </div>

```

```

<div
  ref={contentRef}
  className="prose prose-invert max-w-none"
  onMouseOver={handlePointerOver}
  onMouseOut={handlePointerOut}
  onClick={handleClick}
  onFocus={handleFocus}
  dangerouslySetInnerHTML={{ __html: chapter.con
/>

```

```

<p className="mt-6 flex items-start gap-2 text-
  ed-lg px-3 py-2">
  <MousePointerClick className="w-4 h-4 shrink-1
  <span>
    Подчёркнутые термины – интерактивные: навед
    объяснение на пальцах, мини-анимацию и кноп
  </span>
</p>

```

```

{viz && (
  <section id="chapter-viz" className="mt-8 scr
    <div className="flex items-center justify-b
      <h3 className="flex items-center gap-2 te
        <Sparkles className="w-4 h-4 text-indigo
          Демонстрация: {viz.title}
        </h3>

```

```

interface CodeLine {
  line: string;
  highlight: string;
}

const CODE_LINES: CodeLine[] = [
  { line: "void dfs(int v, int p = -1) {", highlight: "normal" },
  { line: "    visited[v] = true;", highlight: "normal" },
  { line: "    tin[v] = low[v] = timer++;", highlight: "normal" },
  { line: "    ", highlight: "normal" },
  { line: "    for (int to : adj[v]) {", highlight: "normal" },
  { line: "        if (to == p) continue;", highlight: "normal" },
  { line: "        ", highlight: "normal" },
  { line: "        if (visited[to]) {", highlight: "normal" },
  { line: "            low[v] = min(low[v], tin[to]);", highlight: "normal" },
  { line: "        } else {", highlight: "normal" },
  { line: "            dfs(to, v);", highlight: "normal" },
  { line: "            low[v] = min(low[v], low[to]);", highlight: "normal" },
  { line: "        ", highlight: "normal" },
  { line: "        if (low[to] > tin[v]) {", highlight: "normal" },
  { line: "            // ЭТО МОСТ!", highlight: "normal" },
  { line: "            ", highlight: "normal" },
  { line: "        }", highlight: "normal" },
  { line: "    }", highlight: "normal" },
  { line: "}", highlight: "normal" },
];

interface DfsStep {
  currentNode: number | null;
  visitedIndices: number[];
  tin: Record<number, number>;
  low: Record<number, number>;
  stack: number[];
  bridges: string[];
  log: string;
  activeEdge: [number, number] | null;
  backEdge: [number, number] | null;
}

```

```

    },
    {
        currentNode: 6, visitedIndices: [0,1,6],
        tin: {0:1,1:2,6:3}, low: {0:1,1:2,6:3}, stack: [0,1],
        activeEdge: [1,6], backEdge: null,
        log: "Из В идём в G. tin[G]=3, low[G]=3.",
        activeCodeLine: [4,5,7,10,11]
    },
    {
        currentNode: 1, visitedIndices: [0,1,6],
        tin: {0:1,1:2,6:3}, low: {0:1,1:2,6:3}, stack: [0,1],
        activeEdge: null, backEdge: null,
        log: "У G нет соседей (кроме В). Возврат. low[G]=3 : ",
        activeCodeLine: [13,14,15]
    },
    {
        currentNode: 2, visitedIndices: [0,1,6,2],
        tin: {0:1,1:2,6:3,2:4}, low: {0:1,1:2,6:3,2:4}, stack: [0,1,2],
        activeEdge: [1,2], backEdge: null,
        log: "Из В идём в С. tin[C]=4, low[C]=4.",
        activeCodeLine: [4,5,7,10,11]
    },
    {
        currentNode: 2, visitedIndices: [0,1,6,2],
        tin: {0:1,1:2,6:3,2:4}, low: {0:1,1:2,6:3,2:1}, stack: [0,1,2],
        activeEdge: null, backEdge: [2,0],
        log: "Видим соседа А (уже посещён)! Обратное ребро",
        activeCodeLine: [7,8,9]
    },
    {
        currentNode: 3, visitedIndices: [0,1,6,2,3],
        tin: {0:1,1:2,6:3,2:4,3:5}, low: {0:1,1:2,6:3,2:1,3:2},
        activeEdge: [2,3], backEdge: null,
        log: "Идём С→D. tin[D]=5, low[D]=5.",
        activeCodeLine: [4,5,7,10,11]
    },
    {
        currentNode: 4, visitedIndices: [0,1,6,2,3,4],

```

```

        activeCodeLine: [13,14,15,16,17]
    },
    {
        currentNode: 1, visitedIndices: [0,1,6,2,3,4,5],
        tin: {0:1,1:2,6:3,2:4,3:5,4:6,5:7}, low: {0:1,1:1,6:2,2:3,3:4,4:5,5:6},
        activeEdge: null, backEdge: null,
        log: "Возврат C→B. low[B]=min(low[B],low[C])=1. (B,C) - мост! DFS завершён! Мосты: (B,G) и (C,D). Алгоритм готов!",
        activeCodeLine: [11,13,16,17]
    },
    {
        currentNode: 0, visitedIndices: [0,1,6,2,3,4,5],
        tin: {0:1,1:2,6:3,2:4,3:5,4:6,5:7}, low: {0:1,1:1,6:2,2:3,3:4,4:5,5:6},
        activeEdge: null, backEdge: null,
        log: "Возврат B→A. DFS завершён! Мосты: (B,G) и (C,D). Алгоритм готов!",
        activeCodeLine: [11,13,16,17,18]
    },
    {
        currentNode: null, visitedIndices: [0,1,6,2,3,4,5],
        tin: {0:1,1:2,6:3,2:4,3:5,4:6,5:7}, low: {0:1,1:1,6:2,2:3,3:4,4:5,5:6},
        activeEdge: null, backEdge: null,
        log: "Готово! Найдены мосты: (B,G) и (C,D). Алгоритм готов!",
        activeCodeLine: []
    }
  ],
];

```

```

export function DfsBridgesSimulator() {
  const [dfsIdx, setDfsIdx] = useState(0);
  const [dfsAuto, setDfsAuto] = useState(false);
  const dfsTimer = useRef<NodeJS.Timeout | null>(null);

  useEffect(() => {
    if (dfsAuto) {
      dfsTimer.current = setInterval(() => {
        setDfsIdx(prev => {
          if (prev >= DFS_STEPS.length - 1) { setDfsAuto(false);
          return prev + 1;
        });
      }, 2500);
    }
  }, [dfsAuto]);
}

```



```

        {cl.line || ' '}
      </div>
    )))
  </pre>
</div>
</div>

{/* Stack */}
<div className="bg-slate-900/50 rounded-xl border border-slate-800" >
  <div className="text-[10px] font-bold text-slate-400" >
    <span>Стек DFS</span>
    <span className="text-indigo-400">{step.stack.length}</span>
  </div>
  <div className="flex flex-col-reverse gap-1" >
    {step.stack.length === 0
      ? <div className="text-[10px] text-slate-400" >
        : step.stack.map((id, i) => {
          <div key={id} className={`px-2 py-0.5 text-[10px]`}>
            {i === step.stack.length - 1
              ? "bg-emerald-600/20 text-emerald-400"
              : "bg-slate-900 text-slate-400"}
            <span>Вершина {GRAPH_NODES.find(n => n.id === id).name}</span>
          </div>
        })
      : null
    }
  </div>
</div>

{/* Log */}
<div className="bg-indigo-950/10 border border-slate-800" >
  <p className="text-[11px] text-slate-300 leading-5" >Лог</p>
  <div className="mt-2 pt-2 border-t border-slate-800" >
    <span className="text-slate-400">Мосты:</span>
    <span className="font-mono font-bold text-slate-300" >
      {step.bridges.length > 0 ? step.bridges : []}
    </span>
  </div>
</div>

```

```

const edges: Edge[] = [
  { u: 'A', v: 'B', w: 4 },
  { u: 'A', v: 'C', w: 2 },
  { u: 'C', v: 'B', w: 1 },
  { u: 'C', v: 'G', w: 3 },
  { u: 'C', v: 'E', w: 8 },
  { u: 'B', v: 'G', w: 4 },
  { u: 'B', v: 'D', w: 5 },
  { u: 'G', v: 'D', w: 1 },
  { u: 'G', v: 'E', w: 2 },
  { u: 'D', v: 'F', w: 3 },
  { u: 'E', v: 'F', w: 1 },
];

const adjList: { [key: string]: { v: string; w: number } } = {};
nodes.forEach(n => (adjList[n.id] = []));
edges.forEach(e => {
  adjList[e.u].push({ v: e.v, w: e.w });
});

const codeLines = [
  { line: 1, text: 'function dijkstra(graph, start):' },
  { line: 2, text: '    dist = {v: ∞}; dist[start] = 0' },
  { line: 3, text: '    pq = PriorityQueue(); pq.push(start)' },
  { line: 4, text: '    while not pq.empty():' },
  { line: 5, text: '        d, u = pq.pop() // Извлечение минимума' },
  { line: 6, text: '        if d > dist[u]: continue' },
  { line: 7, text: '        for v, weight in graph.neighbors(u):' },
  { line: 8, text: '            if dist[u] + weight < dist[v]:' },
  { line: 9, text: '                dist[v] = dist[u] + weight' },
  { line: 10, text: '                pq.push((dist[v], v))' },
  { line: 11, text: '    return dist // Все кратчайшие пути' },
];

const [steps, setSteps] = useState<Step[]>([]);
const [currentStepIndex, setCurrentStepIndex] = useState(0);
const [isPlaying, setIsPlaying] = useState(false);

```

```

        simulationSteps.push({
            currentNode: u, checkingEdge: { u, v },
            distances: { ...dist }, visited: { ...visited },
            log: `  Смотрим соседа ${v}. Текущее расстояние
                ${dist[u] + edge.w}.`,
            activeCodeLine: 8,
        });

        if (dist[u] + edge.w < dist[v]) {
            dist[v] = dist[u] + edge.w;
            prev[v] = u;
            simulationSteps.push({
                currentNode: u, checkingEdge: { u, v },
                distances: { ...dist }, visited: { ...visited },
                log: `  Улучшение (Релаксация)! Новое кратчайшее
                    расстояние до ${v} равно ${dist[v]}.`,
                activeCodeLine: 9,
            });
        }
    }
}

simulationSteps.push({
    currentNode: null, checkingEdge: null,
    distances: { ...dist }, visited: { ...visited },
    log: `  Дейкстра всё доставил! Все возможные кратчайшие
        расстояния найдены!`,
    activeCodeLine: 11,
});

setSteps(simulationSteps);
}, []);

useEffect(() => {
    let timer: any = null;
    if (isPlaying && currentStepIndex < steps.length - 1) {
        timer = setTimeout(() => {
            setCurrentStepIndex((prev) => prev + 1);
        }, 1500);
    } else if (currentStepIndex >= steps.length - 1) {

```

```

    </button>
    <button
      onClick={() => { setIsPlaying(false); if (c
      disabled={currentStepIndex >= steps.length
      className="flex items-center gap-1 bg-indigo
      px-3 py-2 rounded-lg text-sm font-medium tr
    >
      ⚡
    </button>
  </div>
</div>

<div className="flex flex-col lg:flex-row gap-6 m
  {/* Граф */}
  <div className="w-full lg:w-2/3 bg-indigo-950/2
    stify-center min-h-[400px]">
    <div className="absolute top-3 left-3 bg-indi
      ont-bold shadow-sm">
      ⚡ {currentStepIndex + 1} из {steps.length
    </div>

  <svg className="w-full h-auto max-h-[500px]"
    <defs>
      <marker id="arrow-dh-normal" markerWidth=
        <path d="M0,0 L6,3 L0,6 z" fill="#47556
      </marker>
      <marker id="arrow-dh-active" markerWidth=
        <path d="M0,0 L6,3 L0,6 z" fill="#f59e0
      </marker>
      <marker id="arrow-dh-opt" markerWidth="6"
        <path d="M0,0 L6,3 L0,6 z" fill="#10b98
      </marker>
    </defs>
    {/* Пёпса */}
    {edges.map((edge, idx) => {
      const uNode = nodes.find((n) => n.id ===
      const vNode = nodes.find((n) => n.id ===
      const isChecking =

```

```

const isCurrent = currentStep.currentNode
const isVisited = currentStep.visited[node.id]
const dist = currentStep.distances[node.id]

return (
  <g key={node.id} className="transition-all duration-300">
    <circle
      cx={node.x} cy={node.y}
      r={isCurrent ? 22 : 18}
      fill={isCurrent ? '#4f46e5' : isVisited ? '#a5b4fc' : '#f8d7da'}
      stroke={isCurrent ? '#a5b4fc' : isVisited ? '#f8d7da' : '#f8d7da'}
      strokeWidth={isCurrent ? 4 : 2}
      className="transition-all duration-300"
    />
    <text x={node.x} y={node.y + 5} fill="white" font-weight="bold">
      {node.id}
    </text>
    <text x={node.x} y={node.y - 28} fill="white" font-weight="bold">
      {node.name}
    </text>
    <text x={node.x} y={node.y + 35} fill="white" font-weight="bold">
      {node.name.split(' ')[0]}
    </text>
  </g>
);
}}}
</svg>
<div className="w-full bg-slate-950/80 p-4 rounded">
  <p className="font-semibold text-amber-400">
    Список смежности
  </p>
  <p className="min-h-[40px] flex items-center">
    ...
  </p>
</div>
</div>

{/* Список смежности */}
<div className="w-full lg:w-1/3 bg-emerald-950/80 p-4 rounded">
  <h4 className="text-lg font-bold text-emerald-400">
    Список смежности
  </h4>
  <div className="space-y-2.5 flex-1 overflow-y-auto">

```

```

<div className="w-full lg:w-1/2 bg-rose-950/10
  <div>
    <h4 className="text-lg font-bold text-rose-
    <div className="overflow-x-auto">
      <table className="w-full text-left border
        <thead>
          <tr className="border-b border-rose-9
            <th className="py-2 px-3">Вершина</
            <th className="py-2 px-3">Расстояни
            <th className="py-2 px-3">Из (пред.
          </tr>
        </thead>
        <tbody className="text-sm">
          {nodes.map((n) => {
            const dist = currentStep.distances[n
            const prev = currentStep.previous[n
            const vis = currentStep.visited[n.id
            const isCurr = currentStep.currentN

            return (
              <tr key={n.id} className={`border
                isCurr ? 'bg-indigo-950/60 for
              }`}>
                <td className="py-2.5 px-3 flex
                  <span className={`w-2 h-2 roun
                    {n.name}
                  </td>
                <td className="py-2.5 px-3 font
                  {dist === 999 ? '∞' : dist}
                </td>
                <td className="py-2.5 px-3 text
                  {prev || '-'}
                </td>
              </tr>
            );
          })}
        </tbody>
      </table>

```

```

interface DPStep {
  id: number;
  n: number;
  action: 'call' | 'memo_hit' | 'base_case' | 'calc' |
  desc: string;
  codeLine: number;
  memoState: { [key: number]: number };
}

const DP_CODE_LINES = [
  /* 1 */ "function fibMemo(n, memo = {}) {",
  /* 2 */ "    if (n in memo) return memo[n];",
  /* 3 */ "    if (n <= 2) return 1;",
  /* 4 */ "    memo[n] = fibMemo(n - 1, memo) + fibMemo",
  /* 5 */ "    return memo[n];",
  /* 6 */ "}";
];

export function DPVisualizer() {
  const [targetN, setTargetN] = useState<number>(5);
  const [steps, setSteps] = useState<DPStep[]>([]);
  const [currentStepIndex, setCurrentStepIndex] = useSt
  const [isPlaying, setIsPlaying] = useState<boolean>(f
  const [speed] = useState<number>(800);
  const [activeTab, setActiveTab] = useState<'table' |

  useEffect(() => {
    const generatedSteps: DPStep[] = [];
    let stepId = 0;
    const memoMap: { [key: number]: number } = {};

    function simulateFib(n: number): number {
      generatedSteps.push({
        id: stepId++,
        n,
        action: 'call',
        desc: `Вызов fibMemo(${n}). Проверяем наличие в

```

```

    const res2 = simulateFib(n - 2);
    memoMap[n] = res1 + res2;

    generatedSteps.push({
      id: stepId++,
      n,
      action: 'calc',
      desc: `Сохраняем в кэш: мемо[${n}] = ${res1} + ${res2}`,
      codeLine: 5,
      memoState: { ...memoMap }
    });

    return memoMap[n];
  }

  const finalRes = simulateFib(targetN);

  generatedSteps.push({
    id: stepId++,
    n: targetN,
    action: 'done',
    desc: `Расчет завершен! fibMemo[${targetN}] = ${finalRes}`,
    codeLine: 6,
    memoState: { ...memoMap }
  });

  setSteps(generatedSteps);
  setCurrentStepIndex(0);
  setIsPlaying(false);
}, [targetN]);

useEffect(() => {
  let timer: any = null;
  if (isPlaying && currentStepIndex < steps.length - 1) {
    timer = setTimeout(() => {
      setCurrentStepIndex(prev => prev + 1);
    }, speed);
  } else if (currentStepIndex >= steps.length - 1) {

```

```
</div>
```

```
<div className="flex items-center bg-slate-950" style={{width: 1000px, height: 100px}}>
  <button
    onClick={() => { setIsPlaying(false); setSteps([0]); }}
    className="p-2 text-slate-400 hover:text-white"
    title="Сбросить"
  >
    <RotateCcw className="w-4 h-4" />
  </button>
  <button
    onClick={() => { setIsPlaying(false); setSteps([0]); }}
    disabled={currentStepIndex === 0}
    className="p-2 text-slate-400 hover:text-white"
    title="Шаг назад"
  >
    <ChevronLeft className="w-5 h-5" />
  </button>
  <button
    onClick={() => setIsPlaying(!isPlaying)}
    className={`flex items-center gap-1.5 px-2 py-2
      ${isPlaying
        ? 'bg-amber-500 text-slate-950 hover:bg-amber-600'
        : 'bg-emerald-600 text-white hover:bg-emerald-700'}
    `}
  >
    {isPlaying ? <Pause className="w-4 h-4" /> : <Play className="w-4 h-4" />}
    {isPlaying ? 'Пауза' : 'Пуск'}
  </button>
  <button
    onClick={() => { setIsPlaying(false); setSteps([0]); }}
    disabled={currentStepIndex === steps.length - 1}
    className="p-2 text-slate-400 hover:text-white"
    title="Шаг вперед"
  >
    <ChevronRight className="w-5 h-5" />
  </button>
</div>
```

```

        </div>
        <div className="text-xs font-mono bg-slate-500 text-emerald-400 p-2 rounded-2xl">
          Текущий N: <strong className="text-emerald-400">{currentN}</strong>
        </div>
      </div>
    )}
  </div>

  { /* Tabs */ }
  <div className="flex items-center gap-2 border-b border-slate-500 p-2">
    <button
      onClick={() => setActiveTab('table')}
      className={`flex items-center gap-2 px-6 py-3 border rounded-2xl
        ${activeTab === 'table' ? 'border-emerald-500 text-emerald-400 bg-slate-500' : 'border-transparent text-slate-400 hover:text-slate-300'}
      `}
    >
      <Eye className="w-4 h-4" />
      Степ-бай-степ состояние
    </button>
    <button
      onClick={() => setActiveTab('code')}
      className={`flex items-center gap-2 px-6 py-3 border rounded-2xl
        ${activeTab === 'code' ? 'border-emerald-500 text-emerald-400 bg-slate-500' : 'border-transparent text-slate-400 hover:text-slate-300'}
      `}
    >
      <Code className="w-4 h-4" />
      Интерактивный код
    </button>
  </div>

  { /* Tab Content */ }
  <div className="min-h-[320px] flex flex-col justify-start p-2">
    {activeTab === 'table' && (
      <div className="bg-slate-950 p-6 rounded-2xl">

```

```

        }}}
      </pre>
      <div className="p-6 bg-slate-900/50 border-1 border-slate-800">
        <span className="p-1.5 bg-emerald-500/20 border border-slate-800 rounded">
          <span>{currentStep?.desc}</span>
        </div>
      </div>
    )}
  </div>

  { /* Progress Bar */ }
  <div className="mt-8 pt-6 border-t border-slate-800">
    <div className="flex items-center justify-between">
      <span>Прогресс выполнения</span>
      <span>Шаг {currentStepIndex + 1} из {steps.length}</span>
    </div>
    <div className="h-2 bg-slate-950 rounded-full overflow-hidden">
      <div
        className="h-full bg-gradient-to-r from-emerald-500 to-emerald-400"
        style={{ width: `${((currentStepIndex + 1) / steps.length) * 100}%` }}
      ></div>
    </div>
  </div>
</div>
);
}

```

ФАЙЛ 35/80: src/components/EulerSimulator.tsx

КАТЕГОРИЯ: Интерактивные компоненты и симуляторы | СТРОКА 10

```

import { useState } from "react";
import { Undo } from "lucide-react";

```

```

const C1_NODES = [
  { id: 0, label: "A", x: 190, y: 60 },

```

```

        setC1Msg("Это ребро уже пройдено! Эйлер не прощает
        setC1Done(true); return;
    }
    const nextEdges = [...c1VisitedEdges, key];
    const nextPath = [...c1Path, vId];
    setC1VisitedEdges(nextEdges);
    setC1Path(nextPath);

    if (nextEdges.length === C1_EDGES.length) {
        const startDegree = C1_EDGES.filter(e => e.u === vId).length;
        const endDegree = C1_EDGES.filter(e => e.v === vId).length;
        const isCycle = startDegree % 2 === 0 && endDegree % 2 === 0;
        if (isCycle && nextPath[0] === vId) {
            setC1Msg(" ЭЙЛЕРОВ ЦИКЛ! Все рёбра пройдены, ф
        } else {
            setC1Msg(` ЭЙЛЕРОВ ПУТЬ! Все рёбра пройдены! С
        }
        setC1Done(true);
    } else {
        setC1Msg(`Пройдено рёбер: ${nextEdges.length} / $
    }
};

return (
    <div className="space-y-4">
        <div className="flex items-center justify-between">
            <h4 className="text-base font-bold text-white">
            <button onClick={resetC1} className="flex items
                old border border-slate-700 transition-all">
                <Undo className="h-3.5 w-3.5" /> Сброс
            </button>
        </div>

        <div className="bg-slate-950 rounded-xl p-4 border
            -hidden">
            <div className="absolute inset-0 bg-[radial-gra
            <svg className="w-full h-[260px] z-10 relative"
                {C1_EDGES.map((e, i) => {

```

```
    </div>
  );
}
```

ФАЙЛ 36/80: src/components/ExpressQuiz.tsx

КАТЕГОРИЯ: Интерактивные компоненты и симуляторы | СТРОКА 1

```
import React, { useState } from 'react';
import { CheckCircle2, XCircle, Award, RotateCcw, AlertTriangle } from 'lucide-react';
```

```
interface Question {
  id: number;
  question: string;
  options: string[];
  correctAnswer: number;
  explanation: string;
}
```

```
const quizQuestions: Question[] = [
  {
    id: 1,
    question: 'Что мы делаем в алгоритме Краскала, если ребро, красным) цвет?',
    options: [
      'Мы радуемся и добавляем его в минимальное остовное дерево',
      'Мы перекрашиваем их в синий цвет и делим граф по компонентам связности',
      'Мы безжалостно ВЫБРАСЫВАЕМ это ребро, иначе получим цикл',
      'Мы вызываем алгоритм Дейкстры для поиска нового минимального ребра'
    ],
    correctAnswer: 2,
    explanation: 'Верно! Если вершины уже в одном клане, добавление этого ребра создаст цикл. Это нарушит структуру дерева.'
  },
  {
    id: 2,
```

```

      id: 5,
      question: 'Какая структура данных идеально помогает',
      options: [
        'СНМ (Система непересекающихся множеств / Disjoin',
        'Стек (LIFO).',
        'Красно-черное дерево.',
        'Хэш-таблица со списками коллизий.'
      ],
      correctAnswer: 0,
      explanation: 'Блестяще! СНМ (DSU) позволяет за прак
    },
  ];

```

```

export const ExpressQuiz: React.FC = () => {
  const [currentQIndex, setCurrentQIndex] = useState<num
  const [selectedOption, setSelectedOption] = useState<
  const [isAnswered, setIsAnswered] = useState<boolean>
  const [score, setScore] = useState<number>{0};
  const [showResults, setShowResults] = useState<boolean>

  const currentQ = quizQuestions[currentQIndex];

  const handleSelectOption = (index: number) => {
    if (isAnswered) return;
    setSelectedOption(index);
    setIsAnswered(true);
    if (index === currentQ.correctAnswer) {
      setScore(prev => prev + 1);
    }
  };

  const handleNext = () => {
    if (currentQIndex + 1 < quizQuestions.length) {
      setCurrentQIndex(prev => prev + 1);
      setSelectedOption(null);
      setIsAnswered(false);
    } else {

```



```

        <span>Объяснение:</span>
      </div>
      <p className="text-slate-300 text-sm leading-
        {currentQ.explanation}
      </p>
    </div>
  )}

  <div className="flex justify-end pt-4 border-t bo
    <button
      onClick={handleNext}
      disabled={!isAnswered}
      className={
        "px-8 py-3.5 font-bold rounded-xl transition
        (!isAnswered
          ? "bg-slate-800 text-slate-500 border bor
          : "bg-indigo-600 hover:bg-indigo-500 activ
        }
      >
        {currentQIndex + 1 < quizQuestions.length ? '
      </button>
    </div>
  </div>
);
};

```

ФАЙЛ 37/80: src/components/FloydViz.tsx

КАТЕГОРИЯ: Интерактивные компоненты и симуляторы | СТРО

```
import { useState, useEffect } from 'react';
```

```

interface Step {
  k: number; i: number; j: number;
  matrix: number[][]; updated: boolean;
  log: string; activeCodeLine: number;

```

```

const codeLines = [
  { line: 1, text: 'function floyd_warshall(matrix, V' },
  { line: 2, text: '    dist = copy(matrix)' },
  { line: 3, text: '    for k from 0 to V - 1: // Пос' },
  { line: 4, text: '        for i from 0 to V - 1:' },
  { line: 5, text: '            for j from 0 to V - 1' },
  { line: 6, text: '                if dist[i][k] + d' },
  { line: 7, text: '                    dist[i][j] = ' },
  { line: 8, text: '    return dist' },
];

useEffect(() => {
  const simulationSteps: Step[] = [];
  const dist = initialMatrix.map(row => [...row]);

  simulationSteps.push({
    k: -1, i: -1, j: -1, matrix: dist.map(r => [...r]),
    log: '    Инициализация матрицы прямых путей, ∞ (999)',
    activeCodeLine: 2,
  });

  const N = 7;
  for (let k = 0; k < N; k++) {
    simulationSteps.push({
      k, i: -1, j: -1, matrix: dist.map(r => [...r]),
      log: `+ Внешний цикл. Разрешаем пути через пром`,
      activeCodeLine: 3,
    });

    for (let i = 0; i < N; i++) {
      for (let j = 0; j < N; j++) {
        if (i === j || i === k || j === k) continue;

        const oldVal = dist[i][j];
        const viaVal = dist[i][k] + dist[k][j];
        if (dist[i][k] !== 999 && dist[k][j] !== 999 && viaVal < oldVal) {
          dist[i][j] = viaVal;
          simulationSteps.push({

```

```

        <div className="p-2.5 bg-emerald-600 text-white" >
            <span className="text-2xl"> </span>
        </div>
        <div>
            <h3 className="text-2xl font-bold text-white">
                <p className="text-sm text-emerald-300">Полн
            </div>
        </div>

        <div className="flex items-center gap-2">
            <button onClick={() => { setIsPlaying(false);
                text-sm"> Сброс</button>
            <button onClick={() => setIsPlaying(!isPlaying
                -amber-600' : 'bg-emerald-600'}`}>{isPlaying
            <button onClick={() => { setIsPlaying(false);
                ; }} className="px-3 py-2 bg-emerald-600 te
        </div>
    </div>

    <div className="flex flex-col lg:flex-row gap-6 ml-6" >
        {/* Граф */}
        <div className="w-full lg:w-2/3 bg-indigo-950/20
            stify-center min-h-[400px]">
            <div className="absolute top-3 left-3 bg-indigo-950/20
                ont-bold shadow-sm">
                {currentStep.k >= 0 && currentStep.k < 7 ?
            </div>

            <svg className="w-full h-auto max-h-[500px]" >
                <defs>
                    <marker id="arrow-fw-normal" markerWidth=
                    <path d="M0,0 L6,3 L0,6 z" fill="#475569" />
                    <marker id="arrow-fw-active" markerWidth=
                    <path d="M0,0 L6,3 L0,6 z" fill="#10b981" />
                    <marker id="arrow-fw-via" markerWidth="6"
                    th d="M0,0 L6,3 L0,6 z" fill="#818cf8" /></
                </defs>
                {Object.keys(adjList).flatMap((uStr) => {

```

```

    }}}
  </svg>

  <div className="w-full bg-slate-950/80 p-4 rounded-2xl" >
    <p className="font-semibold text-amber-400" >
      <p className="min-h-[40px] flex items-center" >
    </div>
  </div>

  { /* Список смежности */ }
  <div className="w-full lg:w-1/3 bg-emerald-950/50 p-4 rounded-2xl" >
    <h4 className="text-lg font-bold text-emerald-400" >
      <div className="space-y-2 text-sm font-mono text-white" >
        {Object.keys(adjList).map((uStr) => {
          const u = parseInt(uStr);
          const isI = currentStep.i === u;
          const isK = currentStep.k === u;
          return (
            <div key={u} className={`flex flex-wrap` >
              <div key={u} className={`flex flex-wrap` >
                isI ? 'bg-amber-900/40 border-amber-400' :
                isK ? 'bg-indigo-900/40 border-indigo-400' :
              }` >
              <span className="font-bold text-white text-400" >→</span>
              {adjList[u].map((edge, idx) => {
                const isUpd = currentStep.i === u;
                const isVia = currentStep.k !== u;
                const isDown = currentStep.j === edge.v);
                return (
                  <span key={idx} className={`px-2 py-1` >
                    'down' : isVia ? 'bg-indigo-500 text-white border-indigo-400' :
                    {edge.v} ({edge.w})
                  </span>
                )
              })}
            </div>
          )
        })}
      </div>
    );
  }}}

```

```

        </table>
      </div>
    </div>

    { /* Код алгоритма */
    <div className="w-full lg:w-1/2 bg-slate-900/60" >
      <div>
        <h4 className="text-lg font-bold text-slate-100">
          <div className="bg-slate-950/80 rounded-lg p-4">
            {codeLines.map(item => (
              <div key={item.line} className={`py-1.5 px-3
                e === item.line ? 'bg-blue-900/80 text-amber-400' : 'text-slate-400'}`>
                <span className="text-slate-600 w-5 shrink-0">{item.line}</span>
                <span className="whitespace-pre flex-grow-1">{item.code}</span>
              </div>
            ))}
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
);
}

```

ФАЙЛ 38/80: src/components/GraphTraversalViz.tsx

КАТЕГОРИЯ: Интерактивные компоненты и симуляторы | СТРОИТЕЛЬСТВО

```

import { useState, useEffect, useMemo } from 'react';
import { Play, Pause, SkipForward, Undo, RefreshCw } from 'lucide-react';

```

```

type Node = { id: string; label: string; x: number; y: number };
type Edge = { u: string; v: string };

```

```

const nodes: Node[] = [
  { id: 'A', label: 'A', x: 200, y: 40 },
  { id: 'B', label: 'B', x: 400, y: 40 },
  { id: 'C', label: 'C', x: 600, y: 40 },
  { id: 'D', label: 'D', x: 800, y: 40 },
  { id: 'E', label: 'E', x: 1000, y: 40 },
  { id: 'F', label: 'F', x: 200, y: 140 },
  { id: 'G', label: 'G', x: 400, y: 140 },
  { id: 'H', label: 'H', x: 600, y: 140 },
  { id: 'I', label: 'I', x: 800, y: 140 },
  { id: 'J', label: 'J', x: 1000, y: 140 },
  { id: 'K', label: 'K', x: 200, y: 240 },
  { id: 'L', label: 'L', x: 400, y: 240 },
  { id: 'M', label: 'M', x: 600, y: 240 },
  { id: 'N', label: 'N', x: 800, y: 240 },
  { id: 'O', label: 'O', x: 1000, y: 240 },
  { id: 'P', label: 'P', x: 200, y: 340 },
  { id: 'Q', label: 'Q', x: 400, y: 340 },
  { id: 'R', label: 'R', x: 600, y: 340 },
  { id: 'S', label: 'S', x: 800, y: 340 },
  { id: 'T', label: 'T', x: 1000, y: 340 },
  { id: 'U', label: 'U', x: 200, y: 440 },
  { id: 'V', label: 'V', x: 400, y: 440 },
  { id: 'W', label: 'W', x: 600, y: 440 },
  { id: 'X', label: 'X', x: 800, y: 440 },
  { id: 'Y', label: 'Y', x: 1000, y: 440 },
  { id: 'Z', label: 'Z', x: 200, y: 540 },
  { id: 'AA', label: 'AA', x: 400, y: 540 },
  { id: 'AB', label: 'AB', x: 600, y: 540 },
  { id: 'AC', label: 'AC', x: 800, y: 540 },
  { id: 'AD', label: 'AD', x: 1000, y: 540 },
  { id: 'AE', label: 'AE', x: 200, y: 640 },
  { id: 'AF', label: 'AF', x: 400, y: 640 },
  { id: 'AG', label: 'AG', x: 600, y: 640 },
  { id: 'AH', label: 'AH', x: 800, y: 640 },
  { id: 'AI', label: 'AI', x: 1000, y: 640 },
  { id: 'AJ', label: 'AJ', x: 200, y: 740 },
  { id: 'AK', label: 'AK', x: 400, y: 740 },
  { id: 'AL', label: 'AL', x: 600, y: 740 },
  { id: 'AM', label: 'AM', x: 800, y: 740 },
  { id: 'AN', label: 'AN', x: 1000, y: 740 },
  { id: 'AO', label: 'AO', x: 200, y: 840 },
  { id: 'AP', label: 'AP', x: 400, y: 840 },
  { id: 'AQ', label: 'AQ', x: 600, y: 840 },
  { id: 'AR', label: 'AR', x: 800, y: 840 },
  { id: 'AS', label: 'AS', x: 1000, y: 840 },
  { id: 'AT', label: 'AT', x: 200, y: 940 },
  { id: 'AU', label: 'AU', x: 400, y: 940 },
  { id: 'AV', label: 'AV', x: 600, y: 940 },
  { id: 'AW', label: 'AW', x: 800, y: 940 },
  { id: 'AX', label: 'AX', x: 1000, y: 940 },
  { id: 'AY', label: 'AY', x: 200, y: 1040 },
  { id: 'AZ', label: 'AZ', x: 400, y: 1040 },
  { id: 'BA', label: 'BA', x: 600, y: 1040 },
  { id: 'BB', label: 'BB', x: 800, y: 1040 },
  { id: 'BC', label: 'BC', x: 1000, y: 1040 },
  { id: 'BD', label: 'BD', x: 200, y: 1140 },
  { id: 'BE', label: 'BE', x: 400, y: 1140 },
  { id: 'BF', label: 'BF', x: 600, y: 1140 },
  { id: 'BG', label: 'BG', x: 800, y: 1140 },
  { id: 'BH', label: 'BH', x: 1000, y: 1140 },
  { id: 'BI', label: 'BI', x: 200, y: 1240 },
  { id: 'BJ', label: 'BJ', x: 400, y: 1240 },
  { id: 'BK', label: 'BK', x: 600, y: 1240 },
  { id: 'BL', label: 'BL', x: 800, y: 1240 },
  { id: 'BM', label: 'BM', x: 1000, y: 1240 },
  { id: 'BN', label: 'BN', x: 200, y: 1340 },
  { id: 'BO', label: 'BO', x: 400, y: 1340 },
  { id: 'BP', label: 'BP', x: 600, y: 1340 },
  { id: 'BQ', label: 'BQ', x: 800, y: 1340 },
  { id: 'BR', label: 'BR', x: 1000, y: 1340 },
  { id: 'BS', label: 'BS', x: 200, y: 1440 },
  { id: 'BT', label: 'BT', x: 400, y: 1440 },
  { id: 'BU', label: 'BU', x: 600, y: 1440 },
  { id: 'BV', label: 'BV', x: 800, y: 1440 },
  { id: 'BW', label: 'BW', x: 1000, y: 1440 },
  { id: 'BX', label: 'BX', x: 200, y: 1540 },
  { id: 'BY', label: 'BY', x: 400, y: 1540 },
  { id: 'BZ', label: 'BZ', x: 600, y: 1540 },
  { id: 'CA', label: 'CA', x: 800, y: 1540 },
  { id: 'CB', label: 'CB', x: 1000, y: 1540 },
  { id: 'CC', label: 'CC', x: 200, y: 1640 },
  { id: 'CD', label: 'CD', x: 400, y: 1640 },
  { id: 'CE', label: 'CE', x: 600, y: 1640 },
  { id: 'CF', label: 'CF', x: 800, y: 1640 },
  { id: 'CG', label: 'CG', x: 1000, y: 1640 },
  { id: 'CH', label: 'CH', x: 200, y: 1740 },
  { id: 'CI', label: 'CI', x: 400, y: 1740 },
  { id: 'CJ', label: 'CJ', x: 600, y: 1740 },
  { id: 'CK', label: 'CK', x: 800, y: 1740 },
  { id: 'CL', label: 'CL', x: 1000, y: 1740 },
  { id: 'CM', label: 'CM', x: 200, y: 1840 },
  { id: 'CN', label: 'CN', x: 400, y: 1840 },
  { id: 'CO', label: 'CO', x: 600, y: 1840 },
  { id: 'CP', label: 'CP', x: 800, y: 1840 },
  { id: 'CQ', label: 'CQ', x: 1000, y: 1840 },
  { id: 'CR', label: 'CR', x: 200, y: 1940 },
  { id: 'CS', label: 'CS', x: 400, y: 1940 },
  { id: 'CT', label: 'CT', x: 600, y: 1940 },
  { id: 'CU', label: 'CU', x: 800, y: 1940 },
  { id: 'CV', label: 'CV', x: 1000, y: 1940 },
  { id: 'CW', label: 'CW', x: 200, y: 2040 },
  { id: 'CX', label: 'CX', x: 400, y: 2040 },
  { id: 'CY', label: 'CY', x: 600, y: 2040 },
  { id: 'CZ', label: 'CZ', x: 800, y: 2040 },
  { id: 'DA', label: 'DA', x: 1000, y: 2040 },
  { id: 'DB', label: 'DB', x: 200, y: 2140 },
  { id: 'DC', label: 'DC', x: 400, y: 2140 },
  { id: 'DD', label: 'DD', x: 600, y: 2140 },
  { id: 'DE', label: 'DE', x: 800, y: 2140 },
  { id: 'DF', label: 'DF', x: 1000, y: 2140 },
  { id: 'DG', label: 'DG', x: 200, y: 2240 },
  { id: 'DH', label: 'DH', x: 400, y: 2240 },
  { id: 'DI', label: 'DI', x: 600, y: 2240 },
  { id: 'DJ', label: 'DJ', x: 800, y: 2240 },
  { id: 'DK', label: 'DK', x: 1000, y: 2240 },
  { id: 'DL', label: 'DL', x: 200, y: 2340 },
  { id: 'DM', label: 'DM', x: 400, y: 2340 },
  { id: 'DN', label: 'DN', x: 600, y: 2340 },
  { id: 'DO', label: 'DO', x: 800, y: 2340 },
  { id: 'DP', label: 'DP', x: 1000, y: 2340 },
  { id: 'DQ', label: 'DQ', x: 200, y: 2440 },
  { id: 'DR', label: 'DR', x: 400, y: 2440 },
  { id: 'DS', label: 'DS', x: 600, y: 2440 },
  { id: 'DT', label: 'DT', x: 800, y: 2440 },
  { id: 'DU', label: 'DU', x: 1000, y: 2440 },
  { id: 'DV', label: 'DV', x: 200, y: 2540 },
  { id: 'DW', label: 'DW', x: 400, y: 2540 },
  { id: 'DX', label: 'DX', x: 600, y: 2540 },
  { id: 'DY', label: 'DY', x: 800, y: 2540 },
  { id: 'DZ', label: 'DZ', x: 1000, y: 2540 },
  { id: 'EA', label: 'EA', x: 200, y: 2640 },
  { id: 'EB', label: 'EB', x: 400, y: 2640 },
  { id: 'EC', label: 'EC', x: 600, y: 2640 },
  { id: 'ED', label: 'ED', x: 800, y: 2640 },
  { id: 'EE', label: 'EE', x: 1000, y: 2640 },
  { id: 'EF', label: 'EF', x: 200, y: 2740 },
  { id: 'EG', label: 'EG', x: 400, y: 2740 },
  { id: 'EH', label: 'EH', x: 600, y: 2740 },
  { id: 'EI', label: 'EI', x: 800, y: 2740 },
  { id: 'EJ', label: 'EJ', x: 1000, y: 2740 },
  { id: 'EK', label: 'EK', x: 200, y: 2840 },
  { id: 'EL', label: 'EL', x: 400, y: 2840 },
  { id: 'EM', label: 'EM', x: 600, y: 2840 },
  { id: 'EN', label: 'EN', x: 800, y: 2840 },
  { id: 'EO', label: 'EO', x: 1000, y: 2840 },
  { id: 'EP', label: 'EP', x: 200, y: 2940 },
  { id: 'EQ', label: 'EQ', x: 400, y: 2940 },
  { id: 'ER', label: 'ER', x: 600, y: 2940 },
  { id: 'ES', label: 'ES', x: 800, y: 2940 },
  { id: 'ET', label: 'ET', x: 1000, y: 2940 },
  { id: 'EU', label: 'EU', x: 200, y: 3040 },
  { id: 'EV', label: 'EV', x: 400, y: 3040 },
  { id: 'EW', label: 'EW', x: 600, y: 3040 },
  { id: 'EX', label: 'EX', x: 800, y: 3040 },
  { id: 'EY', label: 'EY', x: 1000, y: 3040 },
  { id: 'EZ', label: 'EZ', x: 200, y: 3140 },
  { id: 'FA', label: 'FA', x: 400, y: 3140 },
  { id: 'FB', label: 'FB', x: 600, y: 3140 },
  { id: 'FC', label: 'FC', x: 800, y: 3140 },
  { id: 'FD', label: 'FD', x: 1000, y: 3140 },
  { id: 'FE', label: 'FE', x: 200, y: 3240 },
  { id: 'FF', label: 'FF', x: 400, y: 3240 },
  { id: 'FG', label: 'FG', x: 600, y: 3240 },
  { id: 'FH', label: 'FH', x: 800, y: 3240 },
  { id: 'FI', label: 'FI', x: 1000, y: 3240 },
  { id: 'FJ', label: 'FJ', x: 200, y: 3340 },
  { id: 'FK', label: 'FK', x: 400, y: 3340 },
  { id: 'FL', label: 'FL', x: 600, y: 3340 },
  { id: 'FM', label: 'FM', x: 800, y: 3340 },
  { id: 'FN', label: 'FN', x: 1000, y: 3340 },
  { id: 'FO', label: 'FO', x: 200, y: 3440 },
  { id: 'FP', label: 'FP', x: 400, y: 3440 },
  { id: 'FQ', label: 'FQ', x: 600, y: 3440 },
  { id: 'FR', label: 'FR', x: 800, y: 3440 },
  { id: 'FS', label: 'FS', x: 1000, y: 3440 },
  { id: 'FT', label: 'FT', x: 200, y: 3540 },
  { id: 'FU', label: 'FU', x: 400, y: 3540 },
  { id: 'FV', label: 'FV', x: 600, y: 3540 },
  { id: 'FW', label: 'FW', x: 800, y: 3540 },
  { id: 'FX', label: 'FX', x: 1000, y: 3540 },
  { id: 'FY', label: 'FY', x: 200, y: 3640 },
  { id: 'FZ', label: 'FZ', x: 400, y: 3640 },
  { id: 'GA', label: 'GA', x: 600, y: 3640 },
  { id: 'GB', label: 'GB', x: 800, y: 3640 },
  { id: 'GC', label: 'GC', x: 1000, y: 3640 },
  { id: 'GD', label: 'GD', x: 200, y: 3740 },
  { id: 'GE', label: 'GE', x: 400, y: 3740 },
  { id: 'GF', label: 'GF', x: 600, y: 3740 },
  { id: 'GH', label: 'GH', x: 800, y: 3740 },
  { id: 'GI', label: 'GI', x: 1000, y: 3740 },
  { id: 'GJ', label: 'GJ', x: 200, y: 3840 },
  { id: 'GK', label: 'GK', x: 400, y: 3840 },
  { id: 'GL', label: 'GL', x: 600, y: 3840 },
  { id: 'GM', label: 'GM', x: 800, y: 3840 },
  { id: 'GN', label: 'GN', x: 1000, y: 3840 },
  { id: 'GO', label: 'GO', x: 200, y: 3940 },
  { id: 'GP', label: 'GP', x: 400, y: 3940 },
  { id: 'GQ', label: 'GQ', x: 600, y: 3940 },
  { id: 'GR', label: 'GR', x: 800, y: 3940 },
  { id: 'GS', label: 'GS', x: 1000, y: 3940 },
  { id: 'GT', label: 'GT', x: 200, y: 4040 },
  { id: 'GU', label: 'GU', x: 400, y: 4040 },
  { id: 'GV', label: 'GV', x: 600, y: 4040 },
  { id: 'GW', label: 'GW', x: 800, y: 4040 },
  { id: 'GX', label: 'GX', x: 1000, y: 4040 },
  { id: 'GY', label: 'GY', x: 200, y: 4140 },
  { id: 'GZ', label: 'GZ', x: 400, y: 4140 },
  { id: 'HA', label: 'HA', x: 600, y: 4140 },
  { id: 'HB', label: 'HB', x: 800, y: 4140 },
  { id: 'HC', label: 'HC', x: 1000, y: 4140 },
  { id: 'HD', label: 'HD', x: 200, y: 4240 },
  { id: 'HE', label: 'HE', x: 400, y: 4240 },
  { id: 'HF', label: 'HF', x: 600, y: 4240 },
  { id: 'HG', label: 'HG', x: 800, y: 4240 },
  { id: 'HI', label: 'HI', x: 1000, y: 4240 },
  { id: 'HJ', label: 'HJ', x: 200, y: 4340 },
  { id: 'HK', label: 'HK', x: 400, y: 4340 },
  { id: 'HL', label: 'HL', x: 600, y: 4340 },
  { id: 'HM', label: 'HM', x: 800, y: 4340 },
  { id: 'HN', label: 'HN', x: 1000, y: 4340 },
  { id: 'HO', label: 'HO', x: 200, y: 4440 },
  { id: 'HP', label: 'HP', x: 400, y: 4440 },
  { id: 'HQ', label: 'HQ', x: 600, y: 4440 },
  { id: 'HR', label: 'HR', x: 800, y: 4440 },
  { id: 'HS', label: 'HS', x: 1000, y: 4440 },
  { id: 'HT', label: 'HT', x: 200, y: 4540 },
  { id: 'HU', label: 'HU', x: 400, y: 4540 },
  { id: 'HV', label: 'HV', x: 600, y: 4540 },
  { id: 'HW', label: 'HW', x: 800, y: 4540 },
  { id: 'HX', label: 'HX', x: 1000, y: 4540 },
  { id: 'HY', label: 'HY', x: 200, y: 4640 },
  { id: 'HZ', label: 'HZ', x: 400, y: 4640 },
  { id: 'IA', label: 'IA', x: 600, y: 4640 },
  { id: 'IB', label: 'IB', x: 800, y: 4640 },
  { id: 'IC', label: 'IC', x: 1000, y: 4640 },
  { id: 'ID', label: 'ID', x: 200, y: 4740 },
  { id: 'IE', label: 'IE', x: 400, y: 4740 },
  { id: 'IF', label: 'IF', x: 600, y: 4740 },
  { id: 'IG', label: 'IG', x: 800, y: 4740 },
  { id: 'IH', label: 'IH', x: 1000, y: 4740 },
  { id: 'IJ', label: 'IJ', x: 200, y: 4840 },
  { id: 'IK', label: 'IK', x: 400, y: 4840 },
  { id: 'IL', label: 'IL', x: 600, y: 4840 },
  { id: 'IM', label: 'IM', x: 800, y: 4840 },
  { id: 'IN', label: 'IN', x: 1000, y: 4840 },
  { id: 'IO', label: 'IO', x: 200, y: 4940 },
  { id: 'IP', label: 'IP', x: 400, y: 4940 },
  { id: 'IQ', label: 'IQ', x: 600, y: 4940 },
  { id: 'IR', label: 'IR', x: 800, y: 4940 },
  { id: 'IS', label: 'IS', x: 1000, y: 4940 },
  { id: 'IT', label: 'IT', x: 200, y: 5040 },
  { id: 'IU', label: 'IU', x: 400, y: 5040 },
  { id: 'IV', label: 'IV', x: 600, y: 5040 },
  { id: 'IW', label: 'IW', x: 800, y: 5040 },
  { id: 'IX', label: 'IX', x: 1000, y: 5040 },
  { id: 'IY', label: 'IY', x: 200, y: 5140 },
  { id: 'IZ', label: 'IZ', x: 400, y: 5140 },
  { id: 'JA', label: 'JA', x: 600, y: 5140 },
  { id: 'JB', label: 'JB', x: 800, y: 5140 },
  { id: 'JC', label: 'JC', x: 1000, y: 5140 },
  { id: 'JD', label: 'JD', x: 200, y: 5240 },
  { id: 'JE', label: 'JE', x: 400, y: 5240 },
  { id: 'JF', label: 'JF', x: 600, y: 5240 },
  { id: 'JG', label: 'JG', x: 800, y: 5240 },
  { id: 'JH', label: 'JH', x: 1000, y: 5240 },
  { id: 'JI', label: 'JI', x: 200, y: 5340 },
  { id: 'JJ', label: 'JJ', x: 400, y: 5340 },
  { id: 'JK', label: 'JK', x: 600, y: 5340 },
  { id: 'JL', label: 'JL', x: 800, y: 5340 },
  { id: 'JM', label: 'JM', x: 1000, y: 5340 },
  { id: 'JO', label: 'JO', x: 200, y: 5440 },
  { id: 'JP', label: 'JP', x: 400, y: 5440 },
  { id: 'JQ', label: 'JQ', x: 600, y: 5440 },
  { id: 'JR', label: 'JR', x: 800, y: 5440 },
  { id: 'JS', label: 'JS', x: 1000, y: 5440 },
  { id: 'JT', label: 'JT', x: 200, y: 5540 },
  { id: 'JU', label: 'JU', x: 400, y: 5540 },
  { id: 'JV', label: 'JV', x: 600, y: 5540 },
  { id: 'JW', label: 'JW', x: 800, y: 5540 },
  { id: 'JX', label: 'JX', x: 1000, y: 5540 },
  { id: 'JY', label: 'JY', x: 200, y: 5640 },
  { id: 'JZ', label: 'JZ', x: 400, y: 5640 },
  { id: 'KA', label: 'KA', x: 600, y: 5640 },
  { id: 'KB', label: 'KB', x: 800, y: 5640 },
  { id: 'KC', label: 'KC', x: 1000, y: 5640 },
  { id: 'KD', label: 'KD', x: 200, y: 5740 },
  { id: 'KE', label: 'KE', x: 400, y: 5740 },
  { id: 'KF', label: 'KF', x: 600, y: 5740 },
  { id: 'KG', label: 'KG', x: 800, y: 5740 },
  { id: 'KH', label: 'KH', x: 1000, y: 5740 },
  { id: 'KI', label: 'KI', x: 200, y: 5840 },
  { id: 'KJ', label: 'KJ', x: 400, y: 5840 },
  { id: 'KK', label: 'KK', x: 600, y: 5840 },
  { id: 'KL', label: 'KL', x: 800, y: 5840 },
  { id: 'KM', label: 'KM', x: 1000, y: 5840 },
  { id: 'KO', label: 'KO', x: 200, y: 5940 },
  { id: 'KP', label: 'KP', x: 400, y: 5940 },
  { id: 'KQ', label: 'KQ', x: 600, y: 5940 },
  { id: 'KR', label: 'KR', x: 800, y: 5940 },
  { id: 'KS', label: 'KS', x: 1000, y: 5940 },
  { id: 'KT', label: 'KT', x: 200, y: 6040 },
  { id: 'KU', label: 'KU', x: 400, y: 6040 },
  { id: 'KV', label: 'KV', x: 600, y: 6040 },
  { id: 'KW', label: 'KW', x: 800, y: 6040 },
  { id: 'KX', label: 'KX', x: 1000, y: 6040 },
  { id: 'KY', label: 'KY', x: 200, y: 6140 },
  { id: 'KZ', label: 'KZ', x: 400, y: 6140 },
  { id: 'LA', label: 'LA', x: 600, y: 6140 },
  { id: 'LB', label: 'LB', x: 800, y: 6140 },
  { id: 'LC', label: 'LC', x: 1000, y: 6140 },
  { id: 'LD', label: 'LD', x: 200, y: 6240 },
  { id: 'LE', label: 'LE', x: 400, y: 6240 },
  { id: 'LF', label: 'LF', x: 600, y: 6240 },
  { id: 'LG', label: 'LG', x: 800, y: 6240 },
  { id: 'LH', label: 'LH', x: 1000, y: 6240 },
  { id: 'LI', label: 'LI', x: 200, y: 6340 },
  { id: 'LJ', label: 'LJ', x: 400, y: 6340 },
  { id: 'LK', label: 'LK', x: 600, y: 6340 },
  { id: 'LL', label: 'LL', x: 800, y: 6340 },
  { id: 'LM', label: 'LM', x: 1000, y: 6340 },
  { id: 'LO', label: 'LO', x: 200, y: 6440 },
  { id: 'LP', label: 'LP', x: 400, y: 6440 },
  { id: 'LQ', label: 'LQ', x: 600, y: 6440 },
  { id: 'LR', label: 'LR', x: 800, y: 6440 },
  { id: 'LS', label: 'LS', x: 1000, y: 6440 },
  { id: 'LT', label: 'LT', x: 200, y: 6540 },
  { id: 'LU', label: 'LU', x: 400, y: 6540 },
  { id: 'LV', label: 'LV', x: 600, y: 6540 },
  { id: 'LW', label: 'LW', x: 800, y: 6540 },
  { id: 'LX', label: 'LX', x: 1000, y: 6540 },
  { id: 'LY', label: 'LY', x: 200, y: 6640 },
  { id: 'LZ', label: 'LZ', x: 400, y: 6640 },
  { id: 'MA', label: 'MA', x: 600, y: 6640 },
  { id: 'MB', label: 'MB', x: 800, y: 6640 },
  { id: 'MC', label: 'MC', x: 1000, y: 6640 },
  { id: 'MD', label: 'MD', x: 200, y: 6740 },
  { id: 'ME', label: 'ME', x: 400, y: 6740 },
  { id: 'MF', label: 'MF', x: 600, y: 6740 },
  { id: 'MG', label: 'MG', x: 800, y: 6740 },
  { id: 'MH', label: 'MH', x: 1000, y: 6740 },
  { id: 'MI', label: 'MI', x: 200, y: 6840 },
  { id: 'MJ', label: 'MJ', x: 400, y: 6840 },
  { id: 'MK', label: 'MK', x: 600, y: 6840 },
  { id: 'ML', label: 'ML', x: 800, y: 6840 },
  { id: 'MM', label: 'MM', x: 1000, y: 6840 },
  { id: 'MO', label: 'MO', x: 200, y: 6940 },
  { id: 'MP', label: 'MP', x: 400, y: 6940 },
  { id: 'MQ', label: 'MQ', x: 600, y: 6940 },
  { id: 'MR', label: 'MR', x: 800, y: 6940 },
  { id: 'MS', label: 'MS', x: 1000, y: 6940 },
  { id: 'MT', label: 'MT', x: 200, y: 7040 },
  { id: 'MU', label: 'MU', x: 400, y: 7040 },
  { id: 'MV', label: 'MV', x: 600, y: 7040 },
  { id: 'MW', label: 'MW', x: 800, y: 7040 },
  { id: 'MX', label: 'MX', x: 1000, y: 7040 },
  { id: 'MY', label: 'MY', x: 200, y: 7140 },
  { id: 'MZ', label: 'MZ', x: 400, y: 7140 },
  { id: 'NA', label: 'NA', x: 600, y: 7140 },
  { id: 'NB', label: 'NB', x: 800, y: 7140 },
  { id: 'NC', label: 'NC', x: 1000, y: 7140 },
  { id: 'ND', label: 'ND', x: 200, y: 7240 },
  { id: 'NE', label: 'NE', x: 400, y: 7240 },
  { id: 'NF', label: 'NF', x: 600, y: 7240 },
  { id: 'NG', label: 'NG', x: 800, y: 7240 },
  { id: 'NH', label: 'NH', x: 1000, y: 7240 },
  { id: 'NI', label: 'NI', x: 200, y: 7340 },
  { id: 'NJ', label: 'NJ', x: 400, y: 7340 },
  { id: 'NK', label: 'NK', x: 600, y: 7340 },
  { id: 'NL', label: 'NL', x: 800, y: 7340 },
  { id: 'NM', label: 'NM', x: 1000, y: 7340 },
  { id: 'NO', label: 'NO', x: 200, y: 7440 },
  { id: 'NP', label: 'NP', x: 400, y: 7440 },
  { id: 'NQ', label: 'NQ', x: 600, y: 7440 },
  { id: 'NR', label: 'NR', x: 800, y: 7440 },
  { id: 'NS', label: 'NS', x: 1000, y: 7440 },
  { id: 'NT', label: 'NT', x: 200, y: 7540 },
  { id: 'NU', label: 'NU', x: 400, y: 7540 },
  { id: 'NV', label: 'NV', x: 600, y: 7540 },
  { id: 'NW', label: 'NW', x: 800, y: 7540 },
  { id: 'NX', label: 'NX', x: 1000, y: 7540 },
  { id: 'NY', label: 'NY', x: 200, y: 7640 },
  { id: 'NZ', label: 'NZ', x: 400, y: 7640 },
  { id: 'OA', label: 'OA', x: 600, y: 7640 },
  { id: 'OB', label: 'OB', x: 800, y: 7640 },
  { id: 'OC', label: 'OC', x: 1000, y: 7640 },
  { id: 'OD', label: 'OD', x: 200, y: 7740 },
  { id: 'OE', label: 'OE', x: 400, y: 7740 },
  { id: 'OF', label: 'OF', x: 600, y: 7740 },
  { id: 'OG', label: 'OG', x: 800, y: 7740 },
  { id: 'OH', label: 'OH', x: 1000, y: 7740 },
  { id: 'OI', label: 'OI', x: 200, y: 7840 },
  { id: 'OJ', label: 'OJ', x: 400, y: 7840 },
  { id: 'OK', label: 'OK', x: 600, y: 7840 },
  { id: 'OL', label: 'OL', x: 800, y: 7840 },
  { id: 'OM', label: 'OM', x: 1000, y: 7840 },
  { id: 'ON', label: 'ON', x: 200, y: 7940 },
  { id: 'OP', label: 'OP', x: 400, y: 7940 },
  { id: 'OQ', label: 'OQ', x: 600, y: 7940 },
  { id: 'OR', label: 'OR', x: 800, y: 7940 },
  { id: 'OS', label: 'OS', x: 1000, y: 7940 },
  { id: 'OT', label: 'OT', x: 200, y: 8040 },
  { id: 'OU', label: 'OU', x: 400, y: 8040 },
  { id: 'OV', label: 'OV', x: 600, y: 8040 },
  { id: 'OW', label: 'OW', x: 800, y: 8040 },
  { id: 'OX', label: 'OX', x: 1000, y: 8040 },
  { id: 'OY', label: 'OY', x: 200, y: 8140 },
  { id: 'OZ', label: 'OZ', x: 400, y: 8140 },
  { id: 'PA', label: 'PA', x: 600, y: 8140 },
  { id: 'PB', label: 'PB', x: 800, y: 8140 },
  { id: 'PC', label: 'PC', x: 1000, y: 8140 },
  { id: 'PD', label: 'PD', x: 200, y: 8240 },
  { id: 'PE', label: 'PE', x: 400, y: 8240 },
  { id: 'PF', label: 'PF', x: 600, y: 8240 },
  { id: 'PG', label: 'PG', x: 800, y:
```

```

        vis.add(v);
        stack.push(v);
        steps.push({ type: 'visit', node: v, desc: `Зашли в ${v}`,
            visitedNodes: Array.from(vis) });

        for (const u of adj[v]) {
            if (!vis.has(u)) {
                steps.push({ type: 'process', node: v, desc: `Процесс в ${v}`,
                    .stack], visitedNodes: Array.from(vis) });
                dfs(u);
            }
        }

        stack.pop();
        steps.push({ type: 'backtrack', node: v, desc: `Вышли из ${v}`,
            ueOrStack: [...stack], visitedNodes: Array.from(vis) });
    }

    dfs(start);
    return steps;
}

function generateBFSSteps(start: string) {
    const steps: Action[] = [];
    const vis = new Set<string>();
    const q: string[] = [];

    q.push(start);
    vis.add(start);
    steps.push({ type: 'visit', node: start, desc: `Начали с ${start}`,
        ray.from(vis)] });

    while (q.length > 0) {
        const v = q[0];
        steps.push({ type: 'process', node: v, desc: `Действие в ${v}`,
            q], visitedNodes: [...Array.from(vis)] });
        q.shift();
    }
}

```

```

        });
    }, 1200);
    return () => clearInterval(t);
  }
}, [autoPlay, steps.length]);

const step = steps[stepIdx] || steps[0];

const isVisited = (nodeId: string) => step.visitedNodes.includes(nodeId);
const isCurrent = (nodeId: string) => step.node === nodeId;

return (
  <div className="space-y-4">
    <div className="flex bg-slate-900 border border-slate-800 p-4">
      <button onClick={() => setMode("dfs")}
        className={`px-4 py-2 text-xs font-medium rounded-md
        text-slate-400 hover:text-slate-300`} `>
        DFS (В глубину)
      </button>
      <button onClick={() => setMode("bfs")}
        className={`px-4 py-2 text-xs font-medium rounded-md
        text-slate-400 hover:text-slate-300`} `>
        BFS (В ширину / Волна)
      </button>
    </div>

    <div className="flex flex-col md:flex-row gap-4">
      { /* SVG Graph View */ }
      <div className="bg-slate-900 border border-slate-800 p-4
      min-h-[300px]">
        <svg className="w-full h-full max-w-[600px] max-h-[300px]">
          { /* Edges */ }
          {edges.map((e, i) => {
            const u = nodes.find(n => n.id === e.u);
            const v = nodes.find(n => n.id === e.v);
            // Check if edge is part of current step
            const edgeTraversed = isVisited(u.id) || isVisited(v.id);

```

```

                                { /* Ripple for BFS */
                                {current && mode === 'bfs' ? 'bg-slate-500' : 'bg-slate-200'}
                                <circle cx={n} cy={m} r={10}
                                className="stroke-emerald-500 stroke-width-2"/>
                                )}
                                </g>
                            )
                        }}}}
                    </svg>
                </div>

                { /* Structure View (Stack / Queue) */ }
                <div className="bg-slate-900 border border-emerald-500 p-10">
                    <div className={`absolute -top-3 left-3 right-3 bottom-3
                        ${mode === 'dfs' ? 'bg-slate-900' : 'bg-slate-800'}
                        border border-emerald-500`} `>
                        {mode === 'dfs' ? 'Стек вызовов' : 'Очередь'}
                    </div>

                    <div className="flex flex-col gap-2 mt-5">
                        {step.queueOrStack && step.queueOrStack.length > 0 ?
                            <div key={idx} className={`w-full
                                ${mode === 'dfs' ? 'bg-slate-800' : 'bg-slate-700'}
                                text-emerald-200`}
                                >
                                {idx === (mode === 'dfs' ? step.queue.length - 1 : step.queueOrStack.length - 1)
                                    ? `Узел: {item}
                                    {idx === (mode === 'dfs' ? step.queue.length - 1 : step.queueOrStack.length - 1)
                                        ? `<span className="ml-2">
                                            {step.queueOrStack[idx]}
                                        ` : ''
                                    ` : ''
                                `}
                                `) : ''
                            </div>
                        : ''}
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div className="text-slate-500 text-sm mt-10">
        {(!step.queueOrStack || step.queueOrStack.length === 0) ? 'Граф пуст' : ''}
    </div>

```

}

ФАЙЛ 39/80: src/components/HeapViz.tsx

КАТЕГОРИЯ: Интерактивные компоненты и симуляторы | СТРОКА 1

```
import React, { useState, useCallback } from 'react';
import { Heart } from 'lucide-react';
```

```
interface Patient {
  id: string;
  name: string;
  emoji: string;
  symptom: string;
  priority: number; // 1 to 99 (Severity)
  animState: 'in' | 'idle' | 'winner' | 'out';
}
```

```
// Max-heap helpers for Patients
```

```
function siftUp(arr: Patient[]): Patient[] {
  const a = arr.map(x => ({ ...x }));
  let idx = a.length - 1;
  while (idx > 0) {
    const parent = Math.floor((idx - 1) / 2);
    if (a[parent].priority < a[idx].priority) {
      [a[parent], a[idx]] = [a[idx], a[parent]];
      idx = parent;
    } else break;
  }
  return a;
}
```

```
function siftDown(arr: Patient[]): Patient[] {
  const a = arr.map(x => ({ ...x }));
  const n = a.length;
  let idx = 0;
```

```
-----
const INITIAL_PATIENTS: Patient[] = (() => {
  let arr: Patient[] = [];
  const start = [
    { name: 'Иван (Инфаркт)', symptom: ' Боли в сердце', },
    { name: 'Маша (Перелом)', symptom: ' Открытый перелом', },
    { name: 'Семён (Температура)', symptom: ' Жар 39.5', },
    { name: 'Кот Барсик (Укус)', symptom: ' Укусил шмеля', },
    { name: 'Оля (Порез)', symptom: ' Глубокий порез', },
    { name: 'Пётр (Кашель)', symptom: ' Простуда', emotion: ' грусть', },
  ];
  start.forEach((p, i) => {
    arr = heapInsert(arr, { id: `init${i}`, ...p, animS: 0.5, }, i);
  });
  return arr;
})();
```

```
let uid = 300;
```

```
export const HeapViz: React.FC = () => {
  const [heap, setHeap] = useState<Patient[]>([]);
  const [customName, setCustomName] = useState('');
  const [customPriority, setCustomPriority] = useState(0);
  const [log, setLog] = useState<string[]>([]);
  const [shakeEmpty, setShake] = useState(false);
  const [busy, setBusy] = useState(false);
  const [healingPatient, setHealing] = useState<Patient>({});

  const addLog = (msg: string) => setLog(prev => [...prev, msg]);

  // --- INSERT: Новый пациент поступает в приёмный покой
  const insertPatient = useCallback((name: string, priority: number) => {
    if (busy || heap.length >= 15) {
      addLog('⚠ Все палаты переполнены! Дождитесь выписки');
      setShake(true);
      setTimeout(() => setShake(false), 400);
      return;
    }
    setBusy(true);
    const newPatient: Patient = {
      id: `init${uid}`,
      name,
      symptom: 'Новый пациент',
      emotion: 'Страх',
      animS: 0.5,
    };
    heap = heapInsert(heap, newPatient, heap.length);
    setHeap(heap);
    addLog(`+ ${name} (${priority})`);
    uid++;
  }, [heap, busy, setBusy, setLog, setShake]);
```

```

    if (!customName.trim()) return;
    insertPatient(customName, customPriority);
    setCustomName('');
  });

// --- EXTRACT MAX: Направить самого тяжелого в реанимацию
const extractMax = useCallback(() => {
  if (busy || heap.length === 0) {
    setShake(true);
    addLog('⚠ Нет пациентов для экстренной госпитализации');
    setTimeout(() => setShake(false), 400);
    return;
  }
  setBusy(true);
  const topPatient = heap[0];
  setHealing(topPatient);

  addLog(`  СРОЧНО! Забираем самого тяжелого: ${topPatient.name}`);

  // Step 1: Root lights up as winner
  setHeap(prev => prev.map((x, i) => i === 0 ? { ...x, animStat: 1 } : x));

  setTimeout(() => {
    // Step 2: Root exits the tree, tree reorganizes
    setHeap(prev => prev.map((x, i) => i === 0 ? { ...x, animStat: 0 } : x));

    setTimeout(() => {
      // Run binary heap extraction
      setHeap(prev => {
        if (prev.length === 0) return [];
        const a = prev.map(x => ({ ...x }));
        a[0] = { ...a[a.length - 1] };
        a.pop();
        return siftDown(a).map(x => ({ ...x, animStat: 0 }));
      });

      // Patient gets healed in the bed
      setTimeout(() => {

```

```

        <line key={`er${idx}`}
          x1={`${p.x}%`} y1={`${p.y + 4}%`}
          x2={`${rp.x}%`} y2={`${rp.y - 4}%`}
          stroke="#475569" strokeWidth="2"
        />
      );
    }
    return res;
  });

return (
  <div className="flex flex-col gap-6">
    { /* МНЕМОНИКА / ПРАВИЛО */ }
    <div className="bg-emerald-950/40 border border-e
      <div className="text-3xl"> </div>
      <div>
        <h3 className="font-black text-emerald-400 te
          ty Queue)</h3>
        <p className="text-xs text-slate-300 mt-1 lea
          В реанимации не важно, кто пришел раньше, а
          остояние</b> (максимальный приоритет).
          Куча (Heap) автоматически перестраивает пац
          оказывался на самом верху дерева (в корне).
        </p>
      </div>
    </div>

    { /* УПРАВЛЕНИЕ */ }
    <div className="flex flex-col lg:flex-row items-s

      { /* Добавить случайного */ }
      <button
        onClick={handleRandomInsert}
        disabled={busy || heap.length >= 15}
        className="flex-1 min-w-[150px] bg-gradient-t
          opacity-40 disabled:cursor-not-allowed text
          ve:scale-95 transition-all cursor-pointer f
      >

```

```

disabled={busy || heap.length === 0}
className="flex-1 min-w-[170px] bg-gradient-to
40 disabled:cursor-not-allowed text-white fr
transition-all cursor-pointer flex items-c
>
  <span> В реанимацию (EXTRACT MAX)</span>
</button>

<button
  onClick={reset}
  className="px-5 py-3.5 rounded-2xl bg-slate-800
    r-pointer border border-slate-700"
>
  Сброс
</button>
</div>

{/* ИНТЕРАКТИВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ */}
<div className="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-12

  {/* ЛЕВАЯ КОЛОНКА: ДЕРЕВО ПАЦИЕНТОВ */}
  <div className={`lg:col-span-8 bg-slate-900 rou
    -[380px] overflow-hidden ${shakeEmpty ? 'anim
  <div className="absolute top-4 left-4 text-[18px]
    Сортировка по тяжести (Двоичная куча / Max-Heap)
  </div>

  <div className="relative w-full h-full min-h-[400px]
    <svg className="absolute inset-0 w-full h-full
      {edges}
    </svg>

    {heap.map((patient, idx) => {
      const pos = nodePos(idx);
      const isRoot = idx === 0;
      return (
        <div
          key={patient.id}

```

```

<div className="absolute top-4 left-4 text-[10px] text-white">
  Операционная койка
</div>

```

```

<div className="flex-1 flex flex-col justify-between">
  {healingPatient ? (
    <div className="flex flex-col items-center">
      <div className="relative">
        <span className="text-6xl block animate-pulse text-white">
          <span className="absolute -top-4 -right-4 text-white">
            <span className="absolute -bottom-2 -right-2 text-white">



```

```

<div className="w-full h-3 bg-gradient-to-r from-emerald-400 to-rose-500">
</div>

```

```

</div>

```

```
export const EASE = "cubic-bezier(.34,.01,.2,1)";
export const MOVE = `all ${MOVE_MS}ms ${EASE}`;

/** Наведение на карточку ставит анимацию на паузу – мо...
export const DemoPauseContext = createContext(false);

export function useLoop(steps: number, ms = 900) {
  const [step, setStep] = useState(0);
  const paused = useContext(DemoPauseContext);
  const period = Math.round(ms * SPEED);

  useEffect(() => {
    if (steps <= 1 || paused) return;
    const t = setInterval(() => setStep((s) => (s + 1) % steps), period);
    return () => clearInterval(t);
  }, [steps, period, paused]);

  return step;
}

export const C = {
  idle: "#334155",
  idleStroke: "#475569",
  text: "#e2e8f0",
  dim: "#94a3b8",
  active: "#6366f1",
  done: "#10b981",
  warn: "#f59e0b",
  bad: "#f43f5e",
  edge: "#475569",
};

export const Svg: React.FC<{ children: React.ReactNode;
  const paused = useContext(DemoPauseContext);
  return (
    <div className="w-full">
      <svg viewBox={`0 0 ${W} ${H}`} className="w-full h-full">
        {children}
      </svg>
    </div>
  );
}
```

```

<line
  x1={a[0]}
  y1={a[1]}
  x2={b[0]}
  y2={b[1]}
  stroke={color}
  strokeWidth={width}
  strokeDasharray={dashed ? "4 3" : undefined}
  style={{ transition: MOVE }}
/>
);

```

ФАЙЛ 41/80: src/components/hints/demosExtra.tsx

КАТЕГОРИЯ: Интерактивные компоненты и симуляторы | СТРОИТЕЛЬСТВО

```

import React from "react";
import { C, Edge, MOVE, Node, Svg, useLoop } from "../demo";

/** Флойд: внешний цикл по «разрешённой» промежуточной
export const FloydDemo: React.FC = () => {
  const step = useLoop(3, 1200);
  // i -> j напрямую 9; через k=1 получаем 3+4=7
  const pos: Record<string, [number, number]> = { i: [4, 9], j: [3, 7] };
  const viaOpen = step >= 1;
  const relaxed = step >= 2;
  return (
    <Svg
      caption={
        step === 0
          ? "k ещё запрещена: путь i → j = 9"
          : step === 1
            ? "Разрешаем пересадку через k: 3 + 4 = 7"
            : "7 < 9 → D[i][j] = 7"
          }
    />
  );
}

```

```

<Svg caption={step === 0 ? "Граф распался на острова" :
  {comps.flatMap((edges, ci) =>
    edges.map(([u, v], i) => {
      <Edge key={` ${ci} - ${i}`} a={pos[u]} b={pos[v]} />
    })
  )} />
  {Object.entries(pos).map(([k, [x, y]]) => {
    const ci = compOf(k);
    return <Node key={k} x={x} y={y} r={12} label={ci} />
  })}
</Svg>
);
};

```

/** Что такое граф: вершины, рёбра, направление и вес.

```

export const GraphBasicsDemo: React.FC = () => {
  const step = useLoop(3, 1300);
  const pos: Record<string, [number, number]> = { A: [50, 50], B: [150, 50], C: [250, 50], D: [350, 50], E: [450, 50], F: [550, 50], G: [650, 50], H: [750, 50], I: [850, 50], J: [950, 50] };
  const edges: [string, string, number][] = [
    ["A", "B", 1], ["B", "C", 1], ["C", "D", 1], ["D", "E", 1], ["E", "F", 1], ["F", "G", 1], ["G", "H", 1], ["H", "I", 1], ["I", "J", 1],
    ["A", "D", 2], ["B", "E", 2], ["C", "F", 2], ["D", "G", 2], ["E", "H", 2], ["F", "I", 2], ["G", "J", 2],
    ["A", "E", 3], ["B", "F", 3], ["C", "G", 3], ["D", "H", 3], ["E", "I", 3], ["F", "J", 3],
    ["A", "I", 4], ["B", "J", 4],
    ["A", "J", 5]
  ];
  return (
    <Svg
      caption={
        step === 0
          ? "Вершины – объекты (города, слова, состояния)"
          : step === 1
            ? "Рёбра – связи между ними"
            : "Вес ребра – цена перехода"
      }
    >
      {edges.map(([u, v, w], i) => {
        const a = pos[u];
        const b = pos[v];
        return (
          <g key={i}>
            <Edge a={a} b={b} color={step >= 1 ? C.active : C.inactive} />
            {step >= 2 && (
              <text
                x={(a[0] + b[0]) / 2}

```

```

    <g key={i}>
      <rect x={startX + i * (boxW + 4)} y={20} width={boxW} height={boxH} />
      <text x={startX + i * (boxW + 4) + boxW / 2} y={40} textAnchor="middle">
        {v}
      </text>
    </g>
  )))

{step >= 1 &&
  sorted.map(({v, i}) => (
    <g key={v}>
      <rect x={30 + i * 52} y={62} width={46} height={36} />
      <text x={53 + i * 52} y={77} textAnchor="middle">
        {v}
      </text>
    </g>
  )))

{step >= 2 &&
  raw.map(({v, i}) => (
    <g key={`c${i}`}>
      <rect x={startX + i * (boxW + 4)} y={98} width={boxW} height={boxH} />
      <text x={startX + i * (boxW + 4) + boxW / 2} y={128} textAnchor="middle">
        {sorted.indexOf(v)}
      </text>
    </g>
  )))
</Svg>
);
};

/* ----- Splay: три случая поворота -----

type Pt = [number, number];

const SplayFrames: React.FC<{
  frames: { pos: Record<string, Pt>; edges: [string, string][];
  captions: string[];

```

```

        { pos: { p: [130, 32], x: [78, 92] }, edges: [{"p
        { pos: { x: [130, 32], p: [182, 92] }, edges: [{"
    ]}
  />
};

/** Zig-Zig – x и p с одной стороны, крутим сначала вер
export const ZigZigDemo: React.FC = () => {
  <SplayFrames
    captions=[["Линия g → p → x («бамбук»)", "Поворот В
    frames=[
      { pos: { g: [176, 24], p: [126, 70], x: [76, 112]
      { pos: { p: [130, 26], x: [78, 78], g: [186, 78]
      { pos: { x: [102, 24], p: [152, 70], g: [202, 112]
    ]}
  />
};

/** Zig-Zag – x и p с разных сторон, крутим сначала ниж
export const ZigZagDemo: React.FC = () => {
  <SplayFrames
    captions=[["Зигзаг: g влево, x вправо", "Поворот НИ
    frames=[
      { pos: { g: [176, 24], p: [110, 70], x: [152, 112]
      { pos: { g: [176, 24], x: [110, 70], p: [64, 112]
      { pos: { x: [130, 30], p: [80, 100], g: [180, 100]
    ]}
  />
};

```

ФАЙЛ 42/80: src/components/hints/demosGraph.tsx

КАТЕГОРИЯ: Интерактивные компоненты и симуляторы | СТРО

```

import React from "react";
import { C, Edge, Node, Svg, useLoop } from "../demoKit"

```

```

        return <Edge key={i} a={GRAPH_POS[u]} b={GRAPH_POS[v]} color={color} />
      )}
    }
    {Object.entries(GRAPH_POS).map(([k, [x, y]]) => (
      <Node key={k} x={x} y={y} label={k} fill={k === "trousers" ? "#f08080" : "#add8e6"} />
    ))}
  </Svg>
);
};

```

```

export const ToposortDemo: React.FC = () => {
  const nodes = [
    { id: "трусы", x: 52, y: 32 }, { id: "штаны", x: 148, y: 32 },
    { id: "носки", x: 52, y: 98 }, { id: "боты", x: 148, y: 98 }
  ];
  const edges: [string, string][] = [
    ["трусы", "штаны"],
    ["штаны", "боты"],
    ["носки", "боты"]
  ];
  const order = ["трусы", "носки", "штаны", "боты"];
  const step = useLoop(order.length + 1, 800);
  const placed = order.slice(0, step);
  const pos = Object.fromEntries(nodes.map((n) => [n.id, n.x]));
  return (
    <Svg caption={`Порядок: ${placed.join(" → ") || "..."} />
    {edges.map(([u, v], i) => (
      <Edge key={i} a={pos[u]} b={pos[v]} color={placed[i]} />
    ))}
    {nodes.map((n) => {
      const idx = placed.indexOf(n.id);
      return (
        <g key={n.id}>
          <rect x={n.x - 34} y={n.y - 12} width={68} height={24} fill={n.fill} />
          <text x={n.x} y={n.y} textAnchor="middle" dx={0} dy={0}>{n.id}</text>
          {idx >= 0 && <circle cx={n.x + 30} cy={n.y - 12} r={12} fill={placed[idx]} />
          {idx >= 0 && (
            <text x={n.x + 30} y={n.y - 12} textAnchor="left" dx={10} dy={0}>{placed[idx]}</text>
          )}
        </g>
      );
    })}
  );
};

```

```

        return <Edge key={i} a={pos[u]} b={pos[v]} color={color} />
      )}
    {Object.entries(pos).map(([k, [x, y]]) => (
      <Node key={k} x={x} y={y} label={k} fill={cut ? "red" : "blue"} />
    ))}
  </Svg>
);
};

```

```

export const ArticulationDemo: React.FC = () => {
  const step = useLoop(2, 1300);
  const pos: Record<string, [number, number]> = {
    A: [36, 40], B: [36, 96], C: [130, 68], D: [224, 40]
  };
  const edges: [string, string][] = [["A", "B"], ["A", "D"], ["B", "C"], ["C", "D"]];
  const cut = step === 1;
  return (
    <Svg caption={cut ? "Убрали вершину C → две отдельные компоненты" : ""} />
    {edges.map(([u, v], i) => (cut && (u === "C" || v === "C") ? null : (
      {Object.entries(pos).map(([k, [x, y]]) => (
        cut && k === "C" ? (
          <circle key={k} cx={x} cy={y} r={12} fill="none" />
        ) : (
          <Node key={k} x={x} y={y} label={k} fill={k === "C" ? "red" : "blue"} />
        )
      ))
    ))}
    </Svg>
  );
};

```

```

export const MstDemo: React.FC = () => {
  const pos: Record<string, [number, number]> = {
    A: [40, 35], B: [130, 22], C: [220, 45], D: [70, 100], E: [190, 100]
  };
  const edges = [
    { u: "A", v: "B", w: 2 }, { u: "B", v: "C", w: 3 },
    { u: "D", v: "E", w: 4 }, { u: "B", v: "E", w: 6 },
  ];

```



```

const step = useLoop(parents.length, 950);
const p = parents[step];
const pos: [number, number][] = [[50, 95], [105, 95],
const rootColor = ["#6366f1", "#10b981", "#f59e0b", "#f59e0b"];
const root = (i: number): number => (p[i] === i ? i : p[i]);
return (
  <Svg caption="find = «кто твой староста», union = 0"
    {p.map((par, i) =>
      par !== i ? {
        <path key={i} d={`M ${pos[i][0]} ${pos[i][1]}
          fill="none" stroke={rootColor[root(i)]} stroke-width=2
        } : null
      )}
    {pos.map(([x, y], i) => (<Node key={i} x={x} y={y}
  </Svg>
);
};

const TRIE_NODES = [
  { id: 0, x: 130, y: 22, ch: "•", parent: null as number },
  { id: 1, x: 72, y: 62, ch: "a", parent: 0 },
  { id: 2, x: 188, y: 62, ch: "b", parent: 0 },
  { id: 3, x: 42, y: 104, ch: "b", parent: 1 },
  { id: 4, x: 102, y: 104, ch: "c", parent: 1 },
  { id: 5, x: 188, y: 104, ch: "c", parent: 2 },
];

export const TrieDemo: React.FC = () => {
  const step = useLoop(TRIE_NODES.length + 1, 700);
  return (
    <Svg caption="Путь от корня по буквам = слово; общий путь = префикс"
      {TRIE_NODES.filter((n) => n.parent !== null).map((n) => {
        const p = TRIE_NODES[n.parent as number];
        return <Edge key={n.id} a={[p.x, p.y]} b={[n.x, n.y]}
      })}
      {TRIE_NODES.map((n) => (<Node key={n.id} x={n.x} y={n.y}
    </Svg>
  );
};

```

```

    }
  }
  {TRIE_NODES.map((n) => {
    <Node key={n.id} x={n.x} y={n.y} label={n.ch} f
  })}
</Svg>
);
};

```

```

export const SegmentTreeDemo: React.FC = () => {
  const step = useLoop(3, 1000);
  const nodes = [
    { x: 130, y: 24, w: 226, label: "[0..7]", lvl: 0 },
    { x: 72, y: 60, w: 110, label: "[0..3]", lvl: 1 },
    { x: 188, y: 60, w: 110, label: "[4..7]", lvl: 1 },
    { x: 44, y: 96, w: 52, label: "[0..1]", lvl: 2 },
    { x: 100, y: 96, w: 52, label: "[2..3]", lvl: 2 },
    { x: 160, y: 96, w: 52, label: "[4..5]", lvl: 2 },
    { x: 216, y: 96, w: 52, label: "[6..7]", lvl: 2 },
  ];
  return (
    <Svg caption="Запрос собирается из  $O(\log n)$  готовых"
      {nodes.map((n, i) => {
        <g key={i}>
          <rect x={n.x - n.w / 2} y={n.y - 10} width={n.w}
            fill={n.lvl === step ? C.active : C.idle} s
          <text x={n.x} y={n.y} textAnchor="middle" dom
        </g>
      })}
    </Svg>
  );
};

```

```

export const PrefixSumDemo: React.FC = () => {
  const a = [3, 1, 4, 1, 5, 9];
  const pref = a.reduce<number[]>((acc, v) => [...acc, v]);
  const step = useLoop(4, 1200);
  const l = 1, r = 3;
  const show = step >= 1;

```

```

    {Array.from({ length: count }).map((_, i) => {
      <rect key={i} x={12 + i * 30} y={52 + (i % 4) * 10}
        fill={C.active} opacity={i === 0 ? 1 : 0.4} s
    })}
  </Svg>
);
};

```

```

export const AmortizedDemo: React.FC = () => {
  const costs = [1, 1, 1, 8, 1, 1, 1, 1];
  const step = useLoop(costs.length + 1, 550);
  const total = costs.slice(0, step).reduce((a, b) => a + b, 0);
  const avg = step ? (total / step).toFixed(2) : "-";
  return (
    <Svg caption={`Сделано ${step} операций, суммарно $
      {costs.map((c, i) => {
        <rect key={i} x={14 + i * 30} y={104 - c * 10}
          fill={i < step ? (c > 2 ? C.bad : C.done) : C
      })}
      <line x1={8} y1={106} x2={252} y2={106} stroke={C
      <text x={130} y={20} textAnchor="middle" fontSize=
    </Svg>
  );
};

```

```

export const NpDemo: React.FC = () => {
  const step = useLoop(2, 1400);
  return (
    <Svg caption={step === 0 ? "Найти решение – долго (
      <ellipse cx={130} cy={64} rx={112} ry={48} fill="
      <ellipse cx={92} cy={64} rx={52} ry={32} fill="#3
      <text x={92} y={64} textAnchor="middle" dominantB
      <text x={206} y={34} textAnchor="middle" fontSize=
      <circle cx={196} cy={84} r={13} fill={step === 1
      <text x={196} y={84} textAnchor="middle" dominant
        ?"></text>
      <text x={130} y={124} textAnchor="middle" fontSiz
    </Svg>
  );
};

```

```

        const idx = r * cols + c;
        const filled = idx < step;
        return (
          <g key={idx}>
            <rect x={40 + c * 38} y={22 + r * 32} width={38} height={32}
              fill={idx === step - 1 ? C.active : filled} fillOpacity={
                filled && {
                  <text x={57 + c * 38} y={36 + r * 32} text={C[idx]}
                    fontSize={10} fontWeight="700" fill="black"/>
                }
              }
            </g>
          );
        })
      )
    <text x={130} y={122} textAnchor="middle" fontSize={14}>
      каждая клетка считается один раз и переиспользуется
    </text>
  </Svg>
);
};

```

ФАЙЛ 44/80: src/components/hints/MiniDemo.tsx

КАТЕГОРИЯ: Интерактивные компоненты и симуляторы | СТРОИТЕЛЬСТВО

```

import React, { useState } from "react";
import { DemoPauseContext } from "../demoKit";
import { ArticulationDemo, BfsDemo, BridgeDemo, DfsDemo,
  import {
    AmortizedDemo, DsuDemo, HeapDemo, NpDemo, PrefixSumDemo,
    SparseTableDemo, StackDemo, SuffixLinkDemo, TrieBfsDemo,
  } from "../demosStruct";
import {
  ComponentsDemo, CoordCompressDemo, FloydDemo, GraphBfsDemo,
  ZigDemo, ZigZagDemo, ZigZigDemo,
} from "../demosExtra";

```

```
};
```

```
export const MiniDemo: React.FC<{ kind: DemoKind }> = ({
  const [paused, setPaused] = useState(false);
  const Cmp = REGISTRY[kind];
  if (!Cmp) return null;
  return (
    <DemoPauseContext.Provider value={paused}>
      <div
        className="bg-slate-950/70 rounded-lg border bo
        onMouseEnter={() => setPaused(true)}
        onMouseLeave={() => setPaused(false)}
      >
        <Cmp />
      </div>
    </DemoPauseContext.Provider>
  );
};
```

ФАЙЛ 45/80: src/components/hints/SimulatorModal.tsx

КАТЕГОРИЯ: Интерактивные компоненты и симуляторы | СТРО

```
import React, { useEffect } from "react";
import { createPortal } from "react-dom";
import { X } from "lucide-react";
import { getViz } from "../vizRegistry";
```

```
interface Props {
  vizId: string | null;
  onClose: () => void;
}
```

```
/** Модальное окно с полноценным симулятором – вызывает
export const SimulatorModal: React.FC<Props> = ({ vizId
  useEffect(() => {
```

```
    </div>,
    document.body
  );
};
```

ФАЙЛ 46/80: src/components/hints/TermPopover.tsx

КАТЕГОРИЯ: Интерактивные компоненты и симуляторы | СТРОКА 1

```
import React, { useEffect, useLayoutEffect, useRef, use
import { createPortal } from "react-dom";
import { Play, X } from "lucide-react";
import { GLOSSARY_BY_ID } from "../../data/glossary";
import { MiniDemo } from "../MiniDemo";
import { getViz } from "../vizRegistry";
```

```
export interface HintAnchor {
  termId: string;
  rect: DOMRect;
}
```

```
interface Props {
  anchor: HintAnchor | null;
  onClose: () => void;
  onOpenSimulator: (vizId: string) => void;
  onCardEnter: () => void;
  onCardLeave: () => void;
}
```

```
const CARD_W = 320;
const GAP = 10;
```

```
export const TermPopover: React.FC<Props> = ({ anchor,
  const cardRef = useRef<HTMLDivElement>(null);
  const [pos, setPos] = useState<{ top: number; left: n
```

```

return createPortal(
  <div
    ref={cardRef}
    onMouseEnter={onCardEnter}
    onMouseLeave={onCardLeave}
    className="fixed z-[100] term-popover"
    style={{
      top: pos ? pos.top : -9999,
      left: pos ? pos.left : -9999,
      width: Math.min(CARD_W, typeof window !== "undefined" ? window.innerWidth : 0),
      visibility: pos ? "visible" : "hidden",
    }}
    role="dialog"
  >
    <div className="bg-slate-900 border border-indigo-500" >
      <div className="flex items-start gap-2 px-3 pt-3" >
        <h4 className="text-sm font-bold text-indigo-400" >Подсказка
        <button
          onClick={onClose}
          className="text-slate-500 hover:text-white"
          aria-label="Заккрыть подсказку"
        >
          <X className="w-4 h-4" />
        </button>
      </div>

      <div className="p-3 space-y-2.5 max-h-[60vh] overflow-y-auto" >
        <p className="text-[13px] leading-relaxed text-slate-300">
          {entry.demo && <MiniDemo kind={entry.demo} />
          {entry.formal && (
            <p className="text-[11.5px] leading-relaxed text-slate-300">
              {entry.formal}
            </p>
          )}
          {entry.complexity && (

```

```

    { id: 'C', x: 80, y: 220, label: 'C' },
  ];

  const edges = [
    { id: 'SA', u: 'S', v: 'A', weight: 0, labelDx: 0, labelDy: 0 },
    { id: 'SB', u: 'S', v: 'B', weight: 0, labelDx: 0, labelDy: 0 },
    { id: 'SC', u: 'S', v: 'C', weight: 0, labelDx: 0, labelDy: 0 },
    { id: 'AB', u: 'A', v: 'B', weight: -2, newWeight: 0, labelDx: 0, labelDy: 0 },
    { id: 'BC', u: 'B', v: 'C', weight: 1, newWeight: 0, labelDx: 0, labelDy: 0 },
    { id: 'CA', u: 'C', v: 'A', weight: 2, newWeight: 0, labelDx: 0, labelDy: 0 },
  ];

  const isNodeVisible = (id: string) => {
    if (id === 'S' && (step === 0 || step === 7)) return true;
    return false;
  };

  const getPotential = (id: string) => {
    if (step >= 2 && step < 7) {
      if (id === 'S') return 0;
      if (id === 'A') return 0;
      if (id === 'B') return -2;
      if (id === 'C') return -1;
    }
    return null;
  };

  const getEdgeColorClass = (e: any) => {
    if (e.u === 'S') {
      if (step === 0 || step === 7) return "opacity-0";
      if (step === 1) return "stroke-amber-500 stroke-dasharray-4";
      if (step === 2) return "stroke-pink-500 stroke-dasharray-4";
      if (step === 3) return "stroke-slate-700 stroke-dasharray-4";
      if (step === 4) return "stroke-slate-700 stroke-dasharray-4";
      if (step === 5) return "stroke-slate-700 stroke-dasharray-4";
      if (step === 6) return "stroke-slate-700 stroke-dasharray-4";
      if (step === 7) return "opacity-0";
    }

    if (e.id === 'AB') {
      if (step === 4) return "stroke-amber-400 stroke-dasharray-4";
      if (step > 4) return "stroke-emerald-500";
    }
  };

```

```

        if (step === 4) return `${e.weight} + (${0})
        return e.newWeight;
    }
    if (e.id === 'BC') {
        if (step < 5) return e.weight;
        if (step === 5) return `${e.weight} + (${-2})
        return e.newWeight;
    }
    if (e.id === 'CA') {
        if (step < 6) return e.weight;
        if (step === 6) return `${e.weight} + (${-1})
        return e.newWeight;
    }
    return e.weight;
};

const isEdgeTextHighlighted = (e: any) => {
    if (e.id === 'AB' && step === 4) return true;
    if (e.id === 'BC' && step === 5) return true;
    if (e.id === 'CA' && step === 6) return true;
    return false;
};

const isEdgeTextEmerald = (e: any) => {
    if (e.id === 'AB' && step > 4) return true;
    if (e.id === 'BC' && step > 5) return true;
    if (e.id === 'CA' && step > 6) return true;
    return false;
};

const getDesc = () => {
    switch (step) {
        case 0: return (
            <div>
                <b>Исходный граф.</b> Имеется ребро
                Если мы запустим быстрый алгоритм Д
            </div>
        );
    }
};

```

```

        case 6: return (
            <div>
                <b>Шаг 3.3: Пересчет ребра C → A.</b>
                Старый вес: 2. <br/>
                Вычисляем:  $2 + (-1) - 0 =$  <span cla
            </div>
        );
        case 7: return (
            <div className="text-emerald-300">
                <b>Готово!</b> Фиктивную вершину S
                Все новые веса ребер в графе стали
                При этом старые кратчайшие пути оста
            </div>
        );
        default: return "";
    }
};

return (
    <div className="bg-slate-800 p-4 rounded-xl border">
        <h4 className="text-sm md:text-base font-bo">
            <span className="w-2.5 h-2.5 bg-amber-400">
                Визуализация: Перевзвешивание алгоритмом
            </h4>

        <div className="flex flex-col md:flex-row gap-4">
            <div className="bg-[#0f172a] flex-1 min-h-100 border p-4">
                <svg width="400" height="300" class="dark">
                    <defs>
                        <marker id="arrow-slate" viewBox="0 0 10 5"
                            start-reverse">
                            <path d="M 0 0 L 10 5 L 10 0" />
                        </marker>
                        <marker id="arrow-slate-dim" viewBox="0 0 10 5"
                            uto-start-reverse">
                            <path d="M 0 0 L 10 5 L 10 0" />
                    </defs>
                </svg>
            </div>
        </div>
    </div>
);

```

```

        <text
          x={midX} y={midY}
          textAnchor="middle"
          dominantBaseline="bottom"
          className={`text ${
            textHeight > 0
              ? 'text-emergent'
              : 'text-faded'
          }`}
          >{getEdgeContent(edge)}
        </text>
      </g>
    )
  })
}

{/* Nodes */}
{nodes.map(n => {
  if (!isNodeVisible(n.id)) return null
  const pot = getPotential(n.id)

  return (
    <g key={n.id} className="node">
      <circle
        cx={n.x} cy={n.y}
        className={`stroke-${
          n.id === 'S'
            ? 'fill-1'
            : 'fill-slate'
        }`}
      />
      <text x={n.x} y={n.y}
        >{n.label}
      </text>

      {pot !== null && (
        <g transform={`translate(0, ${
          pot > 0 ? 10 : -10
        })`}
          <rect x="-10" y="0" width="20" height="20"
            style={
              pot > 0
                ? {fill: 'white', stroke: 'black', stroke-width: 1}
                : {fill: 'white', stroke: 'black', stroke-width: 1}
            }
          />
        <rect x="10" y="0" width="20" height="20"
            style={
              pot < 0
                ? {fill: 'white', stroke: 'black', stroke-width: 1}
                : {fill: 'white', stroke: 'black', stroke-width: 1}
            }
          />
      )}
    </g>
  )
})}

```

```

        {step !== MAX_STEP && <Skip
        </button>
      </div>

      {/* Progress Dots */}
      <div className="flex justify-center
        {Array.from({length: MAX_STEP +
          <div key={i} className={`w-
125' : i < step ? 'bg-indigo-900' : 'bg-sla
        )}}
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
);
}

```

ФАЙЛ 48/80: src/components/KosarajuViz.tsx

КАТЕГОРИЯ: Интерактивные компоненты и симуляторы | СТРО

```

import React, { useState, useEffect } from "react";
import {
  Play,
  Pause,
  RotateCcw,
  Layers,
} from "lucide-react";

interface GNode {
  id: number;
  x: number;
  y: number;
  label: string;
}

```

```

useEffect(() => {
  // Generate step-by-step Kosaraju steps
  const generatedSteps: AlgoStep[] = [];
  const visited = new Set<number>();
  const order: number[] = [];
  const sccMap: Record<number, number> = {};

  const recordStep = (
    phase: AlgoStep["phase"],
    desc: string,
    currentNode: number | null,
    transposed: boolean,
    currentSccId: number,
  ) => {
    generatedSteps.push({
      phase,
      desc,
      visited: new Set(visited),
      currentNode,
      order: [...order],
      transposed,
      sccMap: { ...sccMap },
      currentSccId,
      activeEdges: transposed
        ? initialEdges.map((e) => ({ u: e.v, v: e.u })
        : [...initialEdges],
    ));
  };

  recordStep(
    "init",
    "Инициализация алгоритма Косарайю. Начинаем первый",
    null,
    false,
    -1,
  );

```

```

const topoOrder = [...order].reverse();
recordStep(
  "transpose",
  `Первый проход завершен! Стек выхода в топологическом порядке.`,
  null,
  true,
  -1,
);

// Transpose adj
const adjT: number[][] = Array.from({ length: 5 },
initialEdges.forEach((e) => adjT[e.v].push(e.u));

// Reset visited for phase 2
visited.clear();
let sccId = 0;

const dfs2 = (u: number, currentScc: number) => {
  visited.add(u);
  sccMap[u] = currentScc;
  recordStep(
    "dfs2",
    `DFS 2: заходим в ${u} на транспонированном графе`,
    u,
    true,
    currentScc,
  );

  for (const to of adjT[u]) {
    if (!visited.has(to)) {
      dfs2(to, currentScc);
    }
  }
};

// Run DFS2 using the order (reversed from back to front)
for (let i = order.length - 1; i >= 0; i--) {

```

```

    currentNode: null,
    order: [],
    transposed: false,
    sccMap: {},
    currentSccId: -1,
    activeEdges: initialEdges,
  });

useEffect(() => {
  let timer: NodeJS.Timeout;
  if (isPlaying && currentStepIdx < steps.length - 1) {
    timer = setInterval(() => {
      setCurrentStepIdx((prev) => prev + 1);
    }, 1500);
  } else {
    setIsPlaying(false);
  }
  return () => clearInterval(timer);
}, [isPlaying, currentStepIdx, steps.length]);

const togglePlay = () => setIsPlaying(!isPlaying);
const reset = () => {
  setIsPlaying(false);
  setCurrentStepIdx(0);
};

const getSccColor = (id: number) => {
  if (id === 1) return "fill-emerald-600 stroke-emera
  if (id === 2) return "fill-indigo-600 stroke-indigo
  return "fill-slate-800 stroke-slate-500";
};

return (
  <div className="bg-slate-900 rounded-xl border bord
    <div className="bg-slate-800 p-4 border-b border-
      <h3 className="font-bold text-white flex items-
        <Layers className="w-5 h-5 text-emerald-400"
        Визуализатор Алгоритма Косарайю (Поиск SCC)

```

```

        markerHeight="6"
        orient="auto-start-reverse"
    >
        <path d="M 0 1 L 10 5 L 0 9 z" fill="#6
</marker>
<marker
    id="arrow-active"
    viewBox="0 0 10 10"
    refX="22"
    refY="5"
    markerWidth="6"
    markerHeight="6"
    orient="auto-start-reverse"
>
    <path d="M 0 1 L 10 5 L 0 9 z" fill="#1
</marker>
<marker
    id="arrow-transposed"
    viewBox="0 0 10 10"
    refX="22"
    refY="5"
    markerWidth="6"
    markerHeight="6"
    orient="auto-start-reverse"
>
    <path d="M 0 1 L 10 5 L 0 9 z" fill="#6
</marker>
</defs>

```

```

{ /* Edges */ }
{initialEdges.map((edge, idx) => {
    const u = initialNodes.find((n) => n.id ==
    const v = initialNodes.find((n) => n.id ==

    // If transposed, draw reversed coordinates
    const x1 = step.transposed ? v.x : u.x;
    const y1 = step.transposed ? v.y : u.y;
    const x2 = step.transposed ? u.x : v.x;

```

```

        className="transition-all duration-300"
      />
    );
  }}}

  { /* Nodes */
  {initialNodes.map((node) => {
    const isCurrent = step.currentNode === node.id;
    const isVisited =
      step.visited.has(node.id) ||
      (step.phase === "dfs1" && step.currentNode === node.id);
    const sccId = step.sccMap[node.id];

    let classes = "fill-slate-800 stroke-slate-800";
    if (sccId) {
      classes = getSccColor(sccId);
    } else if (isCurrent) {
      classes = "fill-amber-600 stroke-amber-600";
    } else if (isVisited && step.phase === "dfs2") {
      classes = "fill-emerald-700 stroke-emerald-700";
    }

    return (
      <g key={node.id}>
        <circle
          cx={node.x}
          cy={node.y}
          r="20"
          className={`transition-all duration-300`}
          strokeWidth="3"
        />
        <text
          x={node.x}
          y={node.y}
          dy=".3em"
          textAnchor="middle"
          fill="white"
          fontSize="13px"
        />
      </g>
    );
  })}

```

```

<div className="bg-slate-900 border border-slate-800" style={style} >
  <p className="text-xs text-white leading-relaxed" >
    {step.desc}
  </p>
</div>

```

```

<div className="flex-1 space-y-4 overflow-y-auto" >
  {/* Top-Sort output / Order stack representation */}
  <div>
    <span className="text-[10px] text-slate-500" >
      СТЕК ВЫХОДА (DFS 1 ORDER):
    </span>
    <div className="flex flex-wrap gap-1 bg-slate-900 border border-slate-800" >
      {step.order.length === 0 ? (
        <span className="text-slate-600 text-sm" >
          Пустой стек
        </span>
      ) : (
        [...step.order].reverse().map(({val, idx}) => (
          <div
            key={idx}
            className="bg-indigo-950 border border-indigo-900 text-white text-sm px-2 py-1 flex items-center gap-1"
          >
            {val}
          </div>
        ))
      )}
    </div>
  </div>

```

```

{/* List of actions log */}
<div>
  <span className="text-[10px] text-slate-500" >
    ЛОГ ОПЕРАЦИЙ:
  </span>
  <div className="space-y-1.5 max-h-[150px]" >
    {steps
      .slice(0, currentStepIdx + 1)
      .reverse()}
  </div>

```

```
};
```

ФАЙЛ 49/80: src/components/KruskalSimulator.tsx

КАТЕГОРИЯ: Интерактивные компоненты и симуляторы | СТРОИТЕЛЬСТВО

```
import React, { useState } from 'react';
import { Play, RotateCcw, SkipForward, HelpCircle, Checkmark } from 'lucide-react';
```

```
interface Vertex {
  id: number;
  label: string;
  x: number;
  y: number;
  color: string; // 'none', 'red', 'blue', 'purple', 'magenta'
}
```

```
interface Edge {
  id: string;
  u: number;
  v: number;
  weight: number;
  status: 'pending' | 'inspecting' | 'included' | 'rejected';
  color: string;
}
```

```
interface StepLog {
  title: string;
  description: string;
  type: 'info' | 'success' | 'warning' | 'error';
}
```

```
// 9 Vertices layout
```

```
const initialVertices: Vertex[] = [
  { id: 0, label: 'A', x: 20, y: 20, color: 'none' },
  { id: 1, label: 'B', x: 40, y: 20, color: 'none' },
  { id: 2, label: 'C', x: 60, y: 20, color: 'none' },
  { id: 3, label: 'D', x: 80, y: 20, color: 'none' },
  { id: 4, label: 'E', x: 20, y: 40, color: 'none' },
  { id: 5, label: 'F', x: 40, y: 40, color: 'none' },
  { id: 6, label: 'G', x: 60, y: 40, color: 'none' },
  { id: 7, label: 'H', x: 80, y: 40, color: 'none' },
  { id: 8, label: 'I', x: 20, y: 60, color: 'none' },
];
```

```

        овы начинать!',
        type: 'info',
    },
  ]));

// --- KRUSKAL STEPS ---
const kruskalSteps = [
  // Step 1: Inspect A-B (2)
  () => {
    setEdges(prev => prev.map(e => e.id === '0-1' ? {
    setLogs(prev => [{
      title: 'Шаг 1: Берем самое дешевое ребро A-B (в
      description: 'Оно соединяет две бесцветные верш
      type: 'info'
    }, ...prev]));
  },
  // Step 2: Include A-B
  () => {
    setVertices(prev => prev.map(v => v.id === 0 || v
    setEdges(prev => prev.map(e => e.id === '0-1' ? {
    setLogs(prev => [{
      title: 'Успех: Ребро A-B в осто́ве',
      description: 'Вершины A and B окрашены в красны
      type: 'success'
    }, ...prev]));
  },
  // Step 3: Inspect D-E (3)
  () => {
    setEdges(prev => prev.map(e => e.id === '3-4' ? {
    setLogs(prev => [{
      title: 'Шаг 2: Берем второе ребро D-E (вес 3)',
      description: 'Оно соединяет две другие бесцветн
      type: 'info'
    }, ...prev]));
  },
  // Step 4: Include D-E
  () => {
    setVertices(prev => prev.map(v => v.id === 3 || v

```

```

setVertices(prev => prev.map(v => v.color === 'blue' ? v : {id: 5, color: 'blue'}));
setEdges(prev => prev.map(e => e.status === 'included' ? e : {id: '1-4', status: 'included'}));
setLogs(prev => [{
  title: 'Слияние кланов: Ребро A-D добавлено',
  description: 'Мы объединили красный и синий кланы',
  type: 'success'
}], ...prev));
},
// Step 9: Inspect B-E (6) - Cycle!
() => {
  setEdges(prev => prev.map(e => e.id === '1-4' ? {id: '1-4', status: 'rejected'} : e));
  setLogs(prev => [{
    title: 'Шаг 5: Берем ребро B-E (вес 6)',
    description: 'НО: это ребро соединяет вершины B и E, которые уже соединены!',
    type: 'warning'
  }], ...prev));
},
// Step 10: Reject B-E
() => {
  setEdges(prev => prev.map(e => e.id === '1-4' ? {id: '1-4', status: 'rejected'} : e));
  setLogs(prev => [{
    title: 'Отказ: Цикл обнаружен!',
    description: 'Мы выбрасываем ребро B-E. Иначе появится цикл!',
    type: 'error'
  }], ...prev));
},
// Step 11: Inspect E-F (7)
() => {
  setEdges(prev => prev.map(e => e.id === '4-5' ? {id: '4-5', status: 'included'} : e));
  setLogs(prev => [{
    title: 'Шаг 6: Берем ребро E-F (вес 7)',
    description: 'Оно соединяет фиолетовую вершину E и синюю вершину F',
    type: 'info'
  }], ...prev));
},
// Step 12: Include E-F
() => {
  setVertices(prev => prev.map(v => v.id === 5 ? {id: 5, color: 'blue'} : v));

```

```

        setLogs(prev => [{
            title: 'Отказ: Цикл обнаружен!',
            description: 'Выбрасываем ребро C-F.',
            type: 'error'
        }, ...prev]));
    },
    // Step 17: Inspect G-H (10)
    () => {
        setEdges(prev => prev.map(e => e.id === '6-7' ? {
        setLogs(prev => [{
            title: 'Шаг 9: Берем ребро G-H (вес 10)',
            description: 'Соединяет фиолетовую G и бесцветную H.',
            type: 'info'
        }, ...prev]));
    },
    // Step 18: Include G-H
    () => {
        setVertices(prev => prev.map(v => v.id === 7 ? {
        setEdges(prev => prev.map(e => e.id === '6-7' ? {
        setLogs(prev => [{
            title: 'Успех: Ребро G-H в осто́ве',
            description: 'Вершина H перекрашена в фиолетовую.',
            type: 'success'
        }, ...prev]));
    },
    // Step 19: Inspect E-H (11) - Cycle!
    () => {
        setEdges(prev => prev.map(e => e.id === '4-7' ? {
        setLogs(prev => [{
            title: 'Шаг 10: Берем ребро E-H (вес 11)',
            description: 'Оба конца E и H уже фиолетовые. Соединение образует цикл!',
            type: 'warning'
        }, ...prev]));
    },
    // Step 20: Reject E-H
    () => {
        setEdges(prev => prev.map(e => e.id === '4-7' ? {
        setLogs(prev => [{

```

```

        type: 'info'
    }, ...prev]);
},
// Step 2: Pop D-E (3)
() => {
    setEdges(prev => prev.map(e => e.id === '3-4' ? {
    setLogs(prev => [{
        title: 'Шаг 2: Куча выдает самое дешевое ребро D-E (3)',
        description: 'Плесень тянется по ребру D-E к вершине E',
        type: 'info'
    }, ...prev]);
},
// Step 3: Include D-E, add D's edges to heap
() => {
    setVertices(prev => prev.map(v => v.id === 3 ? {
    setEdges(prev => prev.map(e => e.id === '3-4' ? {
        ..e, status: 'in_heap' } : e));
    setHeapQueue(['A-D (5)', 'B-E (6)', 'E-F (7)', 'D-F (8)']);
    setLogs(prev => [{
        title: 'Успех: Плесень захватила вершину D',
        description: 'В кучу добавлены новые пути из D: A-D, B-E, E-F, D-F',
        type: 'success'
    }, ...prev]);
},
// Step 4: Pop A-D (5)
() => {
    setEdges(prev => prev.map(e => e.id === '0-3' ? {
    setLogs(prev => [{
        title: 'Шаг 3: Куча выдает ребро A-D (вес 5)',
        description: 'Плесень расширяется в сторону вершины A',
        type: 'info'
    }, ...prev]);
},
// Step 5: Include A-D, add A's edges to heap
() => {
    setVertices(prev => prev.map(v => v.id === 0 ? {
    setEdges(prev => prev.map(e => e.id === '0-3' ? {
        eap' } : e));

```

```

() => {
  setVertices(prev => prev.map(v => v.id === 2 ? {
  setEdges(prev => prev.map(e => e.id === '1-2' ? {
    eap' } : e));
  setHeapQueue(['B-E (6 - цикл)', 'E-F (7)', 'D-G (8)']);
  setLogs(prev => [{
    title: 'Успех: Вершина C захвачена',
    description: 'Ребро C-F(9) добавлено в кучу.',
    type: 'success'
  }, ...prev]));
},
// Step 10: Pop B-E (6) - Cycle!
() => {
  setEdges(prev => prev.map(e => e.id === '1-4' ? {
  setLogs(prev => [{
    title: 'Шаг 6: Куча выдает ребро B-E (вес 6)',
    description: 'ВНИМАНИЕ! Плесень проверяет вершину B',
    type: 'warning'
  }, ...prev]));
},
// Step 11: Reject B-E
() => {
  setEdges(prev => prev.map(e => e.id === '1-4' ? {
  setHeapQueue(['E-F (7)', 'D-G (8)', 'C-F (9)', 'B-E (6)']);
  setLogs(prev => [{
    title: 'Отказ: Игнорируем внутреннее ребро',
    description: 'Ребро B-E отброшено. Плесень не р',
    type: 'error'
  }, ...prev]));
},
// Step 12: Pop E-F (7)
() => {
  setEdges(prev => prev.map(e => e.id === '4-5' ? {
  setLogs(prev => [{
    title: 'Шаг 7: Куча выдает ребро E-F (вес 7)',
    description: 'Плесень из центра Токио (E) тянет',
    type: 'info'
  }, ...prev]));
},

```

```

        title: 'Шаг 9: Куча выдает ребро C-F (вес 9)',
        description: 'Вершины C и F уже заражены плесенью',
        type: 'warning'
    }, ...prev]);
},
// Step 17: Reject C-F
() => {
    setEdges(prev => prev.map(e => e.id === '2-5' ? {
    setHeapQueue(['G-H (10)', 'E-H (11)', 'F-I (13)'])
    setLogs(prev => [{
        title: 'Отказ: Игнорируем ребро C-F',
        description: 'Выбрасываем из кучи.',
        type: 'error'
    }, ...prev]));
},
// Step 18: Pop G-H (10)
() => {
    setEdges(prev => prev.map(e => e.id === '6-7' ? {
    setLogs(prev => [{
        title: 'Шаг 10: Куча выдает ребро G-H (вес 10)',
        description: 'Плесень ползет к вершине H.',
        type: 'info'
    }, ...prev]));
},
// Step 19: Include G-H, add H's edges
() => {
    setVertices(prev => prev.map(v => v.id === 7 ? {
    setEdges(prev => prev.map(e => e.id === '6-7' ? {
        eap' } : e));
    setHeapQueue(['E-H (11 - цикл)', 'H-I (12)', 'F-I (13)'])
    setLogs(prev => [{
        title: 'Успех: Вершина H захвачена',
        description: 'В кучу добавлено H-I(12).',
        type: 'success'
    }, ...prev]));
},
// Step 20: Pop E-H (11) - Cycle!
() => {

```

```

];

// --- BORUVKA STEPS ---
const boruvkaSteps = [
  // Step 1: Five-Year Plan 1 (Inspecting outgoing)
  () => {
    // Highlight the cheapest outgoing edges for EACH
    // Node 0(A) -> A-B(2)
    // Node 1(B) -> A-B(2)
    // Node 2(C) -> B-C(4)
    // Node 3(D) -> D-E(3)
    // Node 4(E) -> D-E(3)
    // Node 5(F) -> E-F(7)
    // Node 6(G) -> D-G(8)
    // Node 7(H) -> G-H(10)
    // Node 8(I) -> H-I(12)
    setEdges(prev => prev.map(e =>
      ['0-1', '3-4', '1-2', '4-5', '3-6', '6-7', '7-8'
    ]));
    setLogs(prev => [{
      title: 'Первая пятилетка: Каждая деревня выбирает',
      description: 'Каждая из 9 деревень одновременно выбирает',
      text: 'А выбирает A-B(2), D выбирает D-E(3), а G выбирает D-G(8).',
      type: 'info'
    }, ...prev]);
  },
  // Step 2: Concurrently merge into Kolkhozes (Components)
  () => {
    // Concurrently build chosen roads. Merge into:
    // Component 1: {A, B, C} (colored red)
    // Component 2: {D, E, F, G, H, I} (colored gold/olive)
    setVertices(prev => prev.map(v =>
      [0, 1, 2].includes(v.id) ? { ...v, color: 'red' } : v
    ));
    setEdges(prev => prev.map(e => {
      if (['0-1', '1-2'].includes(e.id)) {
        return { ...e, status: 'included', color: 'red' };
      }
    }));
  }
];

```

```

    },
    // Step 5: Check remaining edges & mark as rejected
    () => {
      setEdges(prev => prev.map(e => e.status === 'pend
      setLogs(prev => [{
        title: '    Успех: MST построен Борувкой за 2 шага
        description: 'Все лишние ребра (В-Е, Е-Н, С-Е,
          вес: 51. Благодаря параллельности, мы потрати
        type: 'success'
      }, ...prev]));
    }
  ];

const currentSteps =
  activeAlgo === 'kruskal' ? kruskalSteps :
  activeAlgo === 'prim' ? primSteps :
  boruvkaSteps;

const handleNextStep = () => {
  if (stepIndex < currentSteps.length) {
    currentSteps[stepIndex]();
    setStepIndex(stepIndex + 1);
  }
};

const handleReset = (algo: 'kruskal' | 'prim' | 'boru
  setActiveAlgo(algo);
  setVertices(initialVertices);
  setEdges(initialEdges);
  setStepIndex(0);
  setHeapQueue([]);
  if (algo === 'kruskal') {
    setLogs([
      {
        title: 'Введение в раскраску (Краскал)',
        description: 'Представь, что все 9 вершин гра
        type: 'info',
      },
    ],
  },

```

```

    if (status === 'rejected') return '#ef4444';
    if (status === 'in_heap') return '#0284c7';
    if (status === 'included') {
      if (color === 'red') return '#ef4444';
      if (color === 'blue') return '#3b82f6';
      if (color === 'purple') return '#a855f7';
      if (color === 'mold') return '#10b981';
    }
    return '#475569';
  };

  return (
    <div className="space-y-12">

      {/* 3-in-1 MST Simulator Box */}
      <div className="bg-slate-900/90 border border-slate-800" >
        <div className="flex flex-col lg:flex-row justify-between" >
          <div>
            <div className="flex items-center gap-2 mb-2" >
              <span className="bg-gradient-to-r from-indigo-500 to-purple-500 text-white font-weight-bold uppercase tracking-wider" >
                Сунер-Интерактив 3 в 1
              </span>
            <h3 className="text-2xl font-bold text-white" >
              Алгоритмы
            </h3>
            <p className="text-slate-400 text-sm" >
              Наблюдай за работой Краскала (Раскраска),
            </p>
          </div>

          {/* Algorithm Tabs */}
          <div className="flex flex-wrap items-center gap-2" >
            <div className="flex items-center bg-slate-800 px-2 py-1" >
              <button
                onClick={() => handleReset('kruskal')}
                className={
                  "flex items-center gap-1.5 px-3 py-2

```

```

        className="flex items-center justify-center gap-2
        -200 font-semibold text-xs rounded-xl border-1
      >
        <RotateCcw className="w-3.5 h-3.5" />
        <span>Сбросить</span>
      </button>

    <button
      onClick={handleNextStep}
      disabled={stepIndex >= currentSteps.length}
      className={
        "flex items-center justify-center gap-2
        initial cursor-pointer " +
        (stepIndex >= currentSteps.length
          ? "bg-slate-800 text-slate-500 border-1
            : activeAlgo === 'kruskal'
          ? "bg-indigo-600 hover:bg-indigo-500
            : activeAlgo === 'prim'
          ? "bg-emerald-600 hover:bg-emerald-500
            : "bg-rose-600 hover:bg-rose-500 text
        )
      }
    >
      <SkipForward className="w-4 h-4" />
      <span>{stepIndex === 0 ? 'Начать' : stepIndex + 1}</span>
    </button>
  </div>
</div>

<div className="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-3
  /* Graph Canvas */
  <div className="lg:col-span-2 bg-slate-950 rounded-2xl
    active min-h-[480px] overflow-hidden">

    /* Legend */
    <div className="absolute top-4 left-4 bg-slate-900
      -center gap-3 text-xs">
      <div className="flex items-center gap-1.5">
        <div className="w-3 h-3 rounded-full bg-
```

```

ext-slate-300">
  ⌚ {stepIndex} / {currentSteps.length}
</div>

{/* SVG Edges */}
<svg className="absolute inset-0 w-full h-full"
  spectRatio="none">
  {edges.map(edge => {
    const u = vertices[edge.u];
    const v = vertices[edge.v];
    const strokeColor = getEdgeStroke(edge);
    const isInspecting = edge.status === 'inspect';
    const isRejected = edge.status === 'rejected';
    const isInHeap = edge.status === 'in_heap';

    return (
      <g key={edge.id}>
        <line
          x1={u.x + "%"}
          y1={u.y + "%"}
          x2={v.x + "%"}
          y2={v.y + "%"}
          stroke={strokeColor}
          strokeWidth={isInspecting ? 4.5 : 1}
          strokeDasharray={isRejected ? '4,4' : ''}
          className={"transition-all duration-300"}
        />
        <text
          x={({u.x + v.x} / 2 + "%")}
          y={({u.y + v.y} / 2 + "%")}
          fill={isInspecting ? '#f59e0b' : isRejected ? '#94a3b8' : '#4a7c59'}
          fontSize="4.5"
          fontFamily="monospace"
          fontWeight="bold"
          textAnchor="middle"
          dominantBaseline="middle"
          className="select-none filter drop-shadow"
        />
      </g>
    );
  })}
</svg>

```

```

    })
  </div>

  { /* Logs / Heap */
  <div className="bg-slate-950 rounded-2xl border-2 border-b
    <div className="p-4 bg-slate-900 border-b border-slate-800
      <h4 className="font-bold text-slate-200 text-sm">
        Ход выполнения
      </h4>
    </div>

    {activeAlgo === 'prim' && {
      <div className="p-3 bg-slate-900/60 border-2 border-slate-800
        <p className="text-[11px] font-bold text-slate-200">
          ⚡ Приоритетная очередь (Min-Heap):
        </p>
        <div className="flex flex-wrap gap-1.5">
          {heapQueue.length === 0 ? {
            <span className="text-xs text-slate-200">
              Очередь пуста
            </span>
          } : {
            heapQueue.map(({item, idx}) => {
              <span key={idx} className={"px-2 py-1 rounded-md animate-pulse" : "bg-slate-800"}>
                {item}
              </span>
            })
          })
        </div>
      </div>
    })
  }

  <div className="flex-1 p-4 overflow-y-auto">
    {logs.map((log, idx) => {
      <div
        key={idx}
        className={
          "p-4 rounded-xl border transition-all duration-200"
          (log.type === 'success'

```



```

        </div>
        <div className="lg:col-span-2">
          <div className="bg-slate-950 p-4 rounded-1">
            <p className="text-slate-400 text-xs font-medium">
              <Code className="w-3.5 h-3.5 text-rose-500">
            </p>
            <pre className="text-xs text-emerald-400 font-mono">
80 flex-1">
{`def boruvka(n, edges):
    parent = list(range(n))
    mst = []
    while len(mst) < n - 1:
        # Для каждого колхоза ищем самый дешёвый мост на
        cheapest = [-1] * n
        for u, v, w in edges:
            ru, rv = find(u), find(v)
            if ru != rv:
                if cheapest[ru] == -1 or cheapest[ru][2] > w:
                    cheapest[ru] = (u, v, w)
                if cheapest[rv] == -1 or cheapest[rv][2] > w:
                    cheapest[rv] = (u, v, w)
        # Объединяем все колхозы по выбранным мостам
        for bridge in cheapest:
            if bridge != -1 and union(bridge[0], bridge[1]):
                mst.append(bridge)`}
            </pre>
          </div>
        </div>
      </div>
    })
  </div>
);
};

```

```

        highlight: 'k, i, j',
        highlightColor: 'text-emerald-400',
        rest: '}'. Ищет пути от всех ко всем.',
        complexity: 'O(V³)',
        border: 'border-emerald-500/30 hover:border-emerald-500/30',
        titleColor: 'text-emerald-400',
        badge: 'text-emerald-400/70 bg-emerald-950/40',
      },
    ],
  };

export default function MnemonicCards() {
  return (
    <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-4">
      {cards.map((c, i) => (
        <div key={i} className={`bg-slate-800 rounded-2xl p-4">
          <div className="h-48 overflow-hidden">
            <img src={c.img} alt={c.alt} className="w-full h-full object-cover grid" />
          </div>
          <div className="p-4">
            <h3 className={`text-lg font-bold mb-1 ${c.titleColor}`}>{c.title}</h3>
            <p className="text-slate-400 text-sm">{c.desc} <span className={`font-bold ${c.complexityColor}`}>{c.complexity}</span>
          </p>
            <div className={`mt-3 text-xs font-mono px-2 ${c.complexityColor}`}>{c.complexity}</div>
          </div>
        </div>
      )))
    </div>
  );
}

```

```

        className="w-full flex items-center gap-2.5 p-2"
        aria-label="Открыть содержание"
      >
        <span className="p-1.5 rounded-lg bg-indigo-600 text-white">
          <List className="w-4 h-4" />
        </span>
        <span className="min-w-0 flex-1">
          <span className="block text-[10px] uppercase">
            Содержание • {index + 1} из {total}
          </span>
          <span className="block text-[13px] font-bold">
            {children}
          </span>
        </span>
      </button>
    </div>

    {open && (
      <div className="lg:hidden fixed inset-0 z-[90]">
        <div className="absolute inset-0 bg-slate-950">
          <div className="absolute inset-y-0 left-0 w-[180px] bg-white text-slate-[tocIn_.18s_ease-out]">
            <div className="flex items-center justify-between p-2">
              <span className="font-bold text-white text-[12px]">
                Содержание
              <button
                  onClick={() => setOpen(false)}
                  className="p-2 -mr-2 text-slate-400 hover:bg-slate-800"
                  aria-label="Заккрыть содержание"
                >
                  <X className="w-5 h-5" />
                </button>
            </div>
          </div>
          <div className="flex-1 min-h-0">
            <Sidebar
              selectedChapterId={selectedChapterId}
              setSelectedChapterId={setSelectedChapterId}
              onNavigate={() => setOpen(false)}
            />
          </div>
        </div>
      </div>
    )}
  </div>

```

```

<div className="flex items-center gap-3 w-full" >
  <div className="bg-gradient-to-tr from-indigo-400 to-indigo-600 w-6 h-6" >
    <Sparkles className="w-6 h-6" />
  </div>
  <div className="min-w-0 flex-1" >
    <h1 className="text-xl font-extrabold text-slate-900" >
      Универсальное пособие
    </h1>
    <p className="text-xs text-indigo-400 font-medium" >
      Подготовка к экзаменам: Алгоритмы, Структуры данных
    </p>
  </div>
</div>

```

```

<div className="flex items-center w-full lg:w-auto" >
  >
  <button
    id="tab-guide-btn"
    onClick={() => setActiveTab('guide')}
    className={`flex-1 lg:flex-none flex items-center justify-center gap-2
      text-slate-900 font-medium rounded-md shadow-sm transition-colors
      duration-200 whitespace-nowrap ${
        activeTab === 'guide'
          ? 'bg-indigo-600 text-white shadow-lg shadow-indigo-500'
          : 'text-slate-400 hover:text-white'
      }`}
  >
    <BookOpen className="w-4 h-4" /> Учебное пособие
  </button>
  <button
    id="tab-simulator-btn"
    onClick={() => setActiveTab('simulator')}
    className={`flex-1 lg:flex-none flex items-center justify-center gap-2
      text-slate-900 font-medium rounded-md shadow-sm transition-colors
      duration-200 whitespace-nowrap ${
        activeTab === 'simulator'
          ? 'bg-indigo-600 text-white shadow-lg shadow-indigo-500'
          : 'text-slate-400 hover:text-white'
      }`}
  >
    <Code className="w-4 h-4" /> Симулятор
  </button>
</div>

```

```
    </div>
  </header>
);
};
```

ФАЙЛ 53/80: src/components/PlanarityDemo.tsx

КАТЕГОРИЯ: Интерактивные компоненты и симуляторы | СТРОКА 1

```
export function PlanarityDemo() {
  return (
    <div className="space-y-4">
      <h4 className="text-base font-bold text-white">K5
      <p className="text-xs text-slate-400">Просто смотрим
      <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4">
        { /* K5 */ }
        <div className="bg-slate-950 rounded-xl p-4 border border-slate-800">
          <div className="absolute top-2 left-2 bg-slate-900 text-white text-xs p-2">
            00/30 w-auto z-20">K5 – НЕПЛАНАРЕН</div>
          <svg className="w-full h-full absolute inset-0">
            {(() => {
              const pts = [
                {id:0,x:160,y:40},
                {id:1,x:270,y:100},
                {id:2,x:230,y:230},
                {id:3,x:90,y:230},
                {id:4,x:50,y:100}
              ];
              const edges = [
                [0,1],[0,2],[0,3],[0,4],
                [1,2],[1,3],[1,4],
                [2,3],[2,4],
                [3,4]
              ];
              function findPt(id:number) { return pts.f
```

```

    </div>
</div>

{/* K3,3 */}
<div className="bg-slate-950 rounded-xl p-4 border" style={{width: 300px, height: 300px, margin: 0 auto, z-index: 20}}>K3,3 – НЕПЛАНАРЕН</div>
<svg className="w-full h-full absolute inset-0" style={{width: 300px, height: 300px}}>
  {{{() => {
    const pts = [
      {id:0,x:60,y:60},{id:1,x:160,y:60},{id:2,x:260,y:60},
      {id:3,x:60,y:220},{id:4,x:160,y:220},{id:5,x:260,y:220},
    ];
    const edges = [
      [0,3],[0,4],[0,5],
      [1,3],[1,4],[1,5],
      [2,3],[2,4],[2,5]
    ];
    function findPt(id:number) { return pts.find(p => p.id === id); }
    function intersect(a:number,b:number,c:number,d:number) {
      if (a===c||a===d||b===c||b===d) return true;
      const p1=findPt(a),p2=findPt(b),p3=findPt(c),p4=findPt(d);
      if (!p1||!p2||!p3||!p4) return false;
      function ccw(ax:number,ay:number,bx:number,by:number,cx:number,cy:number) {
        return (cy-ay)*(bx-ax)>(by-ay)*(cx-ax);
      }
      return ccw(p1.x,p1.y,p3.x,p3.y,p4.x,p4.y)<0
        && ccw(p1.x,p1.y,p2.x,p2.y,p3.x,p3.y)<0;
    }
    const crosses:number[]=[];
    for(let i=0;i<edges.length;i++) for(let j=i+1;j<edges.length;j++) {
      if (intersect(edges[i][0],edges[i][1],edges[j][0],edges[j][1])) {
        if (!crosses.includes(i)) crosses.push(i);
        if (!crosses.includes(j)) crosses.push(j);
      }
    }
    const lines = []; const circles = [];
    for(let i=0;i<edges.length;i++) {

```

```
interface Customer {
  id: string;
  name: string;
  emoji: string;
  color: string;
  bubbleText: string;
  animState: 'in' | 'idle' | 'eating' | 'out';
}

const PRESETS = [
  { name: 'Студент Вася', emoji: '👨🎓', color: 'from-blue', bubbleText: 'Матана!' },
  { name: 'Кодер Семён', emoji: '👨💻', color: 'from-violet', bubbleText: 'Порцию борща!' },
  { name: 'Кот Борис', emoji: '🐈', color: 'from-amber', bubbleText: 'Сметаны, пожалуйста.' },
  { name: 'Бабушка Люба', emoji: '👵', color: 'from-rose', bubbleText: 'Помогите!' },
  { name: 'Инопланетянин', emoji: '👽', color: 'from-emerald', bubbleText: 'Помогите! Пиво для нашего НЛО!' },
  { name: 'Бизнесмен', emoji: '👔', color: 'from-slate', bubbleText: 'Порцию тартанов.' },
];

let counter = 3;

export const QueueViz: React.FC = () => {
  const [queue, setQueue] = useState<Customer[]>([
    { id: 'q1', name: 'Студент Вася', emoji: '👨🎓', color: 'from-blue', bubbleText: 'Матана!', animState: 'idle' },
    { id: 'q2', name: 'Кодер Семён', emoji: '👨💻', color: 'from-violet', bubbleText: 'Порцию борща!', animState: 'idle' },
    { id: 'q3', name: 'Кот Борис', emoji: '🐈', color: 'from-amber', bubbleText: 'Сметаны, пожалуйста.', animState: 'idle' },
  ]);

  const [servedHistory, setServedHistory] = useState<st
```

```

    addLog('⚠ DEQUEUE: В очереди никого нет! Повар ск
    setTimeout(() => setShake(false), 400);
    return;
  }

  setIsServing(true);
  const headGuest = queue[0];

  addLog(`  DEQUEUE: Повар наливает суп первому – ${h

  // Step 1: Head guest gets eating animation
  setQueue(prev => prev.map((c, idx) => idx === 0 ? {

  setTimeout(() => {
    // Step 2: Guest leaves with happy face, queue sh
    setQueue(prev => prev.map((c, idx) => idx === 0 ?

    setServedHistory(prev => [`${headGuest.emoji} ${h

    setTimeout(() => {
      setQueue(prev => prev.slice(1));
      setIsServing(false);
      addLog(`  ${headGuest.name} поел и ушел сытым.
    }, 400);
  }, 900);
}, [queue, isServing]));

const reset = () => {
  counter = 3;
  setQueue([
    { id: 'r1', name: 'Студент Вася', emoji: ' ', c
      т голода после матана!', animState: 'in' },
    { id: 'r2', name: 'Кодер Семён', emoji: ' ', c
      апишу ИИ за порцию борща!', animState: 'in' },
    { id: 'r3', name: 'Кот Борис', emoji: ' ', col
      без сметаны, плиз.', animState: 'in' },
  ]);
  setServedHistory([]);

```

```

        opacity-40 disabled:cursor-not-allowed text-
        :scale-95 transition-all cursor-pointer fle
    >
    <span> Налить суп первому (DEQUEUE)</span>
  </button>

  <button
    onClick={reset}
    className="px-5 py-3.5 rounded-2xl bg-slate-800
      r-pointer border border-slate-700"
  >
    Сброс
  </button>
</div>

{/* ИНТЕРАКТИВНАЯ КУХНЯ */}
<div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-12" >

  {/* ЛЕВАЯ КОЛОНКА: ОЧЕРЕДЬ ЗА СУПОМ */}
  <div className={`md:col-span-9 bg-slate-900 rounded-2xl
    -[300px] overflow-hidden ${shakeEmpty ? 'anim
  <div className="absolute top-4 left-4 text-[1.2em]
    Очередь голодных гостей (Буфер FIFO / BFS)
  </div>

  <div className="flex-1 flex flex-col justify-between
    <div className="flex items-end justify-between

    {/* ПОВАРИХА И КОТЕЛ С СУПОМ */}
    <div className="flex flex-col items-center
      <div className="relative"
        <div className="absolute -top-10 left-10
          <div className="w-1.5 h-6 bg-slate-400
            <div className="w-2 h-4 bg-slate-400
          </div>
          <span className="text-5xl block animate-pulse"
        </div>
        <div className="text-center">

```



```
        {/* Пол */}
        <div className="w-full h-3 bg-gradient-to-r f
    </div>
</div>

{/* ЛОГ ДЕЙСТВИЙ */}
<div className="bg-slate-900 border border-slate-:
    <div className="text-[10px] font-mono text-slate
        {log.map((entry, idx) => (
            <div
                key={idx}
                className={`text-xs font-mono flex items-ce
            >
                {idx === 0 ? <span className="text-indigo-5
                <span>{entry}</span>
            </div>
        )))}
    </div>
</div>
);
};
```

ФАЙЛ 55/80: src/components/SalmonAutomatonWidget.tsx

КАТЕГОРИЯ: Интерактивные компоненты и симуляторы | СТРО

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { Play, RotateCcw, Plus, Volume2, Info } from 'lucide-react';
```

```
interface TrieNode {
  id: number;
  char: string;
  parent: number;
  children: { [key: string]: number };
  fail: number;
  term link: number;
```

```

const buildInitialTrie = (wordList: string[]) => {
  const newNodes: { [key: number]: TrieNode } = {
    0: { id: 0, char: 'ROOT', parent: 0, children: {} }
  };
  let count = 0;

  wordList.forEach((word) => {
    let curr = 0;
    for (let i = 0; i < word.length; i++) {
      const c = word[i].toUpperCase();
      if (newNodes[curr].children[c] === undefined) {
        count++;
        newNodes[curr].children[c] = count;
        newNodes[count] = {
          id: count,
          char: c,
          parent: curr,
          children: {},
          fail: 0,
          term_link: 0,
          is_terminal: false,
          words: [],
          depth: newNodes[curr].depth + 1
        };
      }
      curr = newNodes[curr].children[c];
    }
    if (!newNodes[curr].words.includes(word)) {
      newNodes[curr].words.push(word);
      newNodes[curr].is_terminal = true;
    }
  });

  let currentX = 0;
  const paddingX = 70;
  const paddingY = 80;

  const layoutDFS = (u: number, depth: number) => {

```

```

    if (!cleanWord) return;
    if (words.includes(cleanWord)) {
        setSpeechText(`Слово «${cleanWord}» уже есть в сл
        return;
    }
    const updated = [...words, cleanWord];
    setWords(updated);
    setNewWord('');
    buildInitialTrie(updated);
};

const removeWord = (wordToRemove: string) => {
    if (words.length <= 1) {
        setSpeechText('Оставь хотя бы одно слово, иначе м
        return;
    }
    const updated = words.filter((w) => w !== wordToRemo
    setWords(updated);
    buildInitialTrie(updated);
};

// Запуск BFS
const startBFS = () => {
    const rootChildren = Object.values(nodes[0].children
    const queue = [...rootChildren];
    const updatedNodes = { ...nodes };
    rootChildren.forEach((childId) => {
        updatedNodes[childId].fail = 0;
    });

    setNodes(updatedNodes);
    setBfsQueue(queue);
    setSimulationStep(1);
    setCurrentNode(null);
    setSpeechText(
        'Начинаем обход в ширину (BFS)! Все вершины на гл
        'оче суффикса просто нет. Жми «Следующий шаг»!'
    );
};

```

```

    logs += `Для #${u} ('${char}') fail = #${failTarget}
  }

  if (childrenIds.length === 0) {
    logs += 'У этой вершины нет детей, просто переход
  }

  setNodes(updatedNodes);
  setBfsQueue(newQueue);
  setCurrentNode(r);
  setSpeechText(logs);
};

return (
  <div className="bg-slate-800/90 rounded-2xl p-6 border"
    {/* Шапка виджета */}
    <div className="flex flex-wrap items-center justify"
      <div className="flex items-center space-x-3">
        <span className="text-3xl"> </span>
        <div>
          <h4 className="text-2xl font-bold text-white">
            Интерактивный конструктор: Говорящий Эхо-
          </h4>
          <p className="text-sm text-slate-400">
            Построение дерева и расчет суффиксных ссы
          </p>
        </div>
      </div>
    <div className="flex items-center gap-2">
      <button
        onClick={() => buildInitialTrie(words)}
        className="flex items-center gap-1 bg-slate-
        ransition-colors"
        title="Сбросить автомат"
      >
        <RotateCcw className="w-4 h-4" /> Сбросить
      </button>
    </div>

```

```

        <line x1="133" y1="85" x2="157" y2="85"
    ) : (
        <
        <circle cx="148" cy="85" r="6" fill="black"
        <circle cx="151" cy="82" r="2" fill="black"
        </>
    )}

    {/* Рот (анимация разговора) */}
    {isTalking ? (
        <path d="M 165 105 Q 155 120 165 125 Q
    ) : (
        <path d="M 165 110 Q 155 115 168 118" s
    )}

    {/* Улыбка / жабры */}
    <path d="M 130 80 Q 125 100 130 120" stro
    <path d="M 120 85 Q 115 100 120 115" stro
</svg>

    {/* Декоративные пузыри */}
    <div className="absolute -top-1 right-4 tex
    <div className="absolute top-8 right-1 text
</div>
    <span className="mt-3 bg-rose-600/30 border b
        Эхо-Лосось Сеня
    </span>
</div>

    {/* Пузырь с текстом (Баббл) */}
    <div className="md:col-span-2 bg-slate-800 bord
        tween min-h-[140px]">
        {/* Треугольник баббла */}
        <div className="absolute -left-3 top-1/2 -tran
            slate-800 border-b-[12px] border-b-transpar

    <div className="flex items-center space-x-2 t
        <Volume2 className={`w-4 h-4 ${isTalking ?

```

```

        transition-transform active:scale-95"
      >
        <RotateCcw className="w-4 h-4" /> Пер
      </button>
    })
  </div>
</div>
</div>
</div>

{/* SVG Canvas for Automaton Tree */}
<div className="mb-8 bg-slate-900 border border-s
  <h5 className="text-white font-bold mb-3 flex i
    <span> </span> Дерево и Суффиксные (fail) ссы
  </h5>

  {{{() => {
    let maxX = 0;
    let maxY = 0;
    Object.values(nodes).forEach(n => {
      if (n.x && n.x > maxX) maxX = n.x;
      if (n.y && n.y > maxY) maxY = n.y;
    });
    const svgWidth = Math.max(maxX + 80, 400);
    const svgHeight = Math.max(maxY + 60, 200);

    return (
      <svg viewBox={`0 0 ${svgWidth} ${svgHeight}`}
        <defs>
          <marker id="arrowhead" markerWidth="6"
            <polygon points="0 0, 6 3, 0 6" fill=
          </marker>
          <marker id="fail-arrow" markerWidth="6"
            <polygon points="0 0, 6 3, 0 6" fill=
          </marker>
        </defs>

        {/* Draw Edges */}

```

```

        const target = nodes[node.fail];
        if (!target || !node.x || !node.y || !target.x || !target.y) return null;

        // Simple bezier curve for fail link
        const isCurrent = currentNode === node;

        return (
            <path
                key={`fail-${node.id}`}
                d={`M ${node.x} ${node.y - 10} Q ${node.x + 16} ${node.y - 16} ${node.x + 16} ${node.y}`}
                fill="none"
                stroke={isCurrent ? '#f43f5e' : 'rgb(0,0,0)'}
                strokeWidth={isCurrent ? 2 : 1.5}
                strokeDasharray="4 4"
                markerEnd="url(#fail-arrow)"
            />
        );
    });
}

```

```

{/* Draw Nodes */}
Object.values(nodes).map(node => {
    if (!node.x || !node.y) return null;
    const isRoot = node.id === 0;
    const isCurrent = currentNode === node;
    const isInQueue = bfsQueue.includes(node.id);

```

```

    let fill = '#1e293b';
    let stroke = '#475569';

```

```

    if (isCurrent) {
        fill = '#2563eb';
        stroke = '#60a5fa';
    } else if (isInQueue) {
        fill = '#b45309';
        stroke = '#fbbf24';
    } else if (node.is_terminal) {
        fill = '#059669';
    }

```

```

    }}())}
  </div>

  { /* Управление словарем */ }
  <div className="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-3 gap-4">
    <div className="bg-slate-900/50 p-5 rounded-xl">
      <div>
        <h5 className="text-white font-bold mb-3">
          <span> </span> Словарь (Паттерны)
        </h5>
        <div className="flex flex-wrap gap-2 mb-4">
          {words.map((w) => {
            <span
              key={w}
              className="bg-slate-800 border border-slate-700
                px-2 py-1 rounded group"
            >
              {w}
              <button
                onClick={() => removeWord(w)}
                className="text-slate-500 hover:text-white
                  transition-colors"
                title="Удалить"
              >
                x
              </button>
            </span>
          )}}
        </div>
      </div>

      <form onSubmit={handleAddWord} className="flex">
        <input
          type="text"
          value={newWord}
          onChange={(e) => setNewWord(e.target.value)}
          placeholder="НОВОЕ СЛОВО..."
          maxLength={8}
          className="bg-slate-800 border border-slate-700
            text-white px-2 py-1 rounded"
        />
      </form>
    </div>
  </div>

```

```

const isCurrent = currentNode === node
const isInQueue = bfsQueue.includes(node)

return (
  <tr
    key={node.id}
    className={`transition-colors ${
      isCurrent
        ? 'bg-blue-900/40 font-bold text-white'
        : isInQueue
        ? 'bg-slate-800/80'
        : 'hover:bg-slate-800/40'
      }`}
  >
    <td className="py-2.5 px-3 flex items-center" >
      <span
        className={`w-2 h-2 rounded-full ${
          node.id === 0
            ? 'bg-purple-500'
            : isCurrent
            ? 'bg-blue-400 animate-pulse'
            : isInQueue
            ? 'bg-amber-400'
            : 'bg-slate-600'
          }`}
        ></span>
      <span>#{node.id}</span>
      {node.id === 0 && <span className="font-size-0.8" >
        </td>
      <td className="py-2.5 px-3">
        <span className="bg-slate-800 border border-slate-700 p-1" >
          {node.char}
        </span>
      </td>
      <td className="py-2.5 px-3 text-slate-400">
        {node.id === 0 ? '-' : `#${node.id}`}
      </td>
      <td className="py-2.5 px-3">

```

```

        </table>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
);
};

```

ФАЙЛ 56/80: src/components/SegmentTreeVisualizer.tsx
 КАТЕГОРИЯ: Интерактивные компоненты и симуляторы | СТРОКА 10

```

import React, { useState, useEffect, useCallback, useMemo } from 'react';
import { Play, Pause, RotateCcw, ChevronLeft, ChevronRight } from 'lucide-react';

// ===== TYPES =====
interface Step {
  id: number;
  desc: string;
  codeLine: number;
  treeState: Record<number, number>; // node index to value
  highlightNodes: number[]; // current highlighted nodes
  mergeChildren?: [number, number]; // pair being merged
  arrayHighlight?: [number, number]; // [L, R] range in array
  result?: number; // partial result
}

// ===== PURE LOGIC: build tree =====
function buildTreeFull(arr: number[]): Record<number, number> {
  const n = arr.length;
  const tree: Record<number, number> = {};
  function go(v: number, l: number, r: number) {
    if (l === r) { tree[v] = arr[l]; return; }
    const m = (l + r) >> 1;
    go(2 * v, l, m);
    go(2 * v + 1, m + 1, r);
  }
  go(1, 0, n - 1);
  return tree;
}

```

```

    steps.push({ id: id++, desc: `build(${v}, ${l}, ${r}
      { ...tree }, highlightNodes: [v], arrayHighlight:
go(2 * v, l, m);
steps.push({ id: id++, desc: `Вернулись в build(${v}
  lightNodes: [v], arrayHighlight: [l, r] }));
go(2 * v + 1, m + 1, r);
tree[v] = (tree[2 * v] ?? 0) + (tree[2 * v + 1] ?? 0);
steps.push({ id: id++, desc: `Объединяем: tree[${v}]
  tate: { ...tree }, highlightNodes: [v], mergeChild
}
go(1, 0, n - 1);
steps.push({ id: id++, desc: `  Дерево построено! Корень
  Highlight: [0, n - 1] }));
return steps;
}

```

// 2. Top-Down Query steps

```

function genQueryTopDownSteps(arr: number[], ql: number, qr: number) {
  const n = arr.length;
  const tree = buildTreeFull(arr);
  const steps: Step[] = [];
  let id = 0;

  function go(v: number, l: number, r: number, ql: number, qr: number) {
    if (ql > r || qr < l) {
      steps.push({ id: id++, desc: `query(${v}, [${l}..${r}]`,
        codeLine: 2, treeState: tree, highlightNodes: [v], arrayHighlight: [l, r] });
      return 0;
    }
    if (ql <= l && r <= qr) {
      steps.push({ id: id++, desc: `query(${v}, [${l}..${r}]`,
        codeLine: 4, treeState: tree, highlightNodes: [v], arrayHighlight: [l, r] });
      return tree[v];
    }
    const m = (l + r) >> 1;
    steps.push({ id: id++, desc: `query(${v}, [${l}..${r}]`,
      codeLine: 6, treeState: tree, highlightNodes: [v], arrayHighlight: [l, r] });
    const left = go(2 * v, l, m, ql, qr);
    const right = go(2 * v + 1, m + 1, r, ql, qr);
    tree[v] = left + right;
    steps.push({ id: id++, desc: `query(${v}, [${l}..${r}]`,
      codeLine: 8, treeState: tree, highlightNodes: [v], arrayHighlight: [l, r] });
  }
}

```

```

    if (r & 1) {
      r--;
      res += tree[r] ?? 0;
      steps.push({ id: id++, desc: `r=${r + 1} нечётный`,
        , treeState: tree, highlightNodes: [r], arrayHighlight: [qL, qR], result: res });
      highlights.push(r);
    }
    l >>= 1;
    r >>= 1;
    if (l < r) {
      steps.push({ id: id++, desc: `Поднимаемся: l = ${l}`,
        , arrayHighlight: [qL, qR], result: res });
    }
  }
  steps.push({ id: id++, desc: `Запрос sum([${qL}..${qR}])`,
    , highlightNodes: [1], arrayHighlight: [qL, qR], result: res });
  return steps;
}

```

// ===== TREE RENDERING HELPER =====

```
interface VNode { v: number; l: number; r: number; val: number; }
```

```

function buildVisualTree(treeState: Record<number, number>) {
  if (l === r) return { v, l, r, val: treeState[v] ?? null };
  const m = (l + r) >> 1;
  return { v, l, r, val: treeState[v] ?? null, left: buildVisualTree(treeState, l, m),
    right: buildVisualTree(treeState, m + 1, r) };
}

```

// ===== CODE SNIPPETS =====

```

const BUILD_CODE = [
  "build(v, l, r) {",
  "  if (l === r) { tree[v] = A[l]; return; }",
  "  // -----",
  "  // -----",
  "  mid = (l + r) >> 1;",
  "  build(2*v, l, mid);",
  "  build(2*v+1, mid+1, r);",

```

```

    return () => clearTimeout(t);
  }, [playing, idx, steps, speed]);

  const step = steps[idx] || steps[0];
  if (!step) return null;

  const clr = { indigo: { btn: 'bg-indigo-600 hover:bg-indigo-500 border-indigo-500 bg-indigo-600', childRing: 'ring-indigo-900' }, emerald: { btn: 'bg-emerald-600 hover:bg-emerald-500 border-emerald-500 bg-emerald-600', childRing: 'ring-emerald-900' }, amber: { btn: 'bg-amber-600 hover:bg-amber-500 border-amber-500 bg-amber-600', childRing: 'ring-rose-500' }, [color];

  return { step, idx, setIdx, playing, setPlaying, speed };
}

// ===== SIMULATION PANEL =====
function SimPanel({ title, icon, steps, code, color, arr: number[] }) {
  const p = Player({ steps, color });
  if (!p) return null;
  const { step, idx, setIdx, playing, setPlaying, speed } = p;
  const n = arr.length;

  const vTree = useMemo(() => buildVisualTree(step.tree, n));

  const renderNode = useCallback((nd: VNode): React.ReactNode => {
    const isHigh = step.highlightNodes.includes(nd.v);
    const isChild = step.mergeChildren?.includes(nd.v);
    const has = nd.val !== null;

    let cls = 'bg-slate-800 border-slate-700 text-slate-200';
    if (isHigh) cls = `${clr.ring} text-white ring-2 shadow-lg`;
    else if (isChild) cls = `${clr.childRing} text-amber-500`;
    else if (has) cls = `${clr.filled} text-slate-200`;

    return (

```

```

        <span className="text-[7px] text-slate-500" />
        <span className="text-[11px] font-bold font-sans" />
      </div>
    );
  }}}
</div>

{/* Tree */}
<div className="flex-1 p-2 overflow-x-auto bg-slate-900/60" />
  <div className="scale-[0.85] origin-top min-w-max" />
    <pre>
      <pre className="px-3 py-2 text-[9px] md:text-[10px] font-mono" />
        {code.map((line, i) => {
          const ln = i + 1;
          const active = step.codeLine === ln;
          return (
            <div key={ln} className={`px-2 py-0.5 rounded-2 border-indigo-500 text-indigo-200' : color === 'emerald' ? 'text-emerald-300' : 'text-emerald-300'}` />
              <span className="inline-block w-4 text-slate-500" />
            </div>
          );
        })}
      </pre>

    <div className="px-3 py-2.5 bg-slate-900/60 border-indigo-500" />
      <span className={`mt-0.5 inline-block w-2 h-2 rounded-2 border-indigo-500 text-indigo-200' : color === 'emerald' ? 'text-emerald-300' : 'text-emerald-300'}` />
      <span className="leading-relaxed">{step.desc}</span>
      {step.result !== undefined && (
        <span className={`ml-auto shrink-0 font-mono font-sans' : color === 'emerald' ? 'text-emerald-300' : 'text-emerald-300'}` />
          = {step.result}
        </span>
      )}
    </div>
  </div>
</div>

```

```

const [arr, setArr] = useState<number[]>([5, 8, 3, 12])
const [customInput, setCustomInput] = useState('5, 8,')
const [qL, setQL] = useState(1);
const [qR, setQR] = useState(4);
const [view, setView] = useState<'build' | 'queries'>('build')

// Clamp query range when array changes
useEffect(() => {
  setQL(prev => Math.min(prev, arr.length - 1));
  setQR(prev => Math.min(prev, arr.length - 1));
}, [arr]);

const handleApply = (e: React.FormEvent) => {
  e.preventDefault();
  const parsed = customInput.split(',').map(s => parseInt(s));
  if (parsed.length >= 2 && parsed.length <= 16) {
    setArr(parsed);
  }
};

const randomize = () => {
  const size = arr.length;
  const a = Array.from({ length: size }, () => Math.floor(Math.random() * 100));
  setArr(a);
  setCustomInput(a.join(', '));
};

const buildSteps = useMemo(() => genBuildSteps(arr), [arr]);
const queryTDSteps = useMemo(() => genQueryTopDownSteps(arr), [arr]);
const queryBUSSteps = useMemo(() => genQueryBottomUpSteps(arr), [arr]);

const totalSum = arr.reduce((a, b) => a + b, 0);

return (
  <div className="bg-slate-900 rounded-2xl border border-slate-800 p-4">
    {/* ---- TOP BAR: array editor + query range ---- */}
    <div className="mb-6 space-y-4">
      <div className="flex flex-col lg:flex-row gap-4">

```

```

        max={arr.length - 1}
        value={qL}
        onChange={e => setQL(Math.min(Number(
        className="w-14 bg-slate-900 border b
ocus:border-indigo-500"
      />
    </div>
    <div className="flex items-center gap-1">
      <span className="text-xs text-slate-400"
      <input
        type="number"
        min={0}
        max={arr.length - 1}
        value={qR}
        onChange={e => setQR(Math.min(Number(
        className="w-14 bg-slate-900 border b
ocus:border-indigo-500"
      />
    </div>
  </div>
  <div className="text-[10px] text-slate-500 p
    Запрос: sum(A[{qL}..{qR}]) = {arr.slice(q
  </div>
</div>
</div>
</div>

{/* ---- TABS ---- */}
<div className="flex flex-wrap items-center gap-1"
  <button onClick={() => setView('build')} classN
    -colors ${view === 'build' ? 'border-indigo-5
    -slate-200'}`}>
    <Hammer className="w-3.5 h-3.5" /> Построить
  </button>
  <button onClick={() => setView('queries')} clas
    on-colors ${view === 'queries' ? 'border-emerg
    er:text-slate-200'}`}>
    <Search className="w-3.5 h-3.5" /> Запрос: св

```

```

        color="amber"
        arr={arr}
      />
    </div>
  })

{view === 'theory' && {
  <div className="space-y-5">
    {/* Why it splits this way */}
    <div className="bg-slate-950 p-5 rounded-xl b
      <h4 className="text-base font-bold text-whi
        во разбилось именно так для N={arr.length}?
      <p className="text-sm text-slate-300 leadin
        Каждый узел берёт <code className="bg-sla
        к получает <code className="bg-slate-900 px
        -slate-900 px-1 rounded font-mono text-emerg
        евая часть забирает на 1 больше (округление
      </p>
      <div className="bg-slate-900 p-4 rounded-lg
        <div className="text-slate-400">Корень: L
        <div className="text-slate-300">mid = l(0
        <div className="text-indigo-300">→ Левый:
        <div className="text-emerald-300">→ Правы
        h - 1) >> 1)) эл.)</div>
        <div className="text-slate-500 mt-2">Всег
      } внутренних.</div>
    </div>
  </div>

  {/* Comparison cards */}
  <div className="grid grid-cols-1 xl:grid-cols
    <div className="bg-slate-950 p-5 rounded-xl
      <div className="absolute -top-3 left-4 bg
        e border border-emerald-500 shadow-md">
        1 Запрос Сверху-вниз (Рекурсия)
      </div>
      <p className="text-xs text-slate-300 mb-3
        Начинаем с корня. Если отрезок узла пол

```

```
        </p>
      </div>
    </div>
  )}
</div>
);
}
```

ФАЙЛ 57/80: src/components/Sidebar.tsx

КАТЕГОРИЯ: Интерактивные компоненты и симуляторы | СТРОИТЕЛЬСТВО

```
import React, { useMemo, useState } from "react";
import { ChevronRight, Compass, Search, Sparkles, X } from "lucide-react";
import { chapters } from "../data/content";
import { VIZ_REGISTRY } from "../vizRegistry";

interface SidebarProps {
  selectedChapterId: string;
  setSelectedChapterId: (id: string) => void;
  /** Мобильный режим: список живёт в выдвижной панели */
  onNavigate?: () => void;
}

export const Sidebar: React.FC<SidebarProps> = ({ selectedChapterId, setSelectedChapterId, onNavigate }) => {
  const [query, setQuery] = useState("");

  const groups = useMemo(() => {
    const q = query.trim().toLowerCase();
    const filtered = q ? chapters.filter((c) => c.title.toLowerCase().includes(q)) : chapters;
    const map = new Map<string, typeof chapters>();
    for (const c of filtered) {
      const key = c.category?.trim() || "Прочие темы";
      if (!map.has(key)) map.set(key, []);
      (map.get(key) as typeof chapters).push(c);
    }
  }, [query]);
```

```

const isSelected = chapter.id === selectedChapterId
const hasViz = Boolean(VIZ_REGISTRY[chapter.id])
return (
  <button
    key={chapter.id}
    onClick={() => {
      setSelectedChapterId(chapter.id);
      onNavigate?.();
      window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' })
    }}
    className={`w-full text-left px-3 py-2 border-1
      ${isSelected
        ? "bg-indigo-600/15 border-indigo-600/20"
        : "bg-slate-800/40 border-transparent"}
    `}
  >
    {hasViz && (
      <span
        className="w-1.5 h-1.5 rounded-full border-1"
        title="Есть интерактивная визуализация"
      />
    )}
    <span className="font-semibold text-white">
      <ChevronRight
        className={`w-4 h-4 shrink-0 mt-0.5
          ${isSelected ? "text-indigo-400" : "text-white"}
        `}
      />
    </button>
  );
})}
</div>
</div>
)))}
</div>

<div className="shrink-0 m-3 mt-0 bg-gradient-to-r from-indigo-500 to-indigo-600
  ] text-slate-300 space-y-1.5 hidden lg:block">

```

```

}

export const Simulator: React.FC = () => {
  const [activeTab, setActiveTab] = useState<'stack' |

  // Stack state
  const [stack, setStack] = useState<Plate[]>([
    { id: '1', name: 'Тарелка из-под пасты', icon: ' ' },
    { id: '2', name: 'Тарелка из-под пиццы', icon: ' ' },
    { id: '3', name: 'Блюдец от торта', icon: ' ' },
  ]);
  const [popMessage, setPopMessage] = useState<string |

  // Queue state
  const [queue, setQueue] = useState<Person[]>([
    { id: '1', name: 'Студент Вася', icon: ' ' },
    { id: '2', name: 'Голодный кодер', icon: ' ' },
    { id: '3', name: 'Кот Борис', icon: ' ' },
  ]);
  const [dequeueMessage, setDequeueMessage] = useState<

  // Heap state
  const [heap, setHeap] = useState<Hypothesis[]>([
    { id: '1', text: 'Кандидат: "Привет, я искусственный"', icon: ' ' },
    { id: '2', text: 'Кандидат: "Привет, я испек вкусный"', icon: ' ' },
    { id: '3', text: 'Кандидат: "Привет, я испанский ин"', icon: ' ' },
  ]);
  const [newCustomText, setNewCustomText] = useState('');
  const [newCustomProb, setNewCustomProb] = useState(0.);
  const [heapMessage, setHeapMessage] = useState<string |

  // Stack handlers
  const addPlate = () => {
    const presets = [
      { name: 'Сковорода от омлета', icon: ' ' },
      { name: 'Кастрюля от супа', icon: ' ' },
      { name: 'Чашка от кофе', icon: '☹' },
      { name: 'Миска с остатками салата', icon: ' ' },
    ],
  }

```

```

    ];
    const randomPreset = presets[Math.floor(Math.random() * presets.length)];
    const newPerson = {
      id: Date.now().toString(),
      name: randomPreset.name,
      icon: randomPreset.icon
    };
    setQueue(prev => [...prev, newPerson]);
    setDequeueMessage(` Встал в конец очереди: ${newPerson.name}`);
  };

  const servePerson = () => {
    if (queue.length === 0) {
      setDequeueMessage("⚠ Очередь пуста! Суп ждет нового кандидата");
      return;
    }
    const firstPerson = queue[0];
    setQueue(prev => prev.slice(1));
    setDequeueMessage(` Выдан суп первому в очереди (Фамилия: ${firstPerson.name})`);
  };

  const resetQueue = () => {
    setQueue([
      { id: '1', name: 'Студент Вася', icon: '👤' },
      { id: '2', name: 'Голодный кодер', icon: '👤' },
      { id: '3', name: 'Кот Борис', icon: '🐈' },
    ]);
    setDequeueMessage(" Очередь восстановлена.");
  };

  // Heap handlers
  const addHypothesis = (e: React.FormEvent) => {
    e.preventDefault();
    if (!newCustomText.trim()) return;
    const item: Hypothesis = {
      id: Date.now().toString(),
      text: `Кандидат: "${newCustomText}"`,
      probability: Number(newCustomProb)
    };
    setQueue(prev => [...prev, item]);
  };

```

```

    <h2 className="text-2xl font-bold text-transparent bg-clip-text bg-gradient-to-r from-blue-500 to-indigo-600">
      Интерактивный симулятор структур данных
    </h2>
    <p className="text-slate-400 text-sm mt-2">
      Проверь работу принципов LIFO, FIFO и Приоритетов
    </p>
  </div>

```

```

  { /* Tabs */ }
  <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-4">
    <button
      onClick={() => setActiveTab('stack')}
      className={`flex items-center justify-between gap-2 px-4 py-2 rounded-md
        ${activeTab === 'stack'
          ? 'bg-blue-600/20 border-blue-500 text-blue-600'
          : 'bg-slate-800/60 border-slate-700/60 text-slate-400'}
      `}
    >
      <div className="flex items-center gap-3">
        <Layers className={`w-5 h-5 ${activeTab === 'stack' ? 'text-blue-600' : 'text-slate-400'}
          <div className="text-left">
            <div className="font-bold text-sm text-white">Стек
            <div className="text-xs opacity-80">LIFO
          </div>
        </div>
        <span className="text-xs bg-blue-500/20 text-blue-600 rounded-md px-2">
          DFS
        </span>
      </button>

      <button
        onClick={() => setActiveTab('queue')}
        className={`flex items-center justify-between gap-2 px-4 py-2 rounded-md
          ${activeTab === 'queue'
            ? 'bg-indigo-600/20 border-indigo-500 text-indigo-600'
            : 'bg-slate-800/60 border-slate-700/60 text-slate-400'}
        `}
      >

```

```

tify-between gap-4">
<div>
  <h3 className="text-lg font-bold text-white">
    <span> Симуляция стопки тарелок</span>
    <span className="text-xs font-mono bg-blue-950/60 border border-blue-950/60 border-radius-4px padding-2px">
    </h3>
    <p className="text-slate-400 text-xs mt-1">
      Новые тарелки ставятся наверх. Мыть можно.
    </p>
  </div>
  <div className="flex flex-wrap items-center gap-4">
    <button
      onClick={addPlate}
      className="flex-1 md:flex-none flex items-center justify-center gap-2 rounded-xl text-sm font-bold shadow-lg transition-colors duration-200"
    >
      <Plus className="w-4 h-4" /> Поставить
    </button>
    <button
      onClick={popPlate}
      className="flex-1 md:flex-none flex items-center justify-center gap-2 rounded-xl text-sm font-bold shadow-lg transition-colors duration-200 border-blue-500/40 px-4 py-2.5 rounded-xl"
    >
      Помыть верхнюю
    </button>
    <button
      onClick={resetStack}
      title="Сбросить"
      className="p-2.5 bg-slate-800 hover:bg-slate-700 text-white font-medium transition-colors cursor-pointer"
    >
      <RotateCcw className="w-5 h-5" />
    </button>
  </div>
</div>

{popMessage && (
  <div className="bg-blue-950/60 border border-blue-950/60 border-radius-4px padding-4px">
    {popMessage}
  </div>
)}

```

```

        <span className={`font-bold text-
            {plate.name}
        </span>
    </div>
    <span className={`text-xs font-mono
        isTop ? 'bg-blue-500 text-white
    }`}>
        {isTop ? 'Готово к помывке' : `
    </span>
</div>
    );
    }}}}
</div>
}}
<div className="mt-6 text-xs text-slate-500
    ПОЛОЖИЛ ПОСЛЕДНЕЙ → ПОМЫЛ ПЕРВОЙ (LIFO) •
</div>
</div>
</div>
}}
```

```

{/* QUEUE TAB */}
{activeTab === 'queue' && {
    <div className="space-y-6">
        <div className="bg-slate-800/80 p-5 rounded-x
            tify-between gap-4">
            <div>
                <h3 className="text-lg font-bold text-whi
                    <span> Симуляция очереди за супом</span>
                    <span className="text-xs font-mono bg-i
                /span>
                </h3>
                <p className="text-slate-400 text-xs mt-1
                    Кто первым пришел, тот первым получил с
                </p>
            </div>
            <div className="flex flex-wrap items-center
                <button
```

```

    <p className="text-base font-bold">Очер
    <p className="text-xs mt-1">Добавьте го
  </div>
) : (
  <div className="w-full flex items-center"
    <div className="flex flex-col items-cen
300">
    <span className="text-3xl"> </span>
    <span className="text-xs font-bold font
  </div>

  <div className="text-indigo-500 flex it
    <ArrowRight className="w-6 h-6 animat
  </div>

  {queue.map((person, index) => {
    const isFirst = index === 0;
    return (
      <div
        key={person.id}
        className={`flex flex-col items-c
          isFirst
            ? 'bg-gradient-to-b from-indi
relative'
            : 'bg-slate-900/90 border-sla
        }`}
      >
        {isFirst && (
          <span className="absolute -top-1
se tracking-wider shadow">
            Первый (Head)
          </span>
        )}
        <span className="text-4xl mb-2">{
        <span className={`font-bold text-
          {person.name}
        </span>
        <span className={`text-[10px] font

```

```

        <button
            onClick={popHeap}
            className="flex-1 md:flex-none flex item
py-2.5 rounded-xl text-sm font-bold shadow-
        >
            Взять кандидата с макс. вероятностью
        </button>
        <button
            onClick={resetHeap}
            title="Сбросить"
            className="p-2.5 bg-slate-800 hover:bg-
tion-colors cursor-pointer"
        >
            <RotateCcw className="w-5 h-5" />
        </button>
    </div>
</div>

{/* Add Form */}
<form onSubmit={addHypothesis} className="bg-
s-12 gap-4 items-end">
    <div className="md:col-span-6">
        <label className="block text-xs font-bold">
            <input
                type="text"
                value={newCustomText}
                onChange={e => setNewCustomText(e.target
                placeholder='например: "Привет, я лучший"'
                className="w-full bg-slate-900 border b
rder-emerald-500 transition-colors"
            />
        </div>
        <div className="md:col-span-3">
            <label className="block text-xs font-bold">
                Вероятность: <span className="text-emerg
            </label>
            <input
                type="range"

```

```

    ) : (
      <div className="w-full max-w-2xl space-y-2">
        <div className="flex items-center justify-between">
          <span>КАНДИДАТ / ГИПОТЕЗА</span>
          <span>ВЕРОЯТНОСТЬ (ПРИОРИТЕТ)</span>
        </div>

        {sortedHeap.map(({item, index}) => {
          const isTop = index === 0;
          const percent = (item.probability * 100).toFixed(
00/10 scale-[1.01])'
            : 'bg-slate-900/80 border-slate-800'
          }`)}
        >
          <div className="flex items-center justify-between">
            <span className={`flex items-center justify-between`}
              isTop ? 'bg-emerald-500 text-white' : 'bg-white text-slate-900'>
              <div>
                <div className={`font-bold text-sm`}
                  {item.text}>
                </div>
                {isTop && (
                  <span className="text-[10px] font-medium"
-0.5 rounded inline-block mt-1">
                    Вершина Кучи (Root) • Будущее
                  </span>
                )}
              </div>
            </div>
          </div>

```

```
import { VIZ_REGISTRY } from "../vizRegistry";
import { chapters } from "../data/content";

interface Props {
  /** Открыть тренажёр в модальном окне. */
  onOpen: (vizId: string) => void;
  /** Перейти к теме, к которой привязан тренажёр. */
  onGoChapter: (chapterId: string) => void;
}

/**
 * Каталог всех интерактивных тренажёров.
 *
 * Раньше вкладка «Симулятор» показывала один случайный
 * теперь это витрина: видно всё, что вообще можно поты
 */
export const SimulatorHub: React.FC<Props> = ({ onOpen,
  const [query, setQuery] = useState("");

  const items = useMemo(() => {
    const titleById = new Map(chapters.map((c) => [c.id, c.title]));
    const all = Object.entries(VIZ_REGISTRY).map(([id, entry],
      id,
      entry,
      chapterTitle: titleById.get(id),
    ));
    const q = query.trim().toLowerCase();
    if (!q) return all;
    return all.filter(
      (i) =>
        i.entry.title.toLowerCase().includes(q) ||
        (i.entry.hint ?? "").toLowerCase().includes(q) ||
        (i.chapterTitle ?? "").toLowerCase().includes(q)
    );
  }, [query]);

  return (
    <div>
```

```

{!entry.hint && <div className="flex-1" />}

<div className="flex items-center gap-2 mt-1" >
  <button
    onClick={() => onOpen(id)}
    className="flex items-center gap-1.5 text-white transition-colors"
  >
    <Play className="w-3.5 h-3.5" /> Запустить
  </button>
  {chapterTitle && (
    <button
      onClick={() => onGoChapter(id)}
      title={chapterTitle}
      className="flex items-center gap-1.5 text-white transition-colors min-w-[100px]"
    >
      <BookOpen className="w-3.5 h-3.5 shrink-0" />
      <span className="truncate max-w-[9rem]" />
    </button>
  )}
</div>
</div>
)}}
</div>
</div>
);
};

```

ФАЙЛ 60/80: src/components/SplayRotationSandbox.tsx

КАТЕГОРИЯ: Интерактивные компоненты и симуляторы | СТРОКА 10

```

import React, { useCallback, useMemo, useState } from "react";
import { CheckCircle2, Dices, Eye, EyeOff, RotateCcw, Undo } from "lucide-react";

```

```

        const n3 = leaf(3);
        const n2: TNode = { key: 2, left: leaf(1), right:
        const n4: TNode = { key: 4, left: n2, right: leaf
        return { key: 6, left: n4, right: leaf(7) };
    },
},
{
    name: "Один уровень",
    hintCase: "Zig",
    target: 2,
    build: () => ({ key: 4, left: { key: 2, left: leaf(
},
{
    name: "Смешанный",
    hintCase: "Zig-Zag, затем Zig-Zig",
    target: 5,
    build: () => {
        const n5 = leaf(5);
        const n6: TNode = { key: 6, left: n5, right: leaf
        const n4: TNode = { key: 4, left: leaf(3), right:
        return { key: 8, left: n4, right: leaf(9) };
    },
},
};

/* ----- операции над деревом -----

export const findPath = (root: TNode | null, key: number
const path: TNode[] = [];
let cur = root;
while (cur) {
    path.push(cur);
    if (key === cur.key) return path;
    cur = key < cur.key ? cur.left : cur.right;
}
return [];
};

```

/* ----- раскладка -----

```
interface Placed {
  key: number;
  x: number;
  y: number;
  depth: number;
}
```

```
function layout(root: TNode | null): { nodes: Placed[];
  const nodes: Placed[] = [];
  const edges: [number, number][] = [];
  let order = 0;
```

```
  const walk = (n: TNode | null, depth: number) => {
    if (!n) return;
    walk(n.left, depth + 1);
    nodes.push({ key: n.key, x: order++, y: depth, depth: depth });
    if (n.left) edges.push([n.key, n.left.key]);
    if (n.right) edges.push([n.key, n.right.key]);
    walk(n.right, depth + 1);
  };
  walk(root, 0);
```

```
  const cols = Math.max(1, order);
  const rows = Math.max(1, Math.max(...nodes.map((n) => n.depth)));
  const colW = 46;
  const rowH = 62;
  return {
    nodes: nodes.map((n) => ({ ...n, x: n.x * colW + colW / 2, y: n.y * rowH + rowH / 2 })),
    edges,
    width: cols * colW,
    height: rows * rowH + 20,
  };
}
```

/* ----- КОМПОНЕНТ -----

```

const undo = () => {
  if (history.length === 0) return;
  setTree(history[history.length - 1]);
  setHistory((h) => h.slice(0, -1));
  setMoves((m) => m.slice(0, -1));
};

const wrong = moves.filter((m) => !m.correct).length;
const minimal = useMemo(() => findPath(preset.build()))

return (
  <div className="w-full bg-slate-950 rounded-2xl border-2 border-indigo-500">
    <div className="flex items-start justify-between p-4">
      <div>
        <h4 className="text-sm sm:text-base font-bold">
          <p className="text-[12px] text-slate-400 lead">
            Клик по узлу = один поворот с его родителем
            <span className="font-mono font-bold text-indigo-400">
              поворотов выбираешь сам, разбор покажем в к
            </p>
          </div>
          <button
            onClick={() => reset((presetIdx + 1) % PRESETS.length)}
            className="flex items-center gap-1.5 px-3 py-1.5 text-sm font-bold transition-colors shrink-0"
          >
            <Dices className="w-3.5 h-3.5" /> Другое дерево
          </button>
        </div>

        <div className="flex gap-2 mb-3 overflow-x-auto no-scrollbar">
          {PRESETS.map((p, i) => (
            <button
              key={p.name}
              onClick={() => reset(i)}
              className={`px-3 py-1.5 rounded-lg text-[11px] font-medium
                ${i === presetIdx ? "bg-indigo-600 text-white" : "bg-slate-800 text-slate-400"}`}
            >{p.name}
          )
        )}
      </div>
    </div>
  </div>
)

```

```

        key={n.key}
        onClick={() => clickable && clickNode(n)}
        style={{
          transform: `translate(${n.x}px, ${n.y}px)`,
          transition: "transform 700ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1)",
          cursor: clickable ? "pointer" : "default",
        }}
      >
        {isTarget && (
          <circle r={22} fill="none" stroke="#6666ff" stroke-width={2} />
        )}
        <circle
          r={16}
          fill={isTarget ? "#6666ff" : path.hasHoles ? "#a5b4fc" : "#475568"}
          stroke={isTarget ? "#a5b4fc" : "#475568"}
          stroke-width={2}
        />
        <text textAnchor="middle" dominantBaseline="middle">
          {n.key}
        </text>
      </g>
    );
  }
}
</svg>
</div>

<div className="flex flex-wrap items-center gap-2">
  <button
    onClick={undo}
    disabled={history.length === 0}
    className="flex items-center gap-1.5 px-3 py-1.5 text-white disabled:opacity-40 text-xs font-bold"
  >
    <Undo2 className="w-3.5 h-3.5" /> ОТМЕНИТЬ
  </button>
  <button
    onClick={() => reset()}
    className="flex items-center gap-1.5 px-3 py-1.5 text-white disabled:opacity-40 text-xs font-bold"
  >
    <Reset2 className="w-3.5 h-3.5" /> СБРОС
  </button>
</div>

```

```

        {wrong === 0
          ? `Узел ${target} в корне за ${moves.length} ходов
          : `Узел ${target} в корне за ${moves.length} ходов
        </div>
        {wrong > 0 && (
          <ul className="list-disc pl-5 space-y-0.5">
            {moves.map(
              (m, i) =>
                !m.correct && (
                  <li key={i}>
                    ход {i + 1}: крутили <span className="text-red-500">
                      {m.expected}
                    </li>
                  )
                )
            }}
          </ul>
        )}
        {wrong === 0 && moves.length > minimal && (
          <div className="opacity-80">Порядок верный,
        )}
      </div>
    )}
  </div>
);
};

```

ФАЙЛ 61/80: src/components/SplayRotationsViz.tsx

КАТЕГОРИЯ: Интерактивные компоненты и симуляторы | СТРОКА 10

```

import React, { useEffect, useMemo, useState } from "react";
import { Gauge, Pause, Play, RotateCcw } from "lucide-react";

```

/**

* Разбор трёх случаев операции Splay: Zig, Zig-Zig, Zig-Zag

*

```

    ranges: string;
    frames: Frame[];
}

const VB = { w: 360, h: 285 };
const AIM_MS = 2600;
const RESULT_MS = 3400;
const MOVE = "transform 1200ms cubic-bezier(.34,.01,.2,

/* ----- Zig -----
const ZIG_BEFORE = {
    pos: { p: [195, 50], x: [105, 130], C: [280, 130], A:
    edges: [{"p", "x"}, {"p", "C"}, {"x", "A"}, {"x", "B"}
} as unknown as Pick<Frame, "pos" | "edges">;

const ZIG: Case = {
    key: "zig",
    label: "Zig",
    when: "родитель x — уже корень, деда нет",
    rotations: "1 поворот",
    keys: { x: 20, p: 40 },
    inorder: ["A", "20", "B", "40", "C"],
    ranges: "A < 20 · B между 20 и 40 · C > 40",
    frames: [
        {
            ...ZIG_BEFORE,
            kind: "start",
            title: "Было: 20 висит под корнем 40",
            text: "Нам нужен ключ 20, а он на глубине 1. Деду
            ms: RESULT_MS,
        },
        {
            ...ZIG_BEFORE,
            kind: "aim",
            title: "Прицел: крутим ребро 40 — 20",
            text: "Ничего пока не двигается. Смотри на подсве
            focus: ["p", "x"],
            ms: AIM_MS,
        }
    ]
}

```

```

    text: "Три узла выстроились в «бамбук»: каждый сл
        зглаживает.",
    ms: RESULT_MS,
},
{
    ...ZZ_S0,
    kind: "aim",
    title: "Прицел 1: ВЕРХНЕЕ ребро 60 – 40",
    text: "Главная хитрость этого случая: первым крути
    focus: ["g", "p"],
    ms: AIM_MS,
},
{
    ...ZZ_S1,
    kind: "result",
    title: "Поворот 1: 40 поднялось над 60",
    text: "40 встало в корень, 60 опустилось к нему п
        убине 1, а не 2.",
    moved: ["p", "g", "C"],
    ms: RESULT_MS,
},
{
    ...ZZ_S1,
    kind: "aim",
    title: "Прицел 2: ребро 40 – 20",
    text: "А теперь обычный одиночный поворот – тот ж
    focus: ["p", "x"],
    ms: AIM_MS,
},
{
    pos: { x: [100, 45], A: [45, 118], p: [188, 118],
    edges: [["x", "A"], ["x", "p"], ["p", "B"], ["p",
    kind: "result",
    title: "Стало: 20 в корне, бамбук стал кустом",
    text: "Сравни с первым кадром: А и В были на глуб
        дерево, а не только достаёт ключ.",
    moved: ["x", "p", "A", "B"],
    ms: RESULT_MS,

```

```

        ms: AIM_MS,
    },
    {
        ...ZG_S1,
        kind: "result",
        title: "Поворот 1: змейка выпрямилась",
        text: "40 заняло место 20 и забрало его к себе ле
        moved: ["x", "p", "C"],
        ms: RESULT_MS,
    },
    {
        ...ZG_S1,
        kind: "aim",
        title: "Прицел 2: ребро 60 – 40",
        text: "Остался одиночный поворот вокруг деда – и
        focus: ["g", "x"],
        ms: AIM_MS,
    },
    {
        pos: { x: [180, 50], p: [90, 130], g: [275, 130],
        edges: [["x", "p"], ["x", "g"], ["p", "A"], ["p",
        kind: "result",
        title: "Стало: 20 и 60 – два сына сорока",
        text: "Дерево стало идеально симметричным: все че
            очку». ",
        moved: ["x", "p", "g", "C"],
        ms: RESULT_MS,
    },
    ],
};

```

```
const CASES: Case[] = [ZIG, ZIGZIG, ZIGZAG];
```

```

const COLOR: Record<string, { fill: string; stroke: str
    x: { fill: "#6366f1", stroke: "#a5b4fc" },
    p: { fill: "#0ea5e9", stroke: "#7dd3fc" },
    g: { fill: "#f59e0b", stroke: "#fcd34d" },
    sub: { fill: "#1e293b", stroke: "#475569" },

```

```

        y1={from[1] + (dy / len) * pad}
        x2={to[0] - (dx / len) * pad}
        y2={to[1] - (dy / len) * pad}
        stroke="#a5b4fc"
        strokeWidth={1.5}
        strokeDasharray="4 3"
        markerEnd="url(#splay-arrow)"
    />
  })
</g>
);
}}}

{edges.map(([a, b], i) => {
  const pa = pos[a];
  const pb = pos[b];
  if (!pa || !pb) return null;
  const hot = Boolean(focus && focus.includes(a));
  return (
    <line
      key={`${a}-${b}-${i}`}
      x1={pa[0]}
      y1={pa[1]}
      x2={pb[0]}
      y2={pb[1]}
      stroke={hot ? "#fbbf24" : "#475569"}
      strokeWidth={hot ? 5 : 2}
      opacity={focus && !hot ? 0.25 : 1}
      style={{ transition: "all 1200ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1)" }}
    />
  );
})}

{(Object.keys(pos) as NodeId[]).map((id) => {
  const p = pos[id];
  if (!p) return null;
  const sub = isSubtree(id);
  const c = COLOR[sub ? "sub" : id];

```

```

const [slow, setSlow] = useState(false);

const active = CASES[caseIdx];
const total = active.frames.length;
const idx = Math.min(frame, total - 1);
const current = active.frames[idx];
const prevPos = active.frames[Math.max(idx - 1, 0)].p
const duration = useMemo(() => Math.round(current.ms
const last = idx === total - 1;

useEffect(() => {
  setFrame(0);
}, [caseIdx]);

useEffect(() => {
  if (!playing) return;
  const t = setTimeout(() => setFrame((f) => (f + 1)
  return () => clearTimeout(t);
}, [playing, frame, duration, total]);

return (
  <div className="w-full bg-slate-950 rounded-2xl bor
    <div className="flex gap-2 mb-4 overflow-x-auto n
      {CASES.map((c, i) => {
        <button
          key={c.key}
          onClick={() => setCaseIdx(i)}
          className={`px-3 sm:px-4 py-2 rounded-lg te
            i === caseIdx ? "bg-indigo-600 text-white
          }`}
        >
          {c.label}
        </button>
      })}
    </div>

    <div className="mb-3 text-xs sm:text-[13px] text-
      <span className="font-bold text-indigo-300">Kor

```

```

        {t}
      </span>
    )))
    <span className="text-emerald-400/80 ml-1">
  </div>
  <p className="text-[11px] text-slate-500 mt-1">
</div>
</div>

{/* индикатор автопрокрутки */}
<div className="h-1 w-full bg-slate-800 rounded-f
  <div
    key={` ${caseIdx}- ${frame}- ${playing}- ${slow}`}
    className="h-full bg-indigo-500"
    style={
      playing
        ? { animation: `demoProgress ${duration}m
          : { width: "100%", background: "#334155"
        }
    }
  />
</div>

<div className="flex flex-wrap items-center gap-2">
  <button
    onClick={() => {
      setPlaying(false);
      setFrame((f) => (f - 1 + total) % total);
    }}
    disabled={idx === 0}
    className="px-3 py-2 rounded-lg bg-slate-800 l
      d:hover:text-slate-300 text-xs font-bold tra
  >
    ← Назад
  </button>
  <button
    onClick={() => {
      setPlaying(false);
      setFrame((f) => (f + 1) % total);

```

```

        active.keys[id] === undefined ? null : {
          <span key={id} className="flex items-center">
            <span className="w-3 h-3 rounded-full"
            </span>
          </span>
        )
      </div>
    </div>

    <p className="mt-2 text-[11px] text-slate-500">
      Листай кнопкой «Дальше» в своём темпе – кадры н
    </p>
  </div>
);
};

```

ФАЙЛ 62/80: src/components/SplayTreeViz.tsx

КАТЕГОРИЯ: Интерактивные компоненты и симуляторы | СТРО

```

import React, { useState } from "react";
import {
  RotateCcw,
  HelpCircle,
  BookOpen,
} from "lucide-react";

interface SplayNode {
  key: number;
  left: SplayNode | null;
  right: SplayNode | null;
  x?: number;
  y?: number;
}

// Simple BST insertion to build initial tree

```

```
};
```

```
export const SplayTreeViz: React.FC = () => {
  // Let's create an elegant initial unbalanced or semi-balanced tree
  // Values: 10, 20, 30, 40, 50, 60
  const createInitialTree = (): SplayNode => {
    let r: SplayNode | null = null;
    const initialKeys = [40, 20, 50, 10, 30, 60];
    initialKeys.forEach((key) => {
      r = insertBST(r, key);
    });
    return r!;
  };
};
```

```
const [tree, setTree] = useState<SplayNode>(createInitialTree());
const [inputValue, setInputValue] = useState<string>('');
const [log, setLog] = useState<string[]>([
  "Дерево инициализировано. Попробуйте кликнуть на узел.",
]);
const [highlightedNode, setHighlightedNode] = useState<SplayNode | null>(null);
```

```
// Splay operation that tracks steps!
const splayStepByStep = (
  root: SplayNode | null,
  key: number,
): { newRoot: SplayNode | null; steps: string[] } => {
  const steps: string[] = [];
  if (!root) return { newRoot: null, steps: ["Дерево пустое."] };
  if (root.key === key) return { newRoot: root, steps: [] };
  if (key < root.key) {
    // Left rotation
    const left = root.left;
    if (!left) return { newRoot: root, steps: [] };
    const newRoot = left;
    newRoot.right = root;
    return { newRoot, steps: ["Повернуто влево."] };
  } else {
    // Right rotation
    const right = root.right;
    if (!right) return { newRoot: root, steps: [] };
    const newRoot = right;
    newRoot.left = root;
    return { newRoot, steps: ["Повернуто вправо."] };
  }
};
```

```
// We implement the classic top-down or bottom-up splay operation
// For visualization logs, we do a bottom-up explanation
let path: { node: SplayNode; dir: "left" | "right" } | null = null;
let current: SplayNode | null = root;
```

```
// Find the element or the element where search failed
let lastNode: SplayNode = root;
while (current) {
  lastNode = current;
  if (key < current.key) {
    current = current.left;
  } else if (key > current.key) {
    current = current.right;
  } else {
    // Found the element
    return { newRoot: current, steps: [] };
  }
}
```

```

        node.left.left = splayAction(node.left.left,
        node = rightRotate(node);
        steps.push(
            `Вращение Zig-Zig (Правый поворот родителя
        );
    } else if (k > node.left.key) {
        // Zig-Zag (Left-Right)
        node.left.right = splayAction(node.left.right
        if (node.left.right) {
            node.left = leftRotate(node.left);
            steps.push(`Компонент Zig-Zag: левый поворо
        }
    }

    if (!node.left) return node;
    steps.push(
        `Финальный поворот Zig (Правое вращение корня
    );
    return rightRotate(node);
} else {
    if (!node.right) return node;

    if (k < node.right.key) {
        // Zag-Zig (Right-Left)
        node.right.left = splayAction(node.right.left
        if (node.right.left) {
            node.right = rightRotate(node.right);
            steps.push(`Компонент Zig-Zag: правый поворо
        }
    } else if (k > node.right.key) {
        // Zag-Zag (Right-Right)
        node.right.right = splayAction(node.right.righ
        node = leftRotate(node);
        steps.push(
            `Вращение Zag-Zag (Левый поворот родителя д
        );
    }
}

```

```

const handleFind = (e: React.FormEvent) => {
  e.preventDefault();
  const val = parseInt(inputValue);
  if (isNaN(val)) return;
  handleSplay(val);
  setInputValue("");
};

const resetTree = () => {
  setTree(createInitialTree());
  setHighlightedNode(null);
  setLog(["Дерево возвращено в исходное состояние."]);
};

// Assign coordinate positions using a simple recursive function
const computeCoordinates = (
  node: SplayNode | null,
  x: number,
  y: number,
  levelWidth: number,
): void => {
  if (!node) return;
  node.x = x;
  node.y = y;
  if (node.left) {
    computeCoordinates(node.left, x - levelWidth, y + 1);
  }
  if (node.right) {
    computeCoordinates(node.right, x + levelWidth, y + 1);
  }
};

const drawTree = cloneTree(tree);
computeCoordinates(drawTree, 300, 40, 140);

// Render lines and nodes
const renderLines = (node: SplayNode | null): React.R

```

```

    circles.push(
      <g
        key={`n-${node.key}`}
        className="cursor-pointer group"
        onClick={() => handleSplay(node.key)}
        data-title={`Кликните, чтобы выполнить Splay(${node.key})`}
      >
        <circle
          cx={node.x}
          cy={node.y}
          r="18"
          fill={isHighlighted ? "#4f46e5" : "#1e293b"}
          stroke={isHighlighted ? "#818cf8" : "#64748b"}
          strokeWidth={isHighlighted ? "3" : "2"}
          className="transition-all duration-300 group-hover:stroke-4"
        />
        <text
          x={node.x}
          y={node.y}
          dy=".3em"
          textAnchor="middle"
          fill="white"
          fontSize="12px"
          fontWeight="bold"
          className="select-none pointer-events-none"
        >
          {node.key}
        </text>
      </g>,
    );
    circles = circles.concat(renderNodes(node.left));
    circles = circles.concat(renderNodes(node.right));
    return circles;
  };

  return (
    <div className="bg-slate-900 rounded-xl border border-slate-800 p-6">
      {/* Header */}

```


</h4>

```
<div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3">
  <div className="bg-slate-900/60 p-4 rounded-l
    <div>
      <p className="font-bold text-slate-300 mb
        1. Отсутствующий элемент
      </p>
      <p className="text-slate-400 leading-rela
        Допустим, мы ищем{" "}
        <code className="text-indigo-400 font-s
          его нет. Алгоритм спустится к листу, на
          неудачей {например, {" "}}
          <code className="text-indigo-400">[20]</c
          <code className="text-indigo-400">[30]</c
          поднимет в корень{" "}
          <strong className="text-white">
            последний успешно просмотренный узел
          </strong>
          , на котором он споткнулся! Это оставля
          сверху.
        </p>
      </div>
    <div className="mt-3 text-[10px] text-indig
      Поиск настраивает локальный кэш под реали
    </div>
  </div>
```

```
<div className="bg-slate-900/60 p-4 rounded-l
  <div>
    <p className="font-bold text-slate-300 mb
      2. Эффект качелей (Swing)
    </p>
    <p className="text-slate-400 leading-rela
      Если агент запрашивает по очереди{" "}
      <code className="text-rose-400">[10]</c
      <code className="text-rose-400">[60]</c
      углы), дерево будет превращаться в палк
```

ФАЙЛ 63/80: src/components/StackViz.tsx

КАТЕГОРИЯ: Интерактивные компоненты и симуляторы | СТРОИТЕЛЬСТВО

```
import React, { useState, useCallback } from 'react';
import { ArrowUp, Sparkles } from 'lucide-react';
```

```
interface Plate {
  id: string;
  name: string;
  emoji: string;
  color: string;
  isDirty: boolean;
  animState: 'in' | 'idle' | 'washing' | 'clean';
}
```

```
const PLATE_PRESETS = [
  { name: 'Тарелка из-под спагетти', emoji: '🍝', color: 'from-pasta' },
  { name: 'Тарелка из-под пиццы', emoji: '🍕', color: 'from-pizza' },
  { name: 'Блюдец от торта', emoji: '🍰', color: 'from-pie' },
  { name: 'Тарелка от тако', emoji: '🌮', color: 'from-yucatan' },
  { name: 'Тарелка из-под суши', emoji: '🍣', color: 'from-sushi' },
  { name: 'Сковорода от глазуньи', emoji: '🍳', color: 'from-pan-fry' },
];
```

```
let counter = 0;
```

```
export const StackViz: React.FC = () => {
  const [dirtyStack, setDirtyStack] = useState<Plate[]>([
    { id: 'p1', name: 'Тарелка из-под спагетти', emoji: '🍝', animState: 'idle' },
    { id: 'p2', name: 'Тарелка из-под пиццы', emoji: '🍕', animState: 'idle' },
    { id: 'p3', name: 'Блюдец от торта', emoji: '🍰', animState: 'idle' },
  ]));
```

```

const popPlate = useCallback(() => {
  if (isWashing) return;
  if (dirtyStack.length === 0) {
    setShake(true);
    addLog('▲ POP: Нечего мыть! Все тарелки чистые.')
    setTimeout(() => setShake(false), 400);
    return;
  }

  setIsWashing(true);
  const topPlate = dirtyStack[dirtyStack.length - 1];

  addLog(`  POP: Начинаем мыть верхнюю тарелку с ${topPlate.emoji}`);

  // Step 1: Start washing animation (sponge and soap)
  setDirtyStack(prev => prev.map(p => p.id !== topPlate.id));
  setShowSoap(true);

  setTimeout(() => {
    // Step 2: Wash complete. Plate becomes clean and
    const cleanPlate: Plate = {
      ...topPlate,
      isDirty: false,
      animState: 'clean',
    };

    setCleanRack(prev => [cleanPlate, ...prev].slice(0, 10));
    setDirtyStack(prev => prev.slice(0, prev.length - 1));
    setShowSoap(false);
    setIsWashing(false);
    addLog(`  Готово! Чистая тарелка ${topPlate.emoji}`);
  }, 850);
}, [dirtyStack, isWashing]);

const reset = () => {
  counter = 0;
  setDirtyStack([
    { id: 'r1', name: 'Тарелка из-под спагетти', emoji: '🍝' },
  ]);
};

```

```

        <span> Положить грязную (PUSH)</span>
    </button>

    <button
      onClick={popPlate}
      disabled={isWashing || dirtyStack.length === 0}
      className="flex-1 min-w-[150px] bg-gradient-to-r from-slate-800 to-slate-900
        opacity-40 disabled:cursor-not-allowed text-white font-mono
        font-size-[10px] border border-slate-700 border-radius-[10px]
        transition-all cursor-pointer"
    >
      <span> Помыть верхнюю (POP)</span>
    </button>

    <button
      onClick={reset}
      className="px-5 py-3.5 rounded-2xl bg-slate-800 text-white font-mono
        font-size-[10px] border border-slate-700"
    >
      Сброс
    </button>
  </div>

  {/* ИНТЕРАКТИВНАЯ КУХНЯ */}
  <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-12 gap-4" >

    {/* ЛЕВАЯ КОЛОНКА: СТОПКА ГРЯЗНЫХ ТАРЕЛОК */}
    <div className="md:col-span-7 bg-slate-900 rounded-2xl p-4 min-h-[380px]">
      <div className="absolute top-4 left-4 text-[10px] font-mono" >
        Грязная стопка (Стек вызовов / LIFO)
      </div>

      {/* Визуализация раковины */}
      <div className="absolute top-4 right-4 flex items-center justify-center
        h-[40px] bg-slate-800/80 text-[10px] font-mono">
        <span className="w-1.5 h-1.5 rounded-full border border-slate-700
          border-radius-[10px] display-block" />
        <span>РАКОВИНА </span>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

        const idx = dirtyStack.length - 1 - rev;
        const isTop = idx === topIndex;
        return (
          <div
            key={plate.id}
            className={`
              w-full max-w-[280px] h-10 rounded
              shadow-md select-none transition-all duration
              ${plate.color}
              ${plate.animState === 'in' ? 'anim
              ${plate.animState === 'washing' ?
              ${isTop ? 'ring-4 ring-blue-500/5
            `}
          >
            <span className="text-lg">{plate.em
            <span className="text-slate-800 tex
            {isTop && (
              <span className="text-[9px] bg-bl
                LIFO
              </span>
            )}
          </div>
        );
      }}}
    </div>
  )}

  {/* Столешница раковины */}
  <div className="w-full h-4 bg-gradient-to-r f
</div>

  {/* ПРАВАЯ КОЛОНКА: СУШИЛКА ДЛЯ ЧИСТЫХ ТАРЕЛОК */}
  <div className="md:col-span-5 bg-slate-900 roun
    <div className="absolute top-4 left-4 text-[1
      Сушилка для чистой посуды
    </div>

    <div className="absolute top-4 right-4 flex i

```

```

        key={idx}
        className={`text-xs font-mono flex items-center justify-center gap-2`}
      >
        {idx === 0 ? <span className="text-blue-500">0</span> : <span>{entry}</span>}
      </div>
    </div>
  </div>
);
};

```

ФАЙЛ 64/80: src/components/StringAlgorithmsViz.tsx

КАТЕГОРИЯ: Интерактивные компоненты и симуляторы | СТРОИТЕЛЬСТВО

```

import { useState, useEffect, useRef, useMemo } from "react";
import { Play, Pause, SkipForward, Undo, RefreshCw } from "lucide-react";

```

```

function generateKmpSteps(pattern: string, text: string) {
  if (!pattern) pattern = " ";
  const s = pattern + "#" + text;
  const n = s.length;
  const pi = new Array(n).fill(0);
  const steps: any[] = [];

```

```

  steps.push({ i: 0, j: 0, pi: [...pi], desc: `Начало` });

```

```

  for (let i = 1; i < n; i++) {
    let j = pi[i - 1];

```

```

    steps.push({ i, j, pi: [...pi], highlight: [i, j] });
    while (j > 0 && s[i] !== s[j]) {

```

```

      steps.push({ i, j, pi: [...pi], highlight: [i, j] });
    }
  }
}

```

```

        !` }));
        z[i] = Math.min(r - i + 1, z[i - 1]);
        steps.push({ i, l, r, z: [...z], desc: `Пре
        }. Копипаста сработала.` }));
    }

    steps.push({ i, l, r, zTarget: z[i], zSource: i
    while (i + z[i] < n && s[z[i]] === s[i + z[i]])
        steps.push({ i, l, r, zTarget: z[i], zSource
        падают! Окно растёт.` }));
        z[i]++;
    }

    if (i + z[i] < n) {
        steps.push({ i, l, r, zTarget: z[i], zSource
        [i]}}' разные. Стоп.` }));
    } else {
        steps.push({ i, l, r, z: [...z], desc: `Упё
    }

    steps.push({ i, l, r, z: [...z], desc: `Фиксиру

    if (i + z[i] - 1 > r) {
        l = i;
        r = i + z[i] - 1;
        steps.push({ i, l, r, z: [...z], desc: ` 0
    }

    if (z[i] === pattern.length) {
        steps.push({ i, l, r, z: [...z], found: true
    }
}
return { s, steps, patternLength: pattern.length };
}

export function StringAlgorithmsViz({ defaultMode = "kmp
const [mode, setMode] = useState<"kmp" | "z">(default
const [pattern, setPattern] = useState("aba");

```

```

const step = steps[stepIdx] || steps[0];

return (
  <div className="space-y-4">
    <div className="flex items-center justify-b
      <div className="flex bg-slate-900 borde
        <button onClick={() => setMode("kmp
          className={`px-3 py-1.5 text-xs
e" : "text-slate-400 hover:text-slate-300"}
          КМП (π-ФУНКЦИЯ)
        </button>
        <button onClick={() => setMode("z")
          className={`px-3 py-1.5 text-xs
" : "text-slate-400 hover:text-slate-300"}`
          Z-ФУНКЦИЯ
        </button>
      </div>

    <div className="flex items-center gap-2
      <div className="bg-slate-800 p-1 fl
        <span className="text-[10px] te
        <input value={pattern} onChange=
xt-white text-xs font-bold font-mono px-2 p
      </div>
      <div className="bg-slate-800 p-1 fl
        <span className="text-[10px] te
        <input value={text} onChange={e
te text-xs font-bold font-mono px-2 py-1 ou
      </div>
    </div>
  </div>

  <div className="bg-slate-950 rounded-xl bor
px] flex items-center justify-start">
    <div className="flex gap-1.5 px-4 h-ful
      {s.split("").map((char, index) => {
        const isPattern = index < patte

```

```

        { /* Index */
        <span className={`text-

        { /* Char Box */
        <div className={`w-8 h-
xtColor} font-mono text-lg transition-color
        {char}
        </div>

        { /* Value array box */
        <div className="text-[1
slate-700/50 font-mono font-bold">
            {mode === "kmp" ? s
        </div>

        { /* KMP fingers */
        {mode === "kmp" && step
            <div className="abs

z-20">
                <span classNam
            </div>
        })
        {mode === "kmp" && step
            <div className="abs
                <span classNam
            </div>
        })
        {mode === "kmp" && step
            <div className="abs

20">
                <span classNam
            </div>
        })

        { /* Z fingers */
        {mode === "z" && step.i
            <div className="abs

e z-20">

```

```

        {autoplay ? <><Pause size={16}
        </button>
        <button onClick={nextStep} disabled:
r:bg-slate-800 rounded-lg disabled:opacity-
        <SkipForward strokeWidth={3} si
        </button>
        <button onClick={reset} className="
border-slate-800">
        <RefreshCw strokeWidth={3} size
        </button>
    </div>

    {/* Description Log */}
    <div className="flex-1 bg-slate-900/50
erflow-hidden">
        <div className="absolute top-0 right
        <span className="font-mono text
        </div>
        <div className="text-[10px] text-sla
{steps.length}]</div>
        <div className="text-sm text-slate-
        {step.desc}
        </div>
    </div>
</div>

{/* Why this matters card */}
<div className="bg-slate-800 p-4 rounded-xl
    <span className="text-2xl mt-1"> </span>
    <p className="text-xs text-slate-400 le
        Обрати внимание на хитрость с решёт
        Мы пишем <b>Шаблон + # + Текст</b>.
        Когда значени {mode === 'kmp' ? "пр
о было найдено!
        Пройди шаги вручную, посмотри, как
ля пропуска работы (в Z).
    </p>
</div>

```

```

    Pause,
    RotateCcw,
    Clock,
  } from "lucide-react";

interface TNode {
  id: number;
  x: number;
  y: number;
  label: string;
  name: string;
}

interface TEdge {
  u: number;
  v: number;
}

const dagNodes: TNode[] = [
  { id: 0, x: 100, y: 150, label: "0", name: "Матан 1 (Математика)" },
  { id: 1, x: 280, y: 70, label: "1", name: "Дискретка (Дискретная математика)" },
  { id: 2, x: 280, y: 230, label: "2", name: "Линейный алгебра (Линейная алгебра)" },
  { id: 3, x: 460, y: 150, label: "3", name: "Алгоритмы (Алгоритмы)" },
  { id: 4, x: 640, y: 150, label: "4", name: "Машинное обучение (Машинное обучение)" },
];

const dagEdges: TEdge[] = [
  { u: 0, v: 1 },
  { u: 0, v: 2 },
  { u: 1, v: 3 },
  { u: 2, v: 3 },
  { u: 3, v: 4 },
];

interface TStep {
  desc: string;
  visited: Set<number>;
  fullyProcessed: Set<number>;
}
```

```

        visited.add(u);
        dfsStack.push(u);
        recordStep(
            `DFS: зашли в вершину ${u} (${dagNodes[u].name}
            u,
        );

        for (const to of adj[u]) {
            if (!visited.has(to)) {
                dfs(to);
            } else if (!fullyProcessed.has(to)) {
                // Explaining potential cycle detected (not in
                recordStep(
                    `⚠ Внимание: Рёбра в серую вершину ${to} от
                    u,
                );
            }
        }
    }

    fullyProcessed.add(u);
    dfsStack.pop();
    topoList.push(u); // prepend behavior: we write in
    recordStep(
        `DFS: закончили обработку '${dagNodes[u].name}'
        ,
        u,
    );
};

// Run DFS for all unvisited
for (let i = 0; i < 5; i++) {
    if (!visited.has(i)) {
        recordStep(
            `Запускаем новый обход DFS от нетронутой верши
            null,
        );
        dfs(i);
    }
}

```

```

    return [...step.topoList]
      .reverse()
      .map((id) => dagNodes[id].name)
      .join(" → ");
  });

return (
  <div className="bg-slate-900 rounded-xl border border-
    <div className="bg-slate-800 p-4 border-b border-
      <h3 className="font-bold text-white flex items-
        <Clock className="w-5 h-5 text-indigo-400" />
        Топологическая сортировка (Зависимости обучен
      </h3>

    <div className="flex items-center gap-2 bg-slate-
      <button
        onClick={togglePlay}
        className="flex items-center gap-2 px-3 py-
        500 text-white"
      >
        {isPlaying ? (
          <Pause className="w-4 h-4 ml-1" />
        ) : (
          <Play className="w-4 h-4 ml-1" />
        )}
        {isPlaying ? "Пауза " : "Старт "}
      </button>

      <button
        onClick={reset}
        className="flex items-center justify-center
        ors"
      >
        <RotateCcw className="w-4 h-4" />
      </button>
    </div>
  </div>

```

```

    return (
      <line
        key={`edge-${idx}`}
        x1={u.x}
        y1={u.y}
        x2={v.x}
        y2={v.y}
        stroke={isActive ? "#818cf8" : "#334155"}
        strokeWidth={isActive ? "3" : "2"}
        markerEnd={`url(#${isActive ? "dag-arrow" : ""})`}
        className="transition-all duration-300"
      />
    );
  })}
})}

```

```

{/* Nodes */}
{dagNodes.map((node) => {
  const isCurrent = step.currentNode === node.id;
  const isVisited = step.visited.has(node.id);
  const isProcessed = step.fullyProcessed.has(node.id);

```

```

    let fill = "#1e293b";
    let stroke = "#334155";
    let textColor = "text-slate-400";
    void textColor;

```

```

    if (isCurrent) {
      fill = "#312e81";
      stroke = "#818cf8";
      textColor = "text-white font-bold";
    } else if (isProcessed) {
      fill = "#022c22";
      stroke = "#059669";
      textColor = "text-emerald-300";
    } else if (isVisited) {
      fill = "#3730a3";
      stroke = "#6366f1";
      textColor = "text-indigo-200";
    }

```

```

        }}}
      </svg>
    </div>

    {/* Console column */}
    <div className="lg:col-span-4 bg-slate-950 p-5
      00 overflow-y-auto">
      <h4 className="text-xs font-bold text-slate-400">
        Статус сортировки
      </h4>

      <div className="bg-slate-900 border border-slate-800">
        <p className="text-xs text-indigo-300 min-h-12">
          {step.desc}
        </p>
      </div>

      <div className="flex-1 space-y-4 overflow-y-auto">
        {/* Topological List output */}
        <div>
          <span className="text-[10px] text-slate-500">
            РЕЗУЛЬТАТ (МАТРИЦА ОБУЧЕНИЯ):
          </span>
          <div className="bg-slate-900/60 p-2.5 rounded
            pr-1 text-slate-300">
            {step.topoList.length === 0 ? (
              <span className="text-slate-600 text-sm">
                ожидаем обработку узлов...
              </span>
            ) : (
              getTopoListString()
            )}
          </div>
        </div>
      </div>

      {/* Color key */}
      <div className="space-y-1">
        <span className="text-[10px] text-slate-500">

```

```
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
);
};
```

ФАЙЛ 66/80: src/components/vizRegistry.tsx

КАТЕГОРИЯ: Интерактивные компоненты и симуляторы | СТРОКА 1

```
import React from "react";

import { ArticulationPointsViz } from "./ArticulationPointsViz";
import BellmanFordViz from "./BellmanFordViz";
import BfsViz from "./BfsViz";
import { DPVisualizer } from "./DPVisualizer";
import { DfsBridgesSimulator } from "./DfsBridgesSimulator";
import DijkstraViz from "./DijkstraViz";
import { EulerSimulator } from "./EulerSimulator";
import FloydViz from "./FloydViz";
import { GraphTraversalViz } from "./GraphTraversalViz";
import { HeapViz } from "./HeapViz";
import { JohnsonViz } from "./JohnsonViz";
import { KosarajuViz } from "./KosarajuViz";
import { KruskalSimulator } from "./KruskalSimulator";
import MnemonicCards from "./MnemonicCards";
import { PlanarityDemo } from "./PlanarityDemo";
import { QueueViz } from "./QueueViz";
import { SalmonAutomatonWidget } from "./SalmonAutomatonWidget";
import { SegmentTreeVisualizer } from "./SegmentTreeVisualizer";
import { SplayTreeViz } from "./SplayTreeViz";
import { SplayRotationsViz } from "./SplayRotationsViz";
import { SplayRotationSandbox } from "./SplayRotationSandbox";
import { StackViz } from "./StackViz";
```

- * Единый реестр интерактивных демонстраций.
 - * Используется и для панели под главой, и для всплывающей подсказки
 - * и для модального окна «Открыть симулятор».
- */

```
export const VIZ_REGISTRY: Record<string, VizEntry> = {
  "stack-dfs": {
    title: "Стек и обход в глубину",
    hint: "Кладите и снимайте тарелки — это ровно то, что нужно для обхода в глубину",
    Component: StackViz,
  },
  "queue-bfs": {
    title: "Очередь и обход в ширину",
    hint: "Очередь слева, живой BFS по графу справа.",
    Component: () => (
      <div className="space-y-10">
        <QueueViz />
        <BfsViz />
      </div>
    ),
  },
  "heap-beam-search": {
    title: "Куча (priority queue)",
    hint: "Добавляйте гипотезы — куча сама держит лучшую",
    Component: HeapViz,
  },
  "segment-trees": {
    title: "Дерево отрезков",
    hint: "Запросы и обновления на отрезке за  $O(\log n)$ .",
    Component: SegmentTreeVisualizer,
  },
  "sparse-table": {
    title: "Разрезанная таблица (1D и 2D)",
    hint: "Наведите курсор на любую ячейку — подсветится",
    Component: SparseTableViz,
  },
  "prefix-sums-2d": {
    title: "Префиксные суммы (1D и 2D)",
    hint: "Наведите на число — увидите, из чего оно состоит",
  },
}
```

```

    },
    "bellman-ford": {
      title: "Форд–Беллман",
      Component: () => (
        <>
          <ChapterImage vizType="bellman-ford" />
          <BellmanFordViz />
        </>
      ),
    },
  },
  floyd: {
    title: "Флойд–Уоршелл",
    Component: () => (
      <>
        <ChapterImage vizType="floyd" />
        <FloydViz />
      </>
    ),
  },
  "johnson-algo": { title: "Алгоритм Джонсона", Component: () => (
    <>
      <ChapterImage vizType="johnson-algo" />
      <JohnsonAlgoViz />
    </>
  )},
  "mst-kruskal": { title: "Краскал и DSU", Component: () => (
    <>
      <ChapterImage vizType="mst-kruskal" />
      <KruskalViz />
    </>
  )},
  "mst-prim": { title: "Прим", Component: () => (
    <>
      <ChapterImage vizType="mst-prim" />
      <PrimViz />
    </>
  )},
  "mst-boruvka": { title: "Борувка", Component: () => (
    <>
      <ChapterImage vizType="mst-boruvka" />
      <KruskalSimul />
    </>
  )},
  "string-kmp": { title: "Префикс-функция (КМП)", Component: () => (
    <>
      <ChapterImage vizType="string-kmp" />
      <KmpViz />
    </>
  )},
  "string-z-func": { title: "Z-функция", Component: () => (
    <>
      <ChapterImage vizType="string-z-func" />
      <ZFuncViz />
    </>
  )},
  "aho-corasick": {
    title: "Ахо–Корасик",
    hint: "Бор, суффиксные ссылки и BFS-обход по уровням",
    Component: () => (
      <div className="space-y-10">
        <WaterfallAnimationWidget />
        <SalmonAutomatonWidget />
      </div>
    ),
  },
  intro: { title: "Мнемокарточки", Component: MnemonicCards },
  "everyday-basics": {
    title: "Бытовой тренажёр: стек, очередь, куча",
  },

```

```

-----
// Ветка H -> I -> S
5: { id: 5, label: 'HI', char: 'I', x: 350, y: 260, d: 180, r: 90 },
6: { id: 6, label: 'HIS', char: 'S', x: 320, y: 360, d: 180, r: 90 },
// Ветка S -> H -> E
7: { id: 7, label: 'S', char: 'S', x: 550, y: 160, d: 180, r: 90 },
8: { id: 8, label: 'SH', char: 'H', x: 580, y: 260, d: 180, r: 90 },
9: { id: 9, label: 'SHE', char: 'E', x: 610, y: 360, d: 180, r: 90 },
    = 2 (HE)
};

// Нормальные переходы бора
const TRIE_TRANSITIONS: { [key: number]: { [char: string]: number } } = {
  0: { H: 1, S: 7 },
  1: { E: 2, I: 5 },
  2: { R: 3 },
  3: { S: 4 },
  4: {},
  5: { S: 6 },
  6: {},
  7: { H: 8 },
  8: { E: 9 },
  9: {},
};

export const WaterfallAnimationWidget: React.FC = () => {
  // Переключатель режимов: 'training' (Полный BFS обход)
  const [activeMode, setActiveMode] = useState<'training' | 'search'>('training');

  // === СОСТОЯНИЯ РЕЖИМА ПОИСКА (SEARCH) ===
  const [textToScan, setTextToScan] = useState<string>('');
  const [currentIndex, setCurrentIndex] = useState<number>(0);
  const [currentNode, setCurrentNode] = useState<number>(0);
  const [isSearchDone, setIsSearchDone] = useState<boolean>(false);
  const [searchLog, setSearchLog] = useState<string>('');
  'Режим поиска: Введите текст и жмите «Следующий шаг»';
  };
  const [jumpPath, setJumpPath] = useState<{ from: number; to: number }>({ from: 0, to: 0 });
  const [foundMatches, setFoundMatches] = useState<{ index: number; path: string }[]>([]);

```

```

-----
    if (TRIE_TRANSITIONS[curr][char] !== undefined) {
        const nextNode = TRIE_TRANSITIONS[curr][char];
        logMsg += `У пусла #${curr} (${WATERFALL_NODES[curr].label}). `;
        setJumpPath({ from: curr, to: nextNode, type: 'no' });
        curr = nextNode;
        setActiveSearchCodeLine(3);
    } else {
        setActiveSearchCodeLine(2);
        let jumps = 0;
        while (curr !== 0 && TRIE_TRANSITIONS[curr][char]) {
            curr = WATERFALL_NODES[curr].fail;
            jumps++;
        }
        const nextNode = TRIE_TRANSITIONS[curr][char] ?? null;
        if (originalCurr === 0) {
            logMsg += `В корне нет перехода по '${char}'. Логика завершена.`;
            setJumpPath(null);
        } else {
            logMsg += `Поток по '${char}' у вершины #${originalCurr} не имеет  

                рыжок по fail-ссылке в #${curr} (${WATERFALL_NODES[curr].label}). `;
            setJumpPath({ from: originalCurr, to: nextNode, type: 'jump' });
            curr = nextNode;
        }
    }

    const currentMatches: { index: number; word: string }[] = [];
    const matchedWordsForLog: string[] = [];

    let temp = curr;
    while (temp !== 0) {
        if (WATERFALL_NODES[temp].is_terminal) {
            WATERFALL_NODES[temp].words.forEach((word) => {
                currentMatches.push({ index: currentIndex, word });
                matchedWordsForLog.push(word);
            });
        }
        temp = WATERFALL_NODES[temp].fail;
    }

```

```

        checkingBranchesFrom: null,
    },
    {
        targetNodeId: 7,
        title: 'Шаг 2 (Depth 1): Вершина #7 (S)',
        desc: 'Обрабатываем дочернюю вершину #7 (S) на Depth 1. Родитель: "S".  
а-разведчик плывет в ROOT и ищет ветку по "E".  
codeLine: 5,
        scoutPos: 0,
        inspectedParentFail: 0,
        checkTargetChar: 'S',
        checkingBranchesFrom: null,
    },
    {
        targetNodeId: 2,
        title: 'Шаг 3 (Depth 2): Вершина #2 (HE)',
        desc: 'Переходим на Depth 2 к вершине #2 (HE). Родитель: "S".  
а-разведчик плывет в ROOT и ищет ветку по "E".  
codeLine: 3,
        scoutPos: 0,
        inspectedParentFail: 0,
        checkTargetChar: 'E',
        checkingBranchesFrom: 0,
    },
    {
        targetNodeId: 5,
        title: 'Шаг 4 (Depth 2): Вершина #5 (HI)',
        desc: 'Обрабатываем #5 (HI) на Depth 2. Родитель: "S".  
"H" и "S" не подходят. Ветки нет, fail[HI] = ROOT.  
codeLine: 3,
        scoutPos: 0,
        inspectedParentFail: 0,
        checkTargetChar: 'I',
        checkingBranchesFrom: 0,
    },
    {
        targetNodeId: 8,
        title: 'Шаг 5 (Depth 2): Вершина #8 (SH) — КАК СТИЛИСТИКА'
    }

```

```

        inspectedParentFail: 1,
        checkTargetChar: 'E',
        checkingBranchesFrom: 1,
    },
    {
        targetNodeId: 4,
        title: 'Шаг 9 (Depth 4): Вершина #4 (HERS)',
        desc: 'Финальная вершина #4 (HERS) на Depth 4. По
            #7 (S). fail[HERS] = #7 (S). Автомат полностью
        codeLine: 4,
        scoutPos: 0,
        inspectedParentFail: 0,
        checkTargetChar: 'S',
        checkingBranchesFrom: 0,
    },
];

```

```

const currentTrainInfo = TRAINING_STEPS_INFO[trainStep];
const activeFishPosNode = activeMode === 'training' ?
const targetTrainingNode = WATERFALL_NODES[currentTrainInfo.targetNode];

```

```

return (
    <div className="bg-slate-800/95 rounded-2xl p-6 border" >
        { /* Шапка и переключатель режимов */ }
        <div className="flex flex-wrap items-center justify-between" >
            <div className="flex items-center space-x-3" >
                <span className="text-3xl" > </span>
                <div>
                    <h4 className="text-2xl font-bold text-white" >
                        Анимация водопада: Полное обучение автомата
                    </h4>
                    <p className="text-sm text-slate-400" >
                        Визуализация пошагового построения всех ф
                    </p>
                </div>
            </div>
        </div>

        { /* Переключатель режимов */ }
    </div>

```

ар 8 (SHE → HE), где наглядно видно

```
</p>
<div className="space-y-1.5 mb-6 overflow-y-auto">
  {TRAINING_STEPS_INFO.map((step, idx) => (
    <button
      key={idx}
      onClick={() => setTrainStep(idx)}
      className={`w-full text-left px-3 py-2
        ${
          idx === trainStep
            ? 'bg-indigo-600 text-white font-medium'
            : 'bg-slate-800 text-slate-400'
        }`}
    >
      <span className="line-clamp-1">{step.description}</span>
      {idx === trainStep && <span className="font-medium">Выполняется</span>
    </button>
  )
  )}
</div>
</div>
```

```
<div className="flex gap-2">
  <button
    onClick={() => setTrainStep((prev) => Math.max(0, prev - 1))}
    disabled={trainStep === 0}
    className="flex-1 bg-slate-700 hover:bg-slate-600 transition-all"
  >
    Назад
  </button>
  <button
    onClick={() => setTrainStep((prev) => Math.min(TRAINING_STEPS_INFO.length - 1, prev + 1))}
    disabled={trainStep === TRAINING_STEPS_INFO.length - 1}
    className="flex-1 bg-indigo-600 hover:bg-indigo-500 transition-all shadow-lg shadow-indigo-900/50"
  >
    {trainStep === TRAINING_STEPS_INFO.length - 1 ? 'Завершено' : 'Далее'}
  </button>
```

```

        /span>
            {currentTrainInfo.codeLine === 4 && <
ан IF!</span>}
        </div>
        <div className={`p-1.5 rounded flex item
-4 border-blue-500 text-blue-300 font-bold'
        <span>5. else fail[u] = root; // Bero
            {currentTrainInfo.codeLine === 5 && <
root</span>}
        </div>
    </div>
</div>

<div>
    <h5 className="text-slate-200 font-bold m
    <Lightbulb className="w-4 h-4 text-amber
    </h5>
    <div className="bg-slate-800 p-4 rounded-:
w-inner min-h-[72px] flex items-center">
        {currentTrainInfo.desc}
    </div>
</div>
</div>
</div>
) : (
/* ПАНЕЛЬ РЕЖИМА ПОИСКА */
<div className="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-3
    <div className="bg-slate-900/60 p-5 rounded-x
    <div>
        <h5 className="text-white font-bold mb-2
        <span>» </span> Текст для сканирования
        </h5>
        <p className="text-xs text-slate-400 mb-4
        Введи текст, чтобы лосось просканировал
        </p>
        <input
            type="text"
            value={textToScan}

```

```

        : 'bg-gradient-to-r from-blue-600 to-blue-900/40 active:scale-[0.98]'
      }`}
    >
    <span>{currentIndex === 0 ? 'Начать пла
    <ArrowRight className="w-4 h-4" />
  </button>
</div>
</div>
<div className="lg:col-span-2 bg-slate-900/60" >
  <div>
    <h5 className="text-white font-bold mb-3" >
      <span>⚡</span> Текущее действие в коде
    </h5>
    <div className="bg-slate-950 p-4 rounded-3xl" >
      <div className={`p-1.5 rounded flex items-center border-blue-500 text-blue-300 font-bold`} :
        <span>1. curr = state; char = text[i]
        {activeSearchCodeLine === 1 && <span>Инициализация</span>}
      </div>
      <div className={`p-1.5 rounded flex items-center border-rose-500 text-rose-300 font-bold`} :
        <span>2. while (curr !== root && !trie[curr].fail) {
        {activeSearchCodeLine === 2 && <span>Выход по fail!</span>}
      </div>
      <div className={`p-1.5 rounded flex items-center border-blue-400 text-blue-200 font-bold`} :
        <span>3. curr = trie[curr].get(char)
        {activeSearchCodeLine === 3 && <span>Переход по течению</span>}
      </div>
      <div className={`p-1.5 rounded flex items-center border-emerald-500 text-emerald-300 font-bold`} :
        <span>4. if (is_terminal[curr]) report
        {activeSearchCodeLine === 4 && <span>Найден код</span>}
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

    <span className="flex items-center gap-1 text-gray-400">
      <span className="w-3 h-0.5 border-t border-gray-400">
      </span>
    </div>
  </div>

```

```

  { /* Само SVG дерево водопада */ }
  <div className="w-full overflow-x-auto custom-scrollbar">
    <svg viewBox="0 0 800 520" className="w-full h-full">

```

```

    { /* Горизонтальные линии и подписи уровней */ }
    {[
      { depth: 0, y: 60, label: 'Depth 0 (Корень)' },
      { depth: 1, y: 160, label: 'Depth 1 (H, S)' },
      { depth: 2, y: 260, label: 'Depth 2 (HE, L)' },
      { depth: 3, y: 360, label: 'Depth 3 (HER, L)' },
      { depth: 4, y: 460, label: 'Depth 4 (HERS, L)' },
    ]}.map((level) => {
      <g key={`depth-line-${level.depth}`}>
        <line
          x1="20"
          y1={level.y}
          x2="780"
          y2={level.y}
          stroke="#334155"
          strokeWidth="1"
          strokeDasharray="4,4"
          opacity="0.4"
        />
        <rect x="25" y={level.y - 12} width="140" height="24" fill="#94a3b8" />
        <text x="32" y={level.y + 4} fill="#94a3b8">
          {level.label}
        </text>
      </g>
    })}

```

```

    { /* Рендер прямых переходов (потоков воды) */ }

```

```

        { /* ВИЗУАЛЬНЫЕ МЕТКИ ПРОВЕРКИ IF В
        {isTrainingExamined && (
          <g transform={`translate(${(fromNode.x - toNode.x) / 2})`} >
            <rect x="-15" y="-12" width="30" height="24"
strokeWidth="2" />
            <text x="0" y="5" fontSize="14" >
              {isMatchBranch ? ' ' : ' '}
            </text>
          </g>
        )}
      </g>
    );
  });
}
}
}

```

```

{ /* Рендер fail-ссылок (пунктирные водопады)
Object.values(WATERFALL_NODES).map((node) => {
  if (node.id === 0) return null;
  const targetNode = WATERFALL_NODES[node.failId];

  // В режиме обучения показываем fail-ссылку
  // Найдем индекс шага, на котором обработали ошибку
  const stepIdxForNode = TRAINING_STEPS_INFOS[node.failId];
  if (activeMode === 'training' && trainStep === stepIdxForNode) {

    let isHighlighted = activeMode === 'search' || activeMode === 'fail';
    let isJustEstablished = activeMode === 'training' && !isHighlighted;

    // -ссылку

    // Вычисляем изогнутую кривую для красоты
    const dx = targetNode.x - node.x;
    const dy = targetNode.y - node.y;
    const cx = node.x + dx / 2 + (node.id % 2 === 0 ? -10 : 10);
    const cy = node.y + dy / 2 - 30;
  }
});
}
}
}

```

```

<circle
  cx={node.x}
  cy={node.y}
  r={isCurrent || isTargetChild ? '24' : '12'}
  fill={isCurrent ? '#2563eb' : isTargetChild ? '#f8d7da' : 'white'}
  stroke={isCurrent ? '#ffffff' : isTargetChild ? '#000000' : 'white'}
  strokeWidth={isCurrent || isTargetChild ? 2 : 1}
  className="transition-all duration-300"
/>

{/* Текст внутри вершины */}
<text
  x={node.x}
  y={node.y + 5}
  fill={isCurrent || isTargetChild ? 'white' : 'black'}
  fontSize={isCurrent || isTargetChild ? 12 : 10}
  fontWeight="bold"
  textAnchor="middle"
>
  {node.label}
</text>

{/* Метка искомой вершины в режиме обхода */}
{isTargetChild && (
  <g transform={`translate(${node.x}, ${node.y})`}
    <rect x="-35" y="-12" width="70" height="24" fill="white" stroke="black" stroke-width="1" />
    <text x="0" y="2" fontSize="10" fill="black" />
    ИЩЕМ FAIL
  </text>
  </g>
)}

{/* Индикатор словарных слов */}
{hasWords && (
  <g transform={`translate(${node.x} + 10, ${node.y} + 10)`}
    <circle cx="0" cy="0" r="9" fill="white" stroke="black" stroke-width="1" />
    <text x="0" y="3" fontSize="10" fill="black" />
  </g>
)}

```

```

{activeMode === 'search' && (
  <div className="mt-6 bg-slate-900/50 p-5 rounded
    <h5 className="text-white font-bold mb-3 text
      <span> </span> Улов лосося (Найденные слова
    </h5>
    {foundMatches.length === 0 ? (
      <p className="text-sm text-slate-400 italic
        Пока ничего не поймали. Запустите шаги си
      </p>
    ) : (
      <div className="flex flex-wrap gap-2">
        {foundMatches.map((match, idx) => (
          <div
            key={idx}
            className="bg-emerald-950 border bord
            -sm font-bold shadow animate-[scaleUp_0.3s_
          >
            <CheckCircle2 className="w-4 h-4 text
            <span>{match.word}</span>
            <span className="text-[10px] bg-emera
              Индекс {match.index}
            </span>
          </div>
        </div>
      </div>
    )}
  </div>
)}
</div>
);
};

```

```

        ] as const
      ).map(([key, label]) => {
        <button
          key={key}
          onClick={() => setMode(key)}
          className={`px-3 py-2 rounded-lg text-xs sm
            mode === key ? "bg-indigo-600 text-white"
          }`
        >
          {label}
        </button>
      )})
    </div>
    {mode === "1d" ? <Prefix1D /> : <Prefix2D />}
  </div>
);
};

/* ----- 1D -----
const Prefix1D: React.FC = () => {
  const pref = useMemo(
    () => A1.reduce<number[]>((acc, v) => [...acc, acc[0] + v],
    []
  );
};

/** Что сейчас под курсором: префикс P[i] или элемент a[i]
const [hover, setHover] = useState<{ kind: "pref" | "a"; i: number }>({ kind: "pref", i: 0 });
const [range, setRange] = useState<{ l: number; r: number }>({ l: 0, r: 0 });

const covered =
  hover?.kind === "pref"
    ? { from: 0, to: hover.i - 1 }
    : hover?.kind === "a"
      ? { from: hover.i, to: hover.i }
      : null;

const sum = pref[range.r + 1] - pref[range.l];

```

```

</div>

{/* массив P */}
<div className="flex gap-1.5 items-center">
  <div className="w-[46px] shrink-0 text-right"
    {pref.map((v, i) => {
      const active = hover?.kind === "pref" && i === 0;
      const isL = i === range.l;
      const isR = i === range.r + 1;
      return (
        <div
          key={i}
          onMouseEnter={() => setHover({ kind: "pref" })}
          onMouseLeave={() => setHover(null)}
          className={`${cellBase} cursor-help ${
            active
              ? "bg-emerald-500 text-white ring-1 ring-emerald-500"
              : isR
              ? "bg-emerald-700 text-white"
              : isL
              ? "bg-rose-700 text-white"
              : "bg-slate-900 text-slate-300"
            }`}
          title={`P[${i}] = сумма a[0..${i} - 1]`}
        >
          {v}
        </div>
      );
    })}
  </div>
</div>
</div>

```

```

{/* Пояснение под курсором */}
<div className="min-h-[62px] bg-slate-900 border border-slate-700"
  {hover?.kind === "pref" ? {
    hover.i === 0 ? {
      <p className="text-slate-300">

```

```

    <span className="text-emerald-400">{pref[range.l
    <span className="text-rose-400">{pref[range.l
    <span className="text-indigo-300 font-bold">{
  </p>
  <p className="text-[11px] text-slate-500 mt-1">
    Один вычитание вместо цикла: запрос за  $O(1)$  п
  </p>
</div>
</div>
  );
};

/* ----- 2D -----
const Prefix2D: React.FC = () => {
  const n = A2.length;
  const m = A2[0].length;

  const P = useMemo(() => {
    const p = Array.from({ length: n + 1 }, () => Array
    for (let i = 1; i <= n; i++) {
      for (let j = 1; j <= m; j++) {
        p[i][j] = A2[i - 1][j - 1] + p[i - 1][j] + p[i]
      }
    }
    return p;
  }, [n, m]);

  const [hover, setHover] = useState<{ i: number; j: num
  const [rect, setRect] = useState({ r1: 1, c1: 1, r2: 1

  const D = P[rect.r1][rect.c1];
  const B = P[rect.r1][rect.c2 + 1];
  const Cc = P[rect.r2 + 1][rect.c1];
  const Aa = P[rect.r2 + 1][rect.c2 + 1];
  const total = Aa - B - Cc + D;

  const cornerOf = (i: number, j: number) => {
    if (i === rect.r2 + 1 && j === rect.c2 + 1) return

```

```

    { /* Матрица префиксных сумм */ }
    <div className="overflow-x-auto">
      <div className="text-xs text-slate-400 mb-2">
        <div className="inline-block">
          {P.map((row, i) => {
            <div key={i} className="flex gap-1.5 mb-1">
              {row.map((v, j) => {
                const corner = cornerOf(i, j);
                const isHover = hover?.i === i && hover?.j === j;
                const cornerColor =
                  corner === "A"
                    ? "bg-emerald-600 text-white"
                    : corner === "D"
                    ? "bg-sky-600 text-white"
                    : corner === "C"
                    ? "bg-rose-600 text-white"
                    : "bg-slate-900 border border-slate-500";
                return (
                  <div
                    key={j}
                    onMouseEnter={() => setHover({ i, j })}
                    onMouseLeave={() => setHover(null)}
                    className={` ${cellBase} cursor-pointer ${
                      isHover ? "bg-amber-500 text-white" : cornerColor
                    }`}
                  >
                    {v}
                    {corner && !isHover && (
                      <span className="absolute -top-2 -right-2"
                        style={{ width: 10px, height: 10px, border: 1px solid black, background-color: cornerColor }}
                      />
                    )}
                  </div>
                );
              })}
            </div>
          })}
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}
}
}
</div>
)))

```

```

-----
import { motion, AnimatePresence } from "motion/react";
import {
  Play,
  RotateCcw,
  ChevronRight,
  ChevronLeft,
  Lock,
  ChevronDown,
} from "lucide-react";

// Data for 1D Array
const arr1D = [2, 3, 5, 62, 3, 21, 1, 4];
const N = arr1D.length;
const LOG = 4;

const st1D: number[][] = Array.from({ length: N }, () =>
  for (let i = 0; i < N; i++) st1D[i][0] = arr1D[i];
  for (let j = 1; j < LOG; j++) {
    for (let i = 0; i + (1 << j) <= N; i++) {
      st1D[i][j] = Math.min(st1D[i][j - 1], st1D[i + (1 << j)]);
    }
  }
);

// Data for 2D Matrix (Sparse Table 2D)
const val2D = [
  [45, 12, 88, 34, 11, 76, 23, 90],
  [67, 19, 44, 55, 33, 21, 65, 87],
  [14, 51, 99, 13, 22, 64, 43, 76],
  [89, 32, 54, 71, 15, 88, 29, 60],
  [25, 41, 16, 92, 9, 17, 56, 31],
  [59, 18, 77, 24, 61, 82, 35, 12],
  [73, 8, 38, 85, 47, 95, 19, 58],
  [39, 81, 62, 28, 51, 42, 85, 14]
];

const ST2D: number[][][][] = Array.from({length: 8}, () =>
  Array.from({length: 8}, () =>
    Array.from({length: 4}, () =>

```

```

        <button
          onClick={() => setTab("1d")}
          className={`px-3 sm:px-4 py-2 rounded-lg text-
            00 text-white" : "bg-slate-800 text-slate-4
        >
          1. Сворачивание 1D
        </button>
        <button
          onClick={() => setTab("2d_build")}
          className={`px-3 sm:px-4 py-2 rounded-lg text-
            digo-600 text-white" : "bg-slate-800 text-s
        >
          2. Сворачивание 2D (Построение)
        </button>
        <button
          onClick={() => setTab("2d_query")}
          className={`px-3 sm:px-4 py-2 rounded-lg text-
            se-600 text-white" : "bg-slate-800 text-sla
        >
          3. Запрос 2D (Формула)
        </button>
      </div>

      <AnimatePresence mode="wait">
        {tab === "1d" ? (
          <Viz1D key="1d" />
        ) : tab === "2d_build" ? (
          <Viz2DBuild key="2d_build" />
        ) : (
          <Viz2DQuery key="2d_query" />
        )}
      </AnimatePresence>
    </div>
  );
};

const Viz1D: React.FC = () => {
  const [step, setStep] = useState(0);

```

```

    </button>
    <button
      onClick={() => setStep(0)}
      className="p-2 bg-slate-800 hover:bg-slate-
    >
      <RotateCcw size={20} />
    </button>
  </div>
</div>

<div className="bg-slate-900 rounded-xl border bo
  <div className="text-[11px] uppercase tracking-t
  <div className="flex gap-1 sm:gap-1.5 overflow-
    {arrID.map((v, idx) => {
      const inCover = !!covered && idx >= covered
      return {
        <div key={idx} className="flex flex-col i
          <div
            className={`flex items-center justify
w,44px)}] h-[clamp(26px,8vw,44px)] text-[cla
            inCover ? "bg-indigo-500 text-white
          }`}
        >
          {v}
        </div>
        <span className="text-[9px] text-slate-
      </div>
    });
  }}}
</div>
<div className="mt-2 text-xs min-h-[36px]">
  {hover && covered ? (
    <p className="text-slate-300">
      <b className="text-sky-400">
        ST[{hover.i}][{hover.j}] = {stID[hover.
      </b>{" "}
      — это минимум на отрезке{" "}
      <span className="font-mono text-sky-300">

```

```

    {/* Matrix */}
    {Array.from({ length: N }).map((_, i) => (
      <React.Fragment key={i}>
        <div className="text-slate-500 font-mono" style={fontStyle}>
          {i}
        </div>
        {Array.from({ length: LOG }).map((_, j) => {
          const isValid = i + (1 << j) <= N;
          const isVisible =
            isValid &&
            (j === 0 ||
              computeSteps.findIndex((s) => s.i === i + (1 << j) && s.j === j + 1) === -1);

          // Active computing state
          let isActive = false;
          let isSrc1 = false;
          let isSrc2 = false;

          if (step > 0 && step <= maxStep) {
            const currentStep = computeSteps[step];
            if (currentStep.i === i && currentStep.j === j) {
              isActive = true;
            }
            if (currentStep.j === j + 1 && currentStep.i === i) {
              isSrc1 = true;
            }
            if (
              currentStep.j === j + 1 &&
              currentStep.i === i - (1 << (currentStep.j - j))
            ) {
              isSrc2 = true; // wait, no. Src2 is not a source
            }
            // Let's re-eval exact source:
            // We are asking if THIS cell [i][j] is a source
            if (currentStep.j - 1 === j) {
              if (currentStep.i === i) isSrc1 = true;
              if (currentStep.i + (1 << (currentStep.j - j)) === i) {
                isSrc2 = true;
              }
            }
          }
        })}
      </React.Fragment>
    )}
  )}

```

```

        initial={{ opacity: 0 }}
        animate={{ opacity: 1 }}
        className="absolute pointer-events-none"
        style={{
          width: 100,
          height: isSrc2 ? 40 + (1 << 10) : 40,
          right: -50,
          top: 24,
          overflow: "visible",
        }}
      >
        <path
          d={`M 0 0 C 30 0, 30 ${isSrc2 ? 40 : 40} 0`}
          fill="none"
          stroke={isSrc1 ? "#10b981" : "#10b981"}
          strokeWidth="3"
        />
      </motion.svg>
    )}
  </div>
);
}}}
</React.Fragment>
)}}
</div>
</div>
</div>

```

```

{/* Formula helper text */}
<div className="bg-slate-900 border border-slate-800 p-4">
  {step > 0 && step <= maxStep ? (
    (() => {
      const c = computeSteps[step - 1];
      const half = 1 << (c.j - 1);
      return (
        <p className="text-lg text-slate-300">
          <span className="text-white font-bold">
            ST[{c.i}][[{c.j}]

```

```

return (
  <div className="flex flex-col xl:flex-row gap-6">
    <div className="flex-1 min-w-0 bg-slate-900 p-3 sm:p-4">
      <h3 className="text-xl font-bold text-indigo-400">Пример 1
      <p className="text-sm text-slate-400 mb-6 text-wrap">
        Для наглядности показываем только <b className="font-bold">шаг
        <br/>
        <span className="text-rose-300 animate-pulse">... шагов!</span>
      </p>

      <div className="flex bg-slate-950 p-1 rounded-l-1">
        {[0, 1, 2, 3].map(step => (
          <button
            key={step}
            onClick={() => { setK(step); setHover(null); }}
            className={`px-4 py-2 rounded-md text-sm text-slate-400 hover:text-white hover:bg-slate-900`}
          >
            {step === 0 ? "Оригинал (1x1)" : `Шаг ${step + 1}`}
          </button>
        ))}
      </div>

      <div className="flex flex-col items-center gap-4 overflow-hidden scrollable">
        {[...Array(k + 1)].map((_, i) => k - i).map((k - i) => {
          const stepL = 1 << step;
          const stepSize = 8 - stepL + 1;
          const isCurr = step === k;

          return (
            <React.Fragment key={step}>
              {idx > 0 && <div className="text-slate-400 text-sm">
                <div className={`flex flex-col items-center gap-2`}
                  <h4 className={`font-bold mb-3 flex items-center gap-2`}
                    <div className="flex flex-col items-center gap-2">

```

```

        } else {
          highlightClass = 'bg-amb
3)] md:scale-[1.08]';
        }
        zIndex = 'z-10';
      }
    }

    return (
      <div
        key={idx}
        onMouseEnter={() => { if(is
        onMouseLeave={() => { if(is
        onClick={() => {
          if(isCurr) {
            if(locked && locked.
            else setLocked({r, c
          }
        }}
        className={`flex items-centr
sCurr ? 'w-[clamp(24px,6.5vw,38px)] h-[clamp
clamp(20px,5.2vw,30px)] text-[clamp(8px,2vw
>
        {ST2D[r][c][step][step]}
      </div>
    );
  }}}
</div>
</div>
</div>
</React.Fragment>
)
  }}}
</div>
</div>
<div className="flex-1 min-w-0 flex flex-col gap-
  <div className="bg-slate-900 p-4 sm:p-6 rounded

```

```

<div className="flex-1 min-w-0 flex flex-col gap-
  <div className="bg-slate-900 p-4 sm:p-6 rounded

```

```

.2)] mt-2 transition-all">
  <p className="text-slate-300 mb-3 t
    <span>Пример для ячейки:</span>
    {locked && <span className="text
ded border border-rose-500/20"><Lock size={
  </p>
  <p className="text-indigo-300 borde
    <span className="font-bold text-w
  }}[{k}][{k}]</span>
    <span className="text-slate-400">
  </p>

  <div className="space-y-2 pt-3 pl-2
    {(() => {
      const prevL = 1 << (k - 1);
      return (
        <div className="flex ite
          <span className="flex
shadow-[0_0_8px_#f43f5e]"></div> ST[{activeC
          <span className="text
tiveCell.r][activeCell.c][k-1][k-1]}</span>
        </div>
        <div className="flex ite
          <span className="flex
shadow-[0_0_8px_#3b82f6]"></div> ST[{activeC
          <span className="text
tiveCell.r][activeCell.c + prevL][k-1][k-1]
        </div>
        <div className="flex ite
          <span className="flex
-500 shadow-[0_0_8px_#10b981]"></div> ST[{a
          <span className="text
>{ST2D[activeCell.r + prevL][activeCell.c][
        </div>
        <div className="flex ite
          <span className="flex
shadow-[0 0 8px #f59e0b]"></div> ST[{activ

```

```

const ky = Math.floor(Math.log2(W));
const Lx = 1 << kx;
const Ly = 1 << ky;

const matRows = 8 - Lx + 1;
const matCols = 8 - Ly + 1;

return (
  <div className="flex flex-col xl:flex-row gap-6"
    <div className="flex-1 min-w-0 bg-slate-900"
      <h3 className="text-xl font-bold text-rose-500"
        <p className="text-slate-400 text-[13px] font-mono"
          epx, r2, c2 - правый низ).</p>

          <div className="flex flex-col items-center"
            <div className="grid grid-cols-[repeat(8,1fr)] gap-2"
              <div className="relative shadow-inner w-max max-w-full"
                {Array.from({length: 64}).map((_, idx) => {
                  const r = Math.floor(idx / 8);
                  const c = idx % 8;
                  const isInQuery = r >= r1 && r <= r2 && c >= c1 && c <= c2;
                  return (
                    <div key={idx} className={`text-[clamp(9px,2.4vw,12px)] font-mono font-normal text-rose-500 y-center rounded border-rose-500/50 border scale-105 z-10`
                      {isInQuery ? val2D[r][c] : ''}
                    </div>
                  )
                })}
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  )
)

```

```

14 bg-slate-900 border border-slate-700 py-
    </div>
    </label>
  </div>
</div>
</div>

```

```

<div className="flex-1 bg-slate-900 p-6 rounded
  <h3 className="text-xl font-bold text-em
  <p className="text-sm font-sans text-slate-500">
    Мы знаем, что максимальная степень дв
    rounded text-white">{Lx}</span>. Аналогично
    te">{Ly}</span>.
  </p>
  <p className="text-sm font-sans text-slate-500">
    Чтобы покрыть весь прямоугольник, мы
    Name="font-mono bg-[#0a0f1e] px-1 rounded b
    роса. (Цветные прямоугольники слева).
  </p>
  <div className="bg-[#0a0f1e] rounded-xl p-4
    text-slate-300 shadow-inner overflow-x-auto
    <div className="absolute right-3 top-3
    <span className="text-slate-500">// 1.
    <span className="text-purple-400">int<
    ext-amber-300">1</span>); <span className="
    <span className="text-purple-400">int<
    ext-amber-300">1</span>); <span className="
    <span className="text-purple-400">int<
    "text-slate-500">// Выс: {Lx}</span><br/>
    <span className="text-purple-400">int<
    "text-slate-500">// Шир: {Ly}</span><br/><b
    <span className="text-slate-500">// 2.
    <span className="text-indigo-400">int<
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;<span className="text-slate-500">В запроса)</span><br/>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;<span className="text-rose-400">В запроса)</span><br/>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;<span className="text-rose-400">В запроса)</span><br/>
  </div>
</div>

```

```

        let badge = null;
        if (isTL) { color = "bg-rose-400 border-2"; badge = "TL"; }
        else if (isTR) { color = "bg-blue-300 border-2"; badge = "TR"; }
        else if (isBL) { color = "bg-emerald-300 border-2"; badge = "BL"; }
        else if (isBR) { color = "bg-amber-300 border-2"; badge = "BR"; }

        return (
          <div key={idx} className={
            transition-all duration-300 relative shrink-0 ${color}
              {txt}
              {badge && <div className="
                r-slate-700 text-white px-1 font-bold rounded
              </div>
            }
          >
        )
      </div>
    </div>
  </div>

  <div className="mt-auto bg-slate-950 font
  >]]">
    <div className="text-center font-bold
  wrap bg-[#0a0f1e] py-3 px-2 rounded-lg border
    <span className="text-slate-400 font
      <span className="text-rose-400">
      <span className="text-blue-400 m
    n>
      <span className="text-emerald-400
    span>
      <span className="text-amber-400
      &nbsp;<span className="text-slate-400
      <span className="ml-3 text-emerald-
    + 1][c1][kx][ky], ST2D[r2 - Lx + 1][c2 - Ly
    </div>
  </div>

```

```

        document.body.classList.add('wtf-mode')
        if (aside) aside.style.display = 'none'
        if (headerMain) headerMain.style.display = 'none'
        if (questionsContainer) questionsContainer.style.display = 'none'
        if (wtfContainer) wtfContainer.classList.add('wtf-mode')

        // Remove the URL hash to avoid scrolling
        history.pushState("", document.title, window.location.pathname + window.location.search);
        window.scrollTo(0, 0);
    } else {
        document.body.classList.remove('wtf-mode')
        if (aside) aside.style.display = '';
        if (headerMain) headerMain.style.display = '';
        if (questionsContainer) questionsContainer.style.display = '';
        if (wtfContainer) wtfContainer.classList.remove('wtf-mode')
    }
}

function setTheme(theme) {
    const body = document.body;
    body.classList.remove('theme-dark', 'theme-light', 'theme-terminal');
    body.classList.add('theme-' + theme);

    // Just some visual feedback on buttons
    document.querySelectorAll('[id^="theme-"]').forEach(btn => {
        btn.classList.remove('outline', 'outline-1');
    });

    if (theme === 'dark') document.getElementById('btn-theme-dark').classList.add('text-white transition-colors');
    if (theme === 'light') document.getElementById('btn-theme-light').classList.add('text-black transition-colors');
    if (theme === 'terminal') document.getElementById('btn-theme-terminal').classList.add('text-black transition-colors');

    document.getElementById('btn-theme-dark').classList.add('text-white transition-colors');
    document.getElementById('btn-theme-light').classList.add('text-black transition-colors');
    document.getElementById('btn-theme-terminal').classList.add('text-black transition-colors');
}

```

```

    }
    if (closeDrawerBtn && mobileDrawer) {
        closeDrawerBtn.addEventListener("click",
    }
    if (drawerOverlay) {
        drawerOverlay.addEventListener("click",
    }

    // Close on link click
    document.querySelectorAll("#mobile-drawer a")
        .forEach(link => {
            link.addEventListener("click", () => {
                if (mobileDrawer && !mobileDrawer.closed) {
                    mobileDrawer.toggleDrawer();
                }
            });
        });
    });

    const observerOptions = {
        root: null,
        rootMargin: '-10% 0px -70% 0px',
        threshold: 0
    };

    const observer = new IntersectionObserver((entries) => {
        entries.forEach(entry => {
            if (entry.isIntersecting && !document.querySelector("#mobile-drawer .active")) {
                // Highlight active TOC link location
                const id = entry.target.id;
                document.querySelectorAll('aside a')
                    .forEach(link => {
                        if (link.getAttribute('href') === `#${id}`) {
                            link.classList.add('bg-active');
                        } else {
                            link.classList.remove('bg-active');
                        }
                    });
            }
        });
    }, observerOptions);

```

```
        box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.5); position: relative;
        align-items: center; justify-content: center;
        color: white; overflow: hidden; flex-shrink: 0;
        text-shadow: 2px 2px 0 #000, -1px -1px 0 #000;
        font-family: 'Arial Black', Impact, sans-serif;
    }
    .uno-card::before, .uno-card::after {
        content: attr(data-val); position: absolute;
        text-shadow: 1px 1px 0 #000, -1px -1px 0 #000;
    }
    .uno-card::before { top: 2px; left: 4px; }
    .uno-card::after { bottom: 2px; right: 4px; transform: rotate(180deg); }
    .uno-card.mini { width: 45px !important; height: 45px !important; }
    .uno-card.mini::before, .uno-card.mini::after {
        font-size: 10px;
    }

    /* Global formula scroll settings */
    .formula-scroll {
        overflow-x: auto;
        overflow-y: hidden;
        -webkit-overflow-scrolling: touch;
        scrollbar-width: none; /* Firefox */
        -ms-overflow-style: none; /* IE and Edge */
    }
    .formula-scroll::-webkit-scrollbar {
        display: none;
    }

    mjx-container {
        max-width: 100% !important;
    }
    mjx-container[display="true"] {
        overflow-x: auto;
        overflow-y: hidden;
        max-width: 100%;
        scrollbar-width: none;
        -ms-overflow-style: none;
        -webkit-overflow-scrolling: touch;
    }
```

```

/* Визуализация (Аналогии) */
.analogy-block { @apply bg-slate-900 border-2 border-slate-500 padding-4 space-
  ems-center gap-6; }
.analogy-badge { @apply absolute -top-3 left-4 border border-slate-500 shadow-md
  king-widest border border-slate-500 shadow-md; }
.img-placeholder { @apply flex flex-col items-center justify-center shrink-0 shadow-lg w-full md:w-auto; }
.img-caption { @apply font-mono text-sm mt-4 font-mono; }

/* THEME OVERRIDES */
body.theme-light {
  background-color: #f8fafc !important;
  color: #0f172a !important;
}
body.theme-light .bg-slate-900, body.theme-light .bg-slate-800 { background-color: #f8fafc !important; }
body.theme-light .bg-slate-800 { background-color: #f1f3f4 !important; }
body.theme-light .bg-slate-700, body.theme-light .bg-slate-600 { background-color: #e2e3e5 !important; }
body.theme-light .text-slate-200, body.theme-light .text-slate-300 { color: #0f172a !important; }
body.theme-light .text-slate-400 { color: #475569 !important; }
body.theme-light .border-slate-600, body.theme-light .border-slate-500 { border-color: #c6c8ca !important; }
body.theme-light .border-slate-500 { border-color: #a6a8aa !important; }
body.theme-light #top-controls { background-color: #f1f3f4 !important; }

body.theme-notebook {
  background-color: #fcf8eb !important; /* light beige */
  color: #3b2818 !important; /* brown ink */
  background-image: repeating-linear-gradient(45deg, transparent, transparent 2px, #3b2818 2px, #3b2818 4px);
  background-attachment: local !important;
  font-family: "Comic Sans MS", "Caveat", "Serif";
}
body.theme-notebook .bg-slate-900, body.theme-notebook .bg-slate-800, body.theme-notebook .bg-slate-700 {
  background-color: rgba(255, 255, 255, 0.7) !important;
  border-color: #cbd5e1 !important;
  box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0,0.05);
}
body.theme-notebook .text-slate-200, body.theme-notebook .text-slate-300 { color: #3b2818 !important; }

```

```

        <button onclick="setMode('normal')" id="
        transition-colors">Список тем</button>
        <button onclick="setMode('wtf')" id="bt
        ite hover:bg-slate-700 transition-colors">W
        </div>
    </div>
    <div class="flex items-center gap-3">
        <span class="text-sm font-bold uppercase tr
        <div class="bg-slate-800 p-1 rounded-lg fle
            <button onclick="setTheme('dark')" id="l
            transition-colors">Темная</button>
            <button onclick="setTheme('light')" id="
            ext-white hover:bg-slate-700 transition-col
            <button onclick="setTheme('notebook')"
            over:text-white hover:bg-slate-700 transiti
        </div>
    </div>
</div>

<!-- ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАРКЕРОВ SVG -->
<svg width="0" height="0" class="absolute">
    <defs>
        <marker id="arrow-yellow" markerWidth="6" m
            <path d="M0,0 L6,3 L0,6 Z" fill="#fcd34d"
        </marker>
        <marker id="arrow-orange" markerWidth="6" m
            <path d="M0,0 L6,3 L0,6 Z" fill="#f9731d"
        </marker>
        <marker id="arrow-pink" markerWidth="6" mar
            <path d="M0,0 L6,3 L0,6 Z" fill="#f472b2"
        </marker>
        <marker id="arrow-cyan" markerWidth="6" mar
            <path d="M0,0 L6,3 L0,6 Z" fill="#2dd4bf"
        </marker>
        <marker id="arrow-indigo" markerWidth="6" m
            <path d="M0,0 L6,3 L0,6 Z" fill="#818cf8"
        </marker>
        <marker id="arrow-lime" markerWidth="6" mar

```

```

        <rect x="3" y="5" width="14" height="5"
      </g>
      <g id="lego-white">
        <rect x="0" y="0" width="40" height="20"
        <rect x="6" y="-5" width="8" height="6"
        <rect x="26" y="-5" width="8" height="6"
        <line x1="0" y1="2" x2="40" y2="2" stro
        <text x="20" y="14" fill="#475569" font
      </g>
    </defs>
  </svg>

  <!-- Мобильная кнопка меню (Гамбургер) -->
  <button id="mobile-menu-btn" class="lg:hidden fixed
    0/50 z-50 hover:bg-blue-500 transition-transform l
    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="
      <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin
    </svg>
  </button>

  <!-- Затемнение фона на мобилках при открытом меню
  <div id="drawer-overlay" class="lg:hidden fixed ins

  <div class="max-w-7xl mx-auto mt-10 px-4 flex flex-

    <!-- Левое меню (Оглавление) -->
    <aside id="mobile-drawer" class="fixed inset-y-0
      nslate-x-full transition-transform duration-300
      w-none lg:block lg:w-72 lg:shrink-0 lg:z-auto
      <div class="h-full flex flex-col p-6 overflow
        lg:rounded-2xl lg:border lg:border-slate-700
          <div class="flex justify-between items-
            <h3 class="font-black text-transparent
              ider text-sm">
                Содержание
              </h3>
            <button id="close-drawer-btn" class=
              <svg xmlns="http://www.w3.org/20

```

```
er-teal-500 pl-3 font-bold text-teal-300">
  3. Тригонометрическая форма
</a>
  </summary>
  <div class="pl-6 space-y-2 text
    <a href="#section-3-1" class="b
    <a href="#section-3-2" class="b
    <a href="#section-3-3" class="b
    <a href="#section-3-4" class="b
  </div>
</details>

<details class="group">
  <summary class="list-none curso
    <a href="#question-4" class:
er-amber-500 pl-3 font-bold text-amber-300">
  4. Степени и корни
</a>
  </summary>
  <div class="pl-6 space-y-2 text
    <a href="#q4-def" class="block l
    <a href="#q4-moivre" class="blo
    <a href="#q4-root" class="block
    <a href="#q4-count" class="bloc
  </div>
</details>

<details class="group">
  <summary class="list-none curso
    <a href="#question-5" class:
er-fuchsia-500 pl-3 font-bold text-fuchsia-:
  5. Группа корней из единицы
</a>
  </summary>
  <div class="pl-6 space-y-2 text
    <a href="#q5-def" class="block l
    <a href="#q5-group" class="bloc
    <a href="#q5-prim" class="block
```

```
      <details class="group">
        <summary class="list-none cursor-pointer text-violet-500 pl-3 font-bold text-violet-300">
          <a href="#question-8" class="text-violet-500">
            8. Сравнимость и Поля Виткина
          </a>
        </summary>
        <div class="pl-6 space-y-2 text-violet-500">
          <a href="#q8-1" class="block">
            8.1. Сравнимость
          </a>
          <a href="#q8-2" class="block">
            8.2. Поля Виткина
          </a>
          <a href="#q8-3" class="block">
            8.3. Сравнимость и Поля Виткина
          </a>
          <a href="#q8-4" class="block">
            8.4. Сравнимость и Поля Виткина
          </a>
          <a href="#q8-5" class="block">
            8.5. Сравнимость и Поля Виткина
          </a>
          <a href="#q8-6" class="block">
            8.6. Сравнимость и Поля Виткина
          </a>
          <a href="#q8-7" class="block">
            8.7. Сравнимость и Поля Виткина
          </a>
        </div>
      </details>
```

```
      <details class="group">
        <summary class="list-none cursor-pointer text-green-500 pl-3 font-bold text-green-400">
          <a href="#question-9" class="text-green-500">
            9. Кольцо многочленов
          </a>
        </summary>
        <div class="pl-6 space-y-2 text-green-500">
          <a href="#q9-1" class="block">
            9.1. Кольцо многочленов
          </a>
          <a href="#q9-2" class="block">
            9.2. Кольцо многочленов
          </a>
          <a href="#q9-3" class="block">
            9.3. Кольцо многочленов
          </a>
          <a href="#q9-4" class="block">
            9.4. Кольцо многочленов
          </a>
        </div>
      </details>
```

```
      <details class="group">
        <summary class="list-none cursor-pointer text-rose-500 pl-3 font-bold text-rose-400">
          <a href="#question-10" class="text-rose-500">
            10. Кольцо многочленов
          </a>
        </summary>
        <div class="pl-6 space-y-2 text-rose-500">
          <a href="#q10-1" class="block">
            10.1. Кольцо многочленов
          </a>
          <a href="#q10-2" class="block">
            10.2. Кольцо многочленов
          </a>
          <a href="#q10-3" class="block">
            10.3. Кольцо многочленов
          </a>
          <a href="#q10-4" class="block">
            10.4. Кольцо многочленов
          </a>
        </div>
      </details>
```

```

<div class="pl-6 space-y-2 text
  <a href="#q12-1" class="blo
  <a href="#q12-2" class="blo
  <a href="#q12-3" class="blo
еление)</a>
</div>
</details>

<details class="group">
  <summary class="list-none curso
    <a href="#question-13" clas
der-emerald-500 pl-3 font-bold text-emerald
      13. Корни многочленов.
    </a>
  </summary>
  <div class="pl-6 space-y-2 text
    <a href="#q13-1" class="blo
    <a href="#q13-2" class="blo
    <a href="#q13-3" class="blo
  </div>
</details>

<details class="group">
  <summary class="list-none curso
    <a href="#question-14" clas
der-fuchsia-500 pl-3 font-bold text-fuchsia
      14. Кратность корня. Ко
    </a>
  </summary>
  <div class="pl-6 mt-2 space-y-2
    <a href="#q14-1" class="blo
    <a href="#q14-2" class="blo
    <a href="#q14-3" class="blo
    deg)</a>
    <a href="#q14-4" class="blo
ition-colors border border-rose-500/30"> K
  </div>
</details>

```

```

        </a>
        <a href="#question-19" class="block
ald-500 pl-3 text-slate-400">
            <span class="font-bold text-eme
        </a>
        <a href="#question-20" class="block
-500 pl-3 text-slate-400">
            <span class="font-bold text-ros
        </a>
        <a href="#question-21" class="block
go-500 pl-3 text-slate-400">
            <span class="font-bold text-ind
        </a>
        <a href="#question-22" class="block
sia-500 pl-3 text-slate-400">
            <span class="font-bold text-fuc
        </a>

        <a href="#proof-algorithms" class="
-red-500 pl-3 mt-4 text-red-500 font-bold m
        ▲ Ликбез: Алгоритмы выживания
        </a>

</nav>
<script>
    document.querySelectorAll('details.
        detail.addEventListener('toggle
            if (detail.open) {
                document.querySelector
                    if (other !== detail
                        other.removeAtt
                    }
                });
            }
        });
    });
});

// Scroll spy logic

```

```

    }
    });
  }
}
});
}, {
  root: null,
  rootMargin: '-10% 0px -70% 0px',
  threshold: [0, 0.5]
});

sections.forEach(section => {
  observer.observe(section);
});
});

```

```

function fallbackModal(contentRaw, ...args) {
  const modal = document.createElement('div');
  modal.style.position = 'fixed';
  modal.style.top = '0';
  modal.style.left = '0';
  modal.style.width = '100vw';
  modal.style.height = '100vh';
  modal.style.backgroundColor = 'black';
  modal.style.zIndex = '99999';
  modal.style.display = 'flex';
  modal.style.flexDirection = 'column-reverse';
  modal.style.alignItems = 'center';
  modal.style.justifyContent = 'center';
}

```

```

const box = document.createElement('div');
box.style.width = '80%';
box.style.height = '80%';
box.style.backgroundColor = '#1a1a1a';
box.style.padding = '20px';
box.style.borderRadius = '10px';
box.style.display = 'flex';

```

```

        copyBtn.innerText = 'Копировать';
    } else {
        textarea.select();
        document.execCommand('copy');
        copyBtn.innerText = 'Скопировано';
    }
    setTimeout(() => copyBtn.innerText = 'Копировать', 1000);
};

const closeBtn = document.createElement('button');
closeBtn.innerText = 'Закрыть';
closeBtn.style.padding = '10px';
closeBtn.style.backgroundColor = 'black';
closeBtn.style.color = '#fff';
closeBtn.style.border = 'none';
closeBtn.style.borderRadius = '5px';
closeBtn.style.cursor = 'pointer';
closeBtn.onclick = () => modal.close();

box.appendChild(header);
box.appendChild(subHeader);
if (title !== 'PDF') {
    box.appendChild(textarea);
    btnContainer.appendChild(copyBtn);
}
btnContainer.appendChild(closeBtn);
box.appendChild(btnContainer);
modal.appendChild(box);
document.body.appendChild(modal);
}

function downloadMD() {
    let clone = document.querySelector('#clone');

    // Smart markdown parsing based on
    // Smart markdown parsing based on
    clone.querySelectorAll('h2').forEach(h2 => {
        const h2Text = h2.textContent;
        const h2Id = h2.id;
        const h2Class = h2.className;
        const h2Style = h2.style;
        const h2Attrs = h2.attributes;
        const h2Html = `<h2 id="${h2Id}" class="${h2Class}" style="${h2Style}">${h2Text}</h2>`;
        clone.appendChild(h2Html);
    });
}

```

```

let oldStyle = document.getElementById('theme-style');
if (oldStyle) oldStyle.remove();
const style = document.createElement('style');
style.id = 'theme-style';

if (theme === 'dark') {
    body.classList.add('bg-slate-900');
    document.getElementById('theme-style').innerHTML = `
        body.bg-slate-900 section header { color: white; }
        body.bg-slate-900 main { color: white; }
        body.bg-slate-900 main p { color: white; }
        /* Universal text color */
        body.bg-slate-900 .text-slate-900 { color: white; }
        body.bg-slate-900 .text-slate-900 { color: white; }
        body.bg-slate-900 .text-slate-900 { color: white; }
        body.bg-slate-900 [class*="text-slate-900"] { color: white; }

        /* Specific backgrounds */
        body.bg-slate-900 aside > div { background-color: #1a202c; }
        body.bg-slate-900 [class*="bg-slate-900"] { background-color: #1a202c; }

        body.bg-slate-900 [class*="bg-slate-900"] { background-color: #1a202c; }
        body.bg-slate-900 .analogy-label { background-color: #1a202c; }
        body.bg-slate-900 .img-placeholder { background-color: #1a202c; }
        body.bg-slate-900 .info-block { background-color: #1a202c; }

        body.bg-slate-900 .analogy-label { background-color: #1a202c; }
    `;
} else if (theme === 'light') {
    body.classList.add('bg-white');
    document.getElementById('theme-style').innerHTML = `
        body.bg-white section header { color: #1a202c; }
        body.bg-white main { color: #1a202c; }
        body.bg-white main p { color: #1a202c; }
        /* Universal text color */
        body.bg-white .text-slate-900 { color: #1a202c; }
        body.bg-white .text-slate-900 { color: #1a202c; }
        body.bg-white .text-slate-900 { color: #1a202c; }
        body.bg-white [class*="text-slate-900"] { color: #1a202c; }

        /* Specific backgrounds */
        body.bg-white aside > div { background-color: #e2e3e5; }
        body.bg-white [class*="bg-slate-900"] { background-color: #e2e3e5; }

        body.bg-white [class*="bg-slate-900"] { background-color: #e2e3e5; }
        body.bg-white .analogy-label { background-color: #e2e3e5; }
        body.bg-white .img-placeholder { background-color: #e2e3e5; }
        body.bg-white .info-block { background-color: #e2e3e5; }

        body.bg-white .analogy-label { background-color: #e2e3e5; }
    `;
}

style.important; }
body.bg-white .img-capt

```

```

        body.bg-black section h1 {
, body.bg-black button {
            color: #4ade80 !important;
            border-color: #22c55e !important;
            font-family: monospace;
        }
        body.bg-black svg path,
            stroke: #22c55e !important;
            fill: transparent !important;
        }
    `;
}

document.head.appendChild(style)
}
</script>

```

```

<!-- ФИКСИРОВАННЫЕ БЛОКИ: СМЕНА ТЕМЫ И ...
<div class="mt-8 flex flex-col gap-4 bo
    <!-- Кнопки Конвертации / Экспорта
    <div class="flex flex-col gap-2">
        <div class="text-xs text-slate-
            <button onclick="downloadWord()
ont-bold flex items-center justify-center g
                <span> </span> Word
            </button>
            <a href="algebra.pdf" target="_
-sm font-bold flex items-center justify-cen
                <span> </span> PDF
            </a>
            <button onclick="downloadMD()"
-bold flex items-center justify-center gap-
                <span> </span> Markdown
            </button>
            <button onclick="downloadHTML()
t-sm font-bold flex items-center justify-ce

```

```

<ul class="text-base space-y-2">
  <li><a href="#question-1">1. Ал
  <li><a href="#question-2">2. Кор
  <li><a href="#question-3">3. Тр
  <li><a href="#question-4">4. Ст
  <li><a href="#question-5">5. Гр
  <li><a href="#question-6">6. Де
  <li><a href="#question-7">7. Ал
  <li><a href="#question-8">8. Кл
  <li><a href="#question-9">9. Ко
  <li><a href="#question-10">10.
  <li><a href="#question-11">11.
  <li><a href="#question-12">12.
  <li><a href="#question-13">13.
  <li><a href="#question-14">14.
  <li><a href="#question-15">15.
  <li><a href="#question-17">17.
  <li><a href="#question-18">18.
  <li><a href="#question-19">19.
  <li><a href="#question-20">20.
  <li><a href="#question-21">21.
  <li><a href="#question-22">22.
</ul>
</div>
</header>

<!-- ===== WTF CONTAINER =====>
<div id="wtf-container" class="hidden">
  <h2 class="text-3xl font-black text-cen

  <div class="overflow-x-auto w-full pb-4">
    <div class="grid grid-cols-3 gap-4">
      <!-- Column headers -->
      <div class="bg-yellow-900/40 bo
оля и кольца, целые числа</div>
      <div class="bg-orange-900/40 bo
ольцо полиномов</div>
      <div class="bg-cyan-900/40 bord

```

```

-4 border-yellow-500 hover:bg-slate-700 tra
    <div class="text-xs text-yellow
    <div class="font-bold text-slate
  </a>
  <a href="#question-12" onclick="setM
-1-4 border-orange-500 hover:bg-slate-700 t
    <div class="text-xs text-orange
    <div class="font-bold text-slate
  </a>
  <!-- Empty 3rd row cell -->
  <div class="hidden md:block"></div>

  <!-- Row 4: Факторизация / Структур
  <a href="#question-8" onclick="setM
-4 border-yellow-500 hover:bg-slate-700 tra
    <div class="text-xs text-yellow
    <div class="font-bold text-slate
  </a>
  <a href="#question-11" onclick="setM
-1-4 border-orange-500 hover:bg-slate-700 t
    <div class="text-xs text-orange
    <div class="font-bold text-slate
  </a>
  <a href="#question-5" onclick="setM
-4 border-cyan-500 hover:bg-slate-700 trans
    <div class="text-xs text-cyan-5
    <div class="font-bold text-slate
  </a>

  <!-- Row 5: Корни / Уравнения -->
  <div class="hidden md:block"></div>
  <a href="#question-13" onclick="setM
-1-4 border-orange-500 hover:bg-slate-700 t
    <div class="text-xs text-orange
    <div class="font-bold text-slate
  </a>
  <a href="#question-4" onclick="setM
-4 border-cyan-500 hover:bg-slate-700 trans

```

```

        <div class="text-xs text-emerald-500">
        <div class="font-bold text-slate-700">
    </a>

    <a href="#question-20" onclick="setQuestion(20)">
    -l-4 border-rose-500 hover:bg-slate-700 transition-colors
        <div class="text-xs text-rose-500">
        <div class="font-bold text-slate-700">
    </a>
    <a href="#question-21" onclick="setQuestion(21)">
    -l-4 border-indigo-500 hover:bg-slate-700 transition-colors
        <div class="text-xs text-indigo-500">
        <div class="font-bold text-slate-700">
    </a>
    <a href="#question-22" onclick="setQuestion(22)">
    -l-4 border-fuchsia-500 hover:bg-slate-700 transition-colors
        <div class="text-xs text-fuchsia-500">
        <div class="font-bold text-slate-700">
    </a>

    <!-- КЛАСТЕР 4: АЛГОРИТМЫ ВЫЖИВАНИЯ -->
    <div class="col-span-1 md:col-span-3" style="border: 2px solid red; padding: 10px; margin-top: 10px;">
    border-b border-red-500/30 pb-2">Кластер 4:

        <a href="#proof-algorithms" onclick="setQuestion(23)">
        :col-span-3 bg-red-900/20 p-4 border-l-4 border-r-4 border-t-4 border-b-4
        <div class="text-xs text-red-500">
        <div class="font-bold text-slate-700">
    </a>
    </div>
    </div>

    <!-- ЛИКБЕЗ SECTION INSERTED HERE -->
    <section id="proof-algorithms" class="mb-6">
        <div class="flex items-center mb-6">
            <div class="bg-red-500/20 p-3 rounded-lg">
                <svg class="w-8 h-8 text-red-500"
                rg/2000/svg">

```

```
        <li><span class="text-w
что так и задумано: "Ой, противоречие, теор
    </ul>
```

```
</div>
```

```
<!-- Единственность -->
```

```
<div class="bg-slate-800/80 p-6
```

```
    <h3 class="text-xl text-eme
```

```
    <p class="text-sm text-slat
```

```
    <ul class="list-disc pl-5 s
```

```
        <li><span class="text-w
```

```
    ,  $r_2$ ).</li>
```

```
        <li><span class="text-w
```

```
        <li><span class="text-w
```

```
счет ограничений (размер остатка) докажи, ч
```

```
    </ul>
```

```
</div>
```

```
<!-- Индукция -->
```

```
<div class="bg-slate-800/80 p-6
```

```
    <h3 class="text-xl text-yel
```

```
    <p class="text-sm text-slat
```

```
    <ul class="list-disc pl-5 s
```

```
        <li><span class="text-w
```

```
    валось.</li>
```

```
        <li><span class="text-w
```

```
Просто перепиши формулу с буквой  $k$ .</li>
```

```
        <li><span class="text-w
```

```
усок  $k$ , замени его на жареного карася из
```

```
    </ul>
```

```
</div>
```

```
<!-- Двойная делимость -->
```

```
<div class="bg-slate-800/80 p-6
```

```
    <h3 class="text-xl text-ora
```

```
    <p class="text-sm text-slat
```

```
    <ul class="list-disc pl-5 s
```

```
        <li><span class="text-w
```

```
        <p class="text-sm text-slate-400">
          <p class="text-xs font-medium">
            . Чаще всего после этого Фейс-контроль $$$
          </div>
        </div>
```

```
      <h2 class="text-2xl font-bold text-slate-400">
        (Правила экстрасенса)</h2>
```

```
      <p class="text-sm text-slate-400">
        тношения), а ты их не помнишь. Юзай базовые
        нейность) для делимости.</p>
```

```
    <ul class="space-y-4 pb-10">
```

```
      <li class="bg-slate-800/50 p-4">
```

```
        <span class="text-2xl">
```

```
        <div>
```

```
          <h4 class="text-cyan-400">
```

```
          <p class="text-sm text-slate-400">
```

```
          <code class="text-x">
```

```
        </div>
```

```
      </li>
```

```
      <li class="bg-slate-800/50 p-4">
```

```
        <span class="text-2xl">
```

```
        <div>
```

```
          <h4 class="text-cyan-400">
```

```
          <p class="text-sm text-slate-400">
```

```
          x двух, потом последних. <br>
```

```
          <code class="text-x">
```

```
        </div>
```

```
      </li>
```

```
      <li class="bg-slate-800/50 p-4">
```

```
        <span class="text-2xl">
```

```
        <div>
```

```
          <h4 class="text-cyan-400">
```

```
          <p class="text-sm text-slate-400">
```

}

ФАЙЛ 73/80: src/utils/exportHtml.ts

КАТЕГОРИЯ: Утилиты | СТРОК: 228 | РАЗМЕР: 9.8 KB

```
import type { Chapter } from "../types";
import { GLOSSARY_BY_ID } from "../data/glossary";
import { annotateTerms } from "../hooks/useTermHints";

/**
 * Выгрузка главы (или всего пособия) в самостоятельный
 *
 * Файл получается автономным: стили защиты внутрь, инт
 * его можно открыть с флешки, отправить в мессенджер и
 * Живые React-визуализации в статику не переносятся —
 * подставляется заметка со ссылкой на онлайн-версию, а
 * которые в приложении всплывают по наведению, собираю
 * в конце документа.
 */

/** Собирает CSS страницы: сначала пробуем правила, при
async function collectCss(): Promise<string> {
  const parts: string[] = [];
  for (const sheet of Array.from(document.styleSheets))
    try {
      const rules = (sheet as CSSStyleSheet).cssRules;
      parts.push(Array.from(rules).map((r) => r.cssText));
    } catch {
      const href = (sheet as CSSStyleSheet).href;
      if (!href) continue;
      try {
        const res = await fetch(href);
        if (res.ok) parts.push(await res.text());
      } catch {
        /* чужой домен — пропускаем */
      }
    }
}
```



```
-----
они живут в онлайн-версии: <a href="${escapeHtml(opts.op
</div>
```

```

<article class="prose prose-invert max-w-none">
${opts.body}
</article>
```

```

${opts.gloss}
```

```

<footer class="export-foot">Универсальное пособие по
</div>
</body>
</html>`;
}
```

```
function triggerDownload(html: string, filename: string) {
  const blob = new Blob([html], { type: "text/html;charset=utf-8" });
  const url = URL.createObjectURL(blob);
  const a = document.createElement("a");
  a.href = url;
  a.download = filename;
  document.body.appendChild(a);
  a.click();
  a.remove();
  setTimeout(() => URL.revokeObjectURL(url), 2000);
}
```

```
/** Имя файла: «04-splay-derevo.html» – без кириллицы и пробелов */
function safeName(title: string, id: string): string {
  const num = title.match(/^s*(\d+)/)?.[1];
  const base = id.replace(/[^a-z0-9-]+/gi, "-").toLowerCase();
  return `${num ? String(num).padStart(2, "0") + "-" : ""}${base}.html`;
}
```

```
/** Выгрузить одну главу. */
export async function downloadChapterHtml(chapter: Chapter) {
  const css = await collectCss();
  const { body, termIds } = prepareBody(chapter.content);
```

```
    title: "Универсальное пособие по алгоритмам",
    subtitle: `Все темы, ${chapters.length} шт.`,
    css,
    body,
    gloss: glossarySection(allTerms),
    origin: window.location.origin,
  });
  triggerDownload(html, "posobie-vse-temy.html");
}
```

РАЗДЕЛ: СКРИПТЫ СБОРКИ И ЭКСПОРТА

ФАЙЛ 74/80: scripts/audit-coverage.mjs

КАТЕГОРИЯ: Скрипты сборки и экспорта | СТРОК: 83 | РАЗМ

```
/**
 * Аудит покрытия глав пособия: у каких тем нет «объясн
 * (блок «Аналогия») и/или 2D-визуализации (интерактивн
 *
 *   node scripts/audit-coverage.mjs           # отчёт
 *   node scripts/audit-coverage.mjs --md      # markd
 */
import fs from "node:fs";
import path from "node:path";
import { fileURLToPath } from "node:url";
import { build } from "esbuild";

const ROOT = path.resolve(path.dirname(fileURLToPath(import.meta.url)), "..");
const TMP = path.join(ROOT, "tmp", "audit");

fs.mkdirSync(TMP, { recursive: true });
const bundle = path.join(TMP, "content.bundle.mjs");
```

```

-----
const nums = rows.map((r) => r.num).filter(Boolean);
const missingNums = Array.from({ length: 24 }, (_, i) => i + 1);

const flag = (b) => (b ? " " : "-");

if (process.argv.includes("--md")) {
  console.log("| # | Глава | Аналогия | 2D-виз. | SVG |");
  console.log("| --- | --- | --- | --- | --- |");
  for (const r of rows) {
    console.log(
      `| ${r.num} || "${flag(r.hasAnalogy)}" | ${r.title} | ${r.hasAnalogy}
      ge)) |`
    );
  }
} else {
  console.log(`Глав в пособии: ${rows.length}\n`);
  const dump = (title, list) => {
    console.log(`${title} (${list.length}):`);
    list.forEach((r) => console.log(`  * ${r.title}    [$
    console.log());
  };
  dump("НЕТ НИ АНАЛОГИИ, НИ 2D", gapBoth);
  dump("НЕТ АНАЛОГИИ (2D есть)", gapAnalogy);
  dump("НЕТ 2D (аналогия есть)", gapViz);
  console.log(`Пропущенные номера билетов 1-24: ${missingNums.join(" "
  console.log(`Визуализаторы без главы: ${orphanViz.join(" "
}

```

ФАЙЛ 75/80: scripts/audit-terms.mjs

КАТЕГОРИЯ: Скрипты сборки и экспорта | СТРОК: 68 | РАЗМ

/**

```

* Проверка покрытия глав всплывающими подсказками:
* в каждой ли теме находятся термины из глоссария.
*

```

```

const ids = new Set();

for (const m of text.matchAll(re)) {
  const surface = m[1].toLowerCase();
  const id = map.get(surface);
  if (!id) continue;
  const ut = perTerm.get(id) ?? 0;
  const us = perSurface.get(surface) ?? 0;
  if (ut >= MAX_PER_TERM || us >= MAX_PER_SURFACE) continue;
  perTerm.set(id, ut + 1);
  perSurface.set(surface, us + 1);
  highlights += 1;
  ids.add(id);
  used.add(id);
}

if (ids.size === 0) bad.push(c.title);
console.log(
  String(ids.size).padStart(3), "|", String(highlights).padStart(3),
  c.title.slice(0, 46).padEnd(47), [...ids].slice(0, 10).join(", ")
);
}
console.log("\nГлав без единой подсказки:", bad.length, "шт.");
console.log("Терминов в глоссарии:", GLOSSARY.length, "шт.");
console.log("Не встретились:", GLOSSARY.filter((g) => !bad.includes(g)).length, "шт.");

```

ФАЙЛ 76/80: scripts/export/build-pdf.mjs

КАТЕГОРИЯ: Скрипты сборки и экспорта | СТРОК: 64 | РАЗМЕР: 1.5 КБ

```

/**
 * ШАГ 3: PNG -> PDF
 *
 * Склеивает отрендеренные страницы tmp/export-pages/pages/ в единый документ public/export/full_code_all_pages.pdf
 */

```

```
        doc.addPage({ size: [A4.width, A4.height], margin: 10 });
        doc.image(path.join(PAGES_DIR, file), 0, 0, { width: A4.width });
    }

    doc.end();
    await new Promise((resolve, reject) => {
        stream.on("finish", resolve);
        stream.on("error", reject);
    });

    console.log("[3/3] png -> pdf");
    console.log(`    страниц: ${pages.length}`);
    console.log(`    выход:   ${path.relative(ROOT, PDF_PATH)}`);
}

main().catch((err) => {
    console.error("Ошибка сборки PDF:", err.message);
    process.exit(1);
});
```

ФАЙЛ 77/80: scripts/export/collect-code.mjs

КАТЕГОРИЯ: Скрипты сборки и экспорта | СТРОК: 196 | РАЗМЕР: 4.5 КБ

```
/**
 * ШАГ 1: КОД -> TXT
 *
 * Собирает ВСЕ исходный код репозитория в один текстовый файл
 * public/export/full_code_all_pages.txt
 *
 * Список файлов берётся из git (чтобы ничего не забыть)
 * с фоллбэком на обход файловой системы, если git недоступен
 */
import fs from "node:fs";
import path from "node:path";
import { execFileSync } from "node:child process";
```

```

    "Скрипты сборки и экспорта",
    "CI / автоматизация",
    "Прочее",
];

function listFiles() {
  let files;
  try {
    files = execFileSync("git", ["ls-files", "--cached"], {
      cwd: ROOT,
      encoding: "utf8",
    })
      .split("\n")
      .filter(Boolean);
  } catch {
    files = [];
    const walk = (dir) => {
      for (const e of fs.readdirSync(dir, { withFileTypes: true })) {
        const abs = path.join(dir, e.name);
        const rel = path.relative(ROOT, abs).split(path.sep);
        if (EXCLUDE_DIRS.some((d) => rel === d || rel.startsWith(d + path.sep))) continue;
        if (e.isDirectory()) walk(abs);
        else files.push(rel);
      }
    };
    walk(ROOT);
  }

  return files
    .filter((rel) => !EXCLUDE_DIRS.some((d) => rel.startsWith(d + path.sep)))
    .filter((rel) => !EXCLUDE_FILES.has(path.basename(rel)))
    .filter((rel) => CODE_EXT.has(path.extname(rel)))
    .filter((rel) => fs.existsSync(path.join(ROOT, rel)))
    .sort((a, b) => {
      const ia = ORDER.indexOf(categoryOf(a));
      const ib = ORDER.indexOf(categoryOf(b));
      return ia !== ib ? ia - ib : a.localeCompare(b);
    });
}

```

```

push(HR);
push();
push(`Дата генерации:           ${stamp}`);
push(`Файлов исходного кода:    ${files.length}`);
push(`Суммарный объём кода:      ${humanSize(totalByteSize)});
push(`Глав/билетов в пособии:   ${chapters.length}`);
push();

```

```

push(HR);
push("                                ОГЛАВЛЕНИЕ: ГЛАВЫ И БИЛЕТЫ");
push(HR);
chapters.forEach((c, i) => {
    push(`  ${String(i + 1).padStart(3, " ")} ${c.title}`);
});
push();

```

```

push(HR);
push("                                ОГЛАВЛЕНИЕ: ФАЙЛЫ ИСХОДНОГО КОДА");
push(HR);
let current = null;
files.forEach((rel, i) => {
    const cat = categoryOf(rel);
    if (cat !== current) {
        current = cat;
        push();
        push(`  # ${cat}`);
    }
    push(`  ${String(i + 1).padStart(3, " ")} ${rel}`);
});
push();
push();

```

```

current = null;
files.forEach((rel, i) => {
    const cat = categoryOf(rel);
    if (cat !== current) {
        current = cat;
        push(HR);
    }
    push(`  ${String(i + 1).padStart(3, " ")} ${rel}`);
});
push();

```

```
/**
 * Общие настройки и утилиты пайплайна экспорта.
 *
 * код -> full_code_all_pages.txt      (collect-code.mjs)
 * txt  -> page-XXXX.png               (render-pages.mjs)
 * png  -> full_code_all_pages.pdf     (build-pdf.mjs)
 */
import fs from "node:fs";
import path from "node:path";
import { fileURLToPath } from "node:url";
import { execFileSync } from "node:child_process";

export const ROOT = path.resolve(path.dirname(fileURLToPath(import.meta.url)), "..");

/** Куда кладём финальные артефакты (эта папка отдаётся клиенту) */
export const OUT_DIR = path.join(ROOT, "public", "export");

/** Промежуточные PNG-страницы (в .gitignore, в CI уезжают) */
export const PAGES_DIR = path.join(ROOT, "tmp", "export");

export const TXT_PATH = path.join(OUT_DIR, "full_code_all_pages.txt");
export const PDF_PATH = path.join(OUT_DIR, "full_code_all_pages.pdf");

/** Параметры вёрстки страницы (подобраны под A4 @150dpi) */
export const PAGE = {
  /** DPI раstra. Можно переопределить: EXPORT_DENSITY=100 */
  density: Number(process.env.EXPORT_DENSITY ?? 150),
  /** 1-bit ч/б страницы весят в 2-4 раза меньше. EXPORT_GRAYSCALE=1 */
  monochrome: process.env.EXPORT_GRAYSCALE !== "1",
  size: "A4",
  font: "DejaVu-Sans-Mono",
  fontFile: "/usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSansMono.ttf",
  pointsize: 8,
  /** Максимум символов в строке (далее – жёсткий перенос) */
  cols: 138,
  /** Строк содержимого на странице (+2 служебные: шапка, подвал) */
  rows: 76,
};
```

```
-----  
* каждую страницу в PNG через ImageMagick (шрифт DejaVu)  
*  
* Результат: tmp/export-pages/page-0001.png, page-0002  
*/
```

```
import fs from "node:fs";  
import path from "node:path";  
import os from "node:os";  
import { execFile } from "node:child_process";  
import { promisify } from "node:util";  
import {  
  ROOT, PAGES_DIR, TXT_PATH, PAGE, ensureDir, humanSize  
} from "../common.mjs";
```

```
const execFileAsync = promisify(execFile);
```

```
/** Раскрываем табы и жёстко переносим длинные строки, */
```

```
function wrap(line) {  
  const expanded = line.replace(/\t/g, "    ").replace(/  
  if (expanded.length <= PAGE.cols) return [expanded];  
  const parts = [];  
  const indent = "    ".repeat(Math.min((expanded.match(/^  
  let rest = expanded;  
  let first = true;  
  while (rest.length > 0) {  
    const width = first ? PAGE.cols : PAGE.cols - indent;  
    parts.push((first ? "" : indent) + rest.slice(0, width));  
    rest = rest.slice(width);  
    first = false;  
  }  
  return parts;  
}
```

```
function paginate(txt) {  
  const source = txt.replace(/\r\n/g, "\n").split("\n");  
  const pages = [];  
  for (let i = 0; i < source.length; i += PAGE.rows) {  
    pages.push(source.slice(i, i + PAGE.rows));  
  }  
}
```

```

    "-define", "png:compression-level=9",
    job.pngFile,
  ];

const concurrency = Math.max(2, Math.min(os.cpus().length, 4));
let done = 0;
let cursor = 0;

async function worker() {
  while (cursor < jobs.length) {
    const job = jobs[cursor++];
    await execFileAsync(im, args(job));
    fs.rmSync(job.txtFile, { force: true });
    done += 1;
    if (done % 25 === 0 || done === total) {
      process.stdout.write(`      отрендерено ${done} страниц\n`);
    }
  }
}

await Promise.all(Array.from({ length: concurrency }, () => worker()));
process.stdout.write("\n");

const missing = jobs.filter((j) => !fs.existsSync(j.pngFile));
if (missing.length) throw new Error(`Не отрендерены ${missing.length} страниц`);

const bytes = jobs.reduce((s, j) => s + fs.statSync(j.pngFile).size, 0);
console.log("[2/3] txt -> png");
console.log(`      страниц: ${total}`);
console.log(`      выход:   ${path.relative(ROOT, PAGE_PATH)}`);
}

main().catch((err) => {
  console.error("Ошибка рендера страниц:", err.message);
  process.exit(1);
});

```



```
    if-no-files-found: error
    retention-days: 30

- name: Upload artifacts (PNG-страницы)
  uses: actions/upload-artifact@v4
  with:
    name: full-code-pages-png
    path: tmp/export-pages/*.png
    if-no-files-found: error
    retention-days: 7

- name: Commit rebuilt export back to the branch
  run: |
    git config user.name "github-actions[bot]"
    git config user.email "41898282+github-action@users.noreply.github.com"
    git add -- public/export/full_code_all_pages.*
    if git diff --cached --quiet; then
      echo "Экспорт не изменился — коммит не нужен"
      exit 0
    fi
    git commit -m "chore(export): пересборка full_code_all_pages.*"
    git push origin "HEAD:${GITHUB_REF_NAME}"
```